

世界面公式与散射方程

CHY、BCJ 双拷贝、ambitwistor string、intersection theory 与圈级前沿

研究生课程讲义

第三版：2026 年 8 月

摘要

这份讲义以一个核心事实为主线：许多无质量量子场论的树振幅可以写成 n 个标记点的 Riemann 球面上的积分，而积分被散射方程完全局域化。通用的 CHY 测度负责运动学与局域化，两个理论依赖的“half-integrand”负责粒子内容；它们的乘积同时把 KLT、BCJ 与 double copy 几何化。讲义从 $\mathcal{M}_{0,n}$ 、散射方程和四点例子开始，依次讨论 CHY integration toolkit 与 EFT 理论字典、BCJ numerator 和 KLT 线性代数、ambitwistor string 的世界面起源、twisted cohomology 与 intersection number。新增的普通弦桥梁系统比较 disk/sphere periods、monodromy、string KLT、Z-theory 与 single-valued map；圈级部分则从一圈 nodal sphere 和标量 box 推进到二圈 double box、高 genus 障碍及 2024 – 2026 年的新进展。正文刻意区分树级定理、圈级已检验结果、构造性猜想和仍然开放的方向。

目录

1	路线图：为什么振幅会住在世界面上？	7
1.1	先看清楚：积分里究竟有哪些对象？	7
1.2	三层解释，不要混在一起	8
1.3	讲义的逻辑流	8
1.4	预备知识与学习目标	8
1.5	统一运动学约定	9
2	树级 CHY 公式	9
2.1	$\mathcal{M}_{0,n}$ 与 puncture kinematics	9
2.2	散射方程	10
2.3	CHY 测度与 reduced determinant	11
2.4	Parke – Taylor factor	12
2.5	CHY 矩阵与 reduced Pfaffian	12
2.6	理论字典与 half-integrand double copy	13
2.7	Möbius weight 的快速自检	14
3	低点例子、因子化与 soft limit	14
3.1	三点：模空间是一个点	14
3.2	四点散射方程的唯一解	14
3.3	四点 biadjoint scalar：一个留数等于两张图	14
3.4	五点：为什么出现两个解	15
3.5	因子化来自 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界	16
3.6	soft limit 作为剩余 puncture 的留数定理	17

3.7	实际求 CHY 积分的四条路线	17
4	CHY 计算工具箱与扩展理论字典	18
4.1	先判断问题属于哪一种计算型态	18
4.2	散射方程的 polynomial form	18
4.2.1	从有理方程到 multi-affine 多项式	18
4.2.2	部分 gauge fixing 与阶乘解数	19
4.2.3	五点 polynomial system: 无需先清分母	19
4.2.4	quotient ring 与所有解的对称和	20
4.3	global residue theorem: 移动 contour, 而不是求根	20
4.3.1	局部多变量 residue	20
4.3.2	全局定理与 CHY contour deformation	20
4.4	integration rules 与 pole index	21
4.4.1	CHY graph	21
4.4.2	subset linking number 与 pole index	21
4.4.3	simple-pole integration rule	22
4.4.4	五点 doubled polygon 的完整例子	22
4.4.5	何时不能直接用这套规则	22
4.5	cross-ratio identities: 系统降低 higher-order poles	23
4.5.1	基本恒等式	23
4.5.2	为什么它会降阶	23
4.5.3	一个五点 identity	23
4.5.4	可实现的降阶流程	24
4.6	Λ -algorithm: 退化双覆盖的递归图像	24
4.7	扩展 theory dictionary 的共同 building blocks	24
4.7.1	动量矩阵 A 与 $\det' A$	24
4.7.2	flavor matrix X	25
4.7.3	混合矩阵 $\Psi_{g,s;g}$	25
4.7.4	EYM 的小矩阵 Ψ_H	25
4.7.5	multi-trace squeezing matrix Π	25
4.8	Einstein – Yang – Mills: color 只排序 gluons	26
4.9	Yang – Mills – scalar: 两种常被混用的含义	26
4.9.1	compactified 或 special YMS	26
4.9.2	generalized YMS 与 biadjoint scalars	26
4.10	Born – Infeld 与 Dirac – Born – Infeld	27
4.10.1	pure Born – Infeld photons	27
4.10.2	DBI photons 与 flavor scalars	27
4.11	NLSM 与 special Galileon	27
4.11.1	nonlinear sigma model	27
4.11.2	special Galileon	28
4.11.3	一页式理论字典	28
4.12	worked example I: 四点 NLSM	28
4.13	worked example II: 四点 special Galileon	29

4.14	worked example III: 增强 soft behavior	30
4.15	常见错误: 从 integrand 到答案的排错表	30
5	KLT、BCJ numerator 与 double copy	31
5.1	cubic graph representation	31
5.2	graph-level double copy	32
5.3	四点: Jacobi、BCJ relation 与 generalized gauge	32
5.4	一般 BCJ amplitude relation	33
5.5	KLT kernel 与 double-partial matrix	33
5.6	KLT orthogonality: 散射方程解构成自然基	34
5.7	从 CHY half-integrand 抽取 master numerators	35
5.8	三种关系的对照	36
6	BCJ/KLT 深入: 颜色基底、奇异线性代数与理论网络	36
6.1	从 trace 到 DDM: 颜色分解的三个层次	37
6.2	propagator matrix: rank、null vectors 与广义逆	38
6.3	五点 BCJ relations: 从六维 KK space 降到二维	40
6.4	五点 KLT 的 2×2 worked example	41
6.5	构造 BCJ numerators: gauge choice 与四种目标的冲突	43
6.6	CHY 的 Parke – Taylor expansion 是同一个奇异系统	44
6.7	double-copy theory web: 乘的是 building blocks, 不是理论名称	46
6.8	圈级 CK duality: 证据丰富, 但普遍存在性仍非树级定理	47
7	Ambitwistor string: CHY 的世界面起源	48
7.1	从无质量粒子到 chiral worldsheet	49
7.2	spinning models 与场论谱	50
7.3	gauge fixing、BRST charge 与临界性	50
7.4	fixed/integrated vertices 与 pictures	51
7.5	积分掉 X : P 成为 meromorphic differential	51
7.6	ghost 与 matter correlators 复原 CHY	52
7.7	BRST invariance 与 gauge invariance	53
7.8	与普通弦 saddle 的关系	53
7.9	四维与其他变体	53
8	Intersection theory 与 localization	54
8.1	Koba – Nielsen local system	54
8.2	twisted de Rham cohomology	54
8.3	period integral 不等于 intersection number	56
8.4	Parke – Taylor forms 是自然的 logarithmic cocycles	56
8.5	KLT 是 cohomological completeness relation	57
8.6	第一种 localization: critical points/CHY	58
8.7	第二种 localization: 边界/Feynman trees	58
8.8	四点: Beta period、critical point 与两个边界	59
8.9	三种相关极限必须分开	60

8.10	与 Feynman-integral intersection theory 的关系	60
9	有限张力弦与 CHY/worldsheet formula 的桥梁	60
9.1	本节的约定与四条阅读主线	61
9.2	ordinary string tree amplitudes: disk 与 sphere	61
9.2.1	从 vertex operators 到模空间积分	61
9.2.2	Chan – Paton color ordering 是积分域数据	62
9.2.3	doubly ordered disk integrals	63
9.3	Worked example I: 四点 Veneziano/Beta integral	63
9.3.1	先把解析结构与 intercept 分开	63
9.3.2	低能展开一步一步做	64
9.4	open-string monodromy: 轮廓、branch cut 与相位	64
9.4.1	为什么交换两个 punctures 会产生相位	65
9.4.2	一般的 fundamental monodromy relation	65
9.4.3	$\alpha' \rightarrow 0$: 实部给 KK, 虚部给 BCJ	65
9.5	Worked example II: 四点 monodromy 与 BCJ	66
9.6	string KLT 与 field-theory momentum kernel	67
9.6.1	sphere integral 为什么分解成 disk periods	67
9.6.2	四点 KLT: 一个 sine 如何变成一个 Mandelstam invariant	67
9.7	Koba – Nielsen 高能 saddle 与 scattering equations	68
9.7.1	master function 的驻点方程	68
9.8	Worked example III: 四点 saddle 就是四点散射方程解	69
9.8.1	为什么这不是有限能量下的 exact CHY formula	69
9.9	Z-theory: 把 disk periods 变成 double-copy building block	70
9.9.1	两个 orderings 与非阿贝尔低能极限	70
9.9.2	阿贝尔化为何产生 NLSM	70
9.10	Worked example IV: 四点 abelian Z-theory 到 NLSM	71
9.10.1	higher-derivative NLSM tower	71
9.11	finite- α' 的 CHY-like 表示: string Parke – Taylor factor	72
9.12	MZV 与 single-valued map: 树级 open/closed 的数论桥梁	73
9.12.1	disk periods 为什么产生 MZVs	73
9.12.2	sphere periods 为何只保留 single-valued combinations	73
9.13	period、cycle intersection 与 cocycle intersection	73
9.14	三种极限与一个 exact mechanism	74
9.15	一张可操作的字典	75
9.16	本节小结	75
10	圈级 worldsheet formulae 与近期进展	75
10.1	先分清四类 “worldsheet” 对象	75
10.2	genus g 上的基本几何	76
10.3	一圈环面公式	77
10.4	non-separating degeneration 与 nodal sphere	77
10.5	一圈 half-integrands 与 double copy	79
10.6	为什么出现线性 propagators?	79

10.7	forward-limit singular solutions	80
10.8	gluing operator	80
10.9	二圈: bi-nodal sphere	80
10.10	从二圈到三圈: 什么已经知道?	82
10.11	2014 – 2026 状态表	83
10.12	近期方向一: superstring correlator 与 BCJ data 的双向映射	83
10.13	近期方向二: surface/curve integrals 的 all-loop 邻近框架	84
10.14	近期方向三: 普通 superstring 的一圈算术结构	84
10.15	如何解读 2024 – 2026 的“新进展”	85
10.16	截至目前的开放问题	85
11	圈级实战: 从标量盒到 nodal cuts	86
11.1	把 node 固定在 $0, \infty$	86
11.2	部分分式恒等式: 完整证明	86
11.3	四点盒积分: 四种切开环的方式	87
11.4	一圈 Parke – Taylor 因子与切口顺序	88
11.5	boundary divisor 的动量词典	89
11.6	从 worldsheet pole 到 generalized unitarity cut	89
11.7	forward limit 的逐阶 scaling 账本	90
11.8	二圈 double box: mixed propagator 从哪里来	90
11.9	二圈验证的强弱阶梯	91
11.10	plumbing coordinates 与 stable graph	91
11.11	实际数值求解时的最小流程	92
11.12	一个可复用的圈级公式审计表	92
12	总结、课程安排与研究入口	93
12.1	一页总结	93
12.2	阅读任意圈级公式的八步诊断	94
12.3	建议的十二讲课程	94
12.4	阅读顺序	95
12.5	常见混淆速查	96
12.6	值得继续做的具体问题	96
A	公式约定与速查表	97
A.1	运动学	97
A.2	散射方程与 Jacobian	97
A.3	Möbius 变换与 weights	97
A.4	delta-form 与整体符号	98
A.5	Pfaffian convention	98
A.6	无穷远 gauge	98
A.7	KLT bases	98
A.8	几个常用计数	98
A.9	“gravity” 的外态内容	98
A.10	圈级等价的层次	99

A.11 一张公式速查表	99
B 符号表与概念词典	99
B.1 运动学与图	99
B.2 模空间与世界面	100
B.3 CHY 线性代数	100
B.4 Twisted geometry	101
B.5 三类 string/worldsheet 对象	101
B.6 圈级对象与等价号	102
C 练习与提示	103
D 练习解答提纲	104

1 路线图：为什么振幅会住在世界面上？

费曼图把局域性与么正性写得很清楚，却常常把规范不变性、置换对称性和 gravity/gauge-theory 之间的关系拆得很碎。CHY 公式采取几乎相反的组织方式：它先引入一个辅助 Riemann 球面，把每个外腿 i 放在一个 puncture $\sigma_i \in \mathbb{CP}^1$ 上，再用散射方程把世界面模空间与外部运动学锁在一起。振幅于是具有统一形式

$$\mathcal{A}_n[\mathcal{I}_L, \mathcal{I}_R] = \int_{\mathcal{M}_{0,n}} d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}_L(\sigma, k, \epsilon) \mathcal{I}_R(\sigma, k, \tilde{\epsilon}) \quad (1)$$

其中 $d\mu_n^{\text{CHY}}$ 与具体理论无关， $\mathcal{I}_L, \mathcal{I}_R$ 是两个 half-integrand。最基本的三种选择是

$\mathcal{I}_L$	$\mathcal{I}_R$	理论
PT(α)	PT(β)	biadjoint scalar
PT(α)	Pf' Ψ	color-ordered Yang – Mills
Pf' Ψ	Pf' $\tilde{\Psi}$	gravity sector

(2)

这张表已经预告了 “zeroth copy $\rightarrow$ single copy $\rightarrow$ double copy”。完整公式和规范将在第 2 节给出；原始 CHY 论文及现代综述见 [1–4]。

1.1 先看清楚：积分里究竟有哪些对象？

式 (1) 把通常混在同一行里的信息拆成五层：

层次	数学对象	物理作用
外部资料	$\{k_i, \epsilon_i, a_i\}$ ，满足 on-shell 条件与动量守恒	指定粒子、极化、色指标和 Mandelstam invariants
辅助几何	n 个有序 punctures 模去 $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ ，即 $\mathcal{M}_{0,n}$	把外腿标签变成球面标记点；复维数为 $n-3$
运动学约束	$E_i(\sigma) = 0$ 的零点集	把连续模空间局域化到 generic 的 $(n-3)!$ 个点
通用测度	$d\mu_n^{\text{CHY}}$ 与 reduced Jacobian $\det' \Phi$	负责 gauge fixing、delta-forms 与局域化权重
理论资料	两个具有正确 Möbius weight 的 half-integrands	编码 color ordering、spin、flavor 及 EFT 相互作用

这里有一个简单但重要的维数检验： n 个复坐标减去三个 Möbius generators，给出

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{0,n} = n - 3, \quad \#\{\text{independent } E_a\} = n - 3. \quad (3)$$

因此 $n-3$ 个 delta-forms 正好把一个 top-dimensional worldsheet integral 变成零维留数和。若约束数目、Vandermonde 因子或 integrand weight 有一处不匹配，公式就不可能是 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上良定义的 top form。

易混点。CHY 文献中的 $\bar{\delta}(E)$ 通常是复 delta-form 或 contour prescription，不是要求 E 为实数的 ordinary Dirac delta function。树级振幅先在 generic complex kinematics 上定义为亚纯函数，再解析延拓到所需物理区域；在因子化面上，若若干解碰撞或跑向 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界，必须先保留调节参数再取极限。

1.2 三层解释，不要混在一起

同一个公式有三种互补的理解。

1. **复分析/留数**： $\bar{\delta}(E_a)$ 是 $\bar{\delta}(1/E_a)$ 型 delta-form，因而 (1) 是 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的多维留数。Jacobian $\det' \Phi$ 来自散射方程的线性化。
2. **世界面量子场论**：ambitwistor string 是以复 null geodesic 空间为靶空间的 chiral worldsheet theory。积分掉 X 后， $P(\sigma)$ 成为带有外部动量留数的亚纯微分； $P^2 = 0$ 的约束恰好给出散射方程。current algebra 与 worldsheet fermion correlator 分别给出 PT 与 Pf Ψ [5]。
3. **twisted (co)homology**：Koba – Nielsen 因子定义一个 local system，散射方程是 $\omega = d \log u$ 的临界点。CHY 配对可视为 twisted cocycle 的 intersection number；KLT 则是 twisted period relation 的线性代数形式 [6 – 8]。

这三层使用相同的局域化点，却回答不同问题。留数语言擅长实际求和；ambitwistor string 解释公式为何从一个二维模型产生；intersection theory 解释为何 KLT kernel、BCJ basis 和 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的拓扑自然地同时出现。

1.3 讲义的逻辑流

可以把后续内容压缩成下面的链条：

$$\begin{aligned}
 \text{massless kinematics} &\longrightarrow \{E_a = 0\} \subset \mathcal{M}_{0,n} \longrightarrow \text{localized residue} \\
 &\longrightarrow (\text{left half-integrand}) \times (\text{right half-integrand}) \\
 &\longrightarrow \begin{cases} \text{KLT/BCJ/double copy,} \\ \text{ambitwistor-string correlator,} \\ \text{twisted intersection pairing,} \\ \text{nodal-sphere loop integrand.} \end{cases} \quad (4)
 \end{aligned}$$

第 2 节建立散射方程、CHY 测度与理论字典；第 3 节完成四点计算，并说明因子化与 soft limit；第 4 节给出 polynomial、residue 与 integration-rule 工具，并扩展到 EYM、YMS、BI、DBI、NLSM 与 special Galileon；第 5 节区分 KLT、BCJ amplitude relation 与 graph-level double copy，第 6 节进一步讨论颜色基底、广义逆与五点 KLT；第 7 节从 worldsheet action 导出散射方程；第 8 节讨论 twisted cohomology 与两种 localization；第 9 节解释 ordinary string 的 monodromy、KLT、Z-theory 与 CHY 的不同桥梁；第 10 节和 11 节再进入 genus one、nodal sphere、two loops、显式 cuts 以及近期进展。

对不同背景的读者，可以采用三条阅读路径：

- 若目标是计算树振幅，依次阅读第 2、3、4 与 5 节，再做附录中的前七题；
- 若目标是理解世界面起源，先掌握 CHY measure 与 Pfaffian，再连读第 7、8 与 9 节；
- 若目标是进入圈级研究，先读因子化、forward limit 与 generalized gauge 的段落，再进入第 10 与 11 节，并始终区分 “integrand equality”、“cut equality” 与 “integrated equality”。

1.4 预备知识与学习目标

读者应熟悉树级 QFT 振幅、色分解、复变量留数和 Riemann 球面的基本概念。不要求预先掌握弦论或代数几何。读完后应能做到：

- 从 $k_i^2 = 0$ 与动量守恒证明散射方程只有 $n - 3$ 个独立方程；
- 正确写出 gauge-fixed CHY measure、 $\det' \Phi$ 与 Pf Ψ ；
- 用唯一的四点解复原 planar cubic propagator；
- 解释 $m = S_{\text{KLT}}^{-1}$ 、BCJ relation 与 generalized gauge freedom；

- 从 ambitwistor action 说明 $P^2 = 0 \Rightarrow E_i = 0$;
- 区分 period integral、cocycle intersection 与 CHY critical-point sum;
- 说明一圈 nodal sphere 为什么产生线性 propagator, 并判断二圈及更高圈 陈述的可靠程度。

易混点。本讲义中的“worldsheet formula”不等于普通有限张力弦振幅。CHY/ambitwistor 公式直接计算场论树振幅或 loop integrand, 没有通常弦谱中的无限塔 massive states; 常规 superstring 的 tree/genus expansion 在第 9 节与圈级章节中单独标注。

1.5 统一运动学约定

除特别说明外, 全部外部动量取 outgoing:

$$k_i^2 = 0, \quad \sum_{i=1}^n k_i = 0, \quad s_{ij} := 2k_i \cdot k_j = (k_i + k_j)^2, \quad \sigma_{ij} := \sigma_i - \sigma_j. \quad (5)$$

振幅公式中省略不影响结构的耦合常数、整体 i 和 delta function $\delta^{(D)}(\sum_i k_i)$ 。早期 CHY 文献常直接使用 $k_i \cdot k_j$; 因此跨文献比较 Φ 、Pfaffian 或 KLT kernel 时可能相差 2 的幂。附录 A 集中列出这些约定。

要点。本讲义最重要的阅读原则是: 先问清楚对象是 full-color amplitude、color-ordered amplitude、worldsheet integrand 还是 loop-momentum integrand; 再问陈述发生在 tree level、固定 genus, 还是 nodal degeneration 上。

2 树级 CHY 公式

2.1 $\mathcal{M}_{0,n}$ 与 puncture kinematics

记

$$\mathcal{M}_{0,n} = \{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in (\mathbb{CP}^1)^n \mid \sigma_i \neq \sigma_j\} / \text{PSL}(2, \mathbb{C}). \quad (6)$$

它是带 n 个有标号 puncture 的 genus-zero Riemann surface 的模空间, $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{0,n} = n - 3$ 。物理文献通常把 quotient 写成 $\text{SL}(2, \mathbb{C})$; 严格说作用在 $\mathbb{CP}^1$ 上的是 $\text{PSL}(2, \mathbb{C}) = \text{SL}(2, \mathbb{C}) / \mathbb{Z}_2$, 本讲义不再区分这两个简写。

Möbius 变换为

$$\sigma \mapsto \sigma' = \frac{a\sigma + b}{c\sigma + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (7)$$

因此可以固定任意三个 puncture。通常选三个有限值, 或取 $(0, 1, \infty)$; 使用无穷远时应先保留一个有限参数再取极限, 以免漏掉 Faddeev – Popov 因子。

这里先记录一个以后会反复使用的代数恒等式:

$$\sigma'_{ab} = \frac{\sigma_{ab}}{(c\sigma_a + d)(c\sigma_b + d)}, \quad \frac{1}{\sigma'_{ab}} = \frac{(c\sigma_a + d)(c\sigma_b + d)}{\sigma_{ab}}. \quad (8)$$

它说明“Möbius covariance”不是只在积分后才出现的性质, 而可以逐个 puncture 检查。

2.2 散射方程

定义 2.1 (scattering equations). 对满足 (5) 的无质量运动学, 定义

$$E_a(\sigma) := \sum_{b \neq a} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}} = 0, \quad a = 1, \dots, n. \quad (9)$$

方程数看似是 n , 但有三条恒等式:

$$\sum_a E_a = 0, \quad \sum_a \sigma_a E_a = 0, \quad \sum_a \sigma_a^2 E_a = 0. \quad (10)$$

第一式逐对反对称相消。第二式使用

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{ab}} + \frac{\sigma_b}{\sigma_{ba}} = 1, \quad \sum_{a < b} s_{ab} = \left(\sum_a k_a \right)^2 = 0; \quad (11)$$

第三式再使用 $\sum_{b \neq a} s_{ab} = 2k_a \cdot (-k_a) = 0$ 。所以正好有 $n - 3$ 个独立方程, 与 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的维数相同。

在 (7) 下, 动量守恒保证

$$E'_a = (c\sigma_a + d)^2 E_a. \quad (12)$$

具体地, 把 (8) 代入便得到

$$\begin{aligned} E'_a &= (c\sigma_a + d) \sum_{b \neq a} s_{ab} \frac{c\sigma_b + d}{\sigma_{ab}} \\ &= (c\sigma_a + d)^2 E_a - c(c\sigma_a + d) \sum_{b \neq a} s_{ab}. \end{aligned} \quad (13)$$

最后一项为零, 因为 $\sum_{b \neq a} s_{ab} = 2k_a \cdot \sum_{b \neq a} k_b = -2k_a^2 = 0$ 。这也指出了假设的准确位置: 若外腿有质量或不满足动量守恒, 散射方程必须相应修改, 不能继续照搬 (9)。由 (12), 零点集合是 Möbius invariant。对 generic complex kinematics, 模去 Möbius 变换后恰有

$$\#\{\text{solutions of (9)}\} = (n - 3)! \quad (14)$$

个孤立解[1, 2]。在 soft、collinear 或 factorization 极限中若干解会合并或跑向 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的边界, 此时 “generic” 条件不可省略。

解数的 soft-induction 解释。 这个阶乘可以不借助 Bézout 上界而直接看见[1]。假定 $(n - 1)$ 点系统有 $(n - 4)!$ 个解, 并连续缩放所有含第 n 条腿的 invariant, $s_{na} \mapsto \varepsilon s_{na}$ 。可先取 $\sigma_1 = \infty$; 在 $\varepsilon = 0$ 时, 前 $n - 1$ 个 punctures 先落到某个 $(n - 1)$ 点解上。严格地说, 此时可把不出现在 gauge-fixed 方程中的 k_1 同步变形, 使剩余运动学继续满足动量守恒。对每一个这样的 seed, 剩下的方程是

$$\sum_{a=1}^{n-1} \frac{s_{na}}{\sigma_n - \sigma_a} = 0. \quad (15)$$

乘以 $\prod_{a=1}^{n-1} (\sigma_n - \sigma_a)$ 后, 表面上的最高次项是 $\sigma_n^{n-2} \sum_a s_{na}$, 但它因动量守恒消失; 故真正次数为 $n - 3$ 。于是每个 $(n - 1)$ 点解生出 $n - 3$ 个 σ_n 根, 总数满足

$$N_n = (n - 3)N_{n-1} = (n - 3)!. \quad (16)$$

从小的非零 ε 把这些根连续追踪到 $\varepsilon = 1$ 。generic 条件保证路径不穿过 discriminant locus, 因而根既不成对消失也不跑到 puncture collision。这是一个计数与数值 homotopy algorithm 兼具的证明思路; 在退化运动学上则必须把边界解另行计入。

说明 2.2 (一个势函数). 在一个局部坐标片上定义

$$\mathcal{S}(\sigma) = \sum_{a < b} s_{ab} \log \sigma_{ab}. \quad (17)$$

则 $E_a = \partial \mathcal{S} / \partial \sigma_a$. 多值性只影响 $\mathcal{S}$ 本身, 不影响其导数。这一观察将在 intersection theory 中变成 $\omega = d\mathcal{S}$, 也解释 scattering equations 为什么是 Koba – Nielsen 因子的 saddle-point equations。

2.3 CHY 测度与 reduced determinant

采用 delta-form 记号

$$\bar{\delta}(f) := \frac{1}{2\pi i} \bar{\partial} \left(\frac{1}{f} \right). \quad (18)$$

删去三条散射方程 E_i, E_j, E_k 后, 定义 primed product

$$\prod_a' \bar{\delta}(E_a) := \sigma_{ij} \sigma_{jk} \sigma_{ki} \prod_{a \neq i, j, k} \bar{\delta}(E_a). \quad (19)$$

其中 Vandermonde 因子补偿被删方程并给出正确 Möbius weight。CHY 测度是

$$d\mu_n^{\text{CHY}} := \frac{\prod_{a=1}^n d\sigma_a}{\text{vol SL}(2, \mathbb{C})} \prod_a' \bar{\delta}(E_a). \quad (20)$$

若用 $\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r$ 固定 Möbius symmetry, 而删去 E_i, E_j, E_k , 则

$$d\mu_n^{\text{CHY}} = (\sigma_{pq} \sigma_{qr} \sigma_{rp}) (\sigma_{ij} \sigma_{jk} \sigma_{ki}) \prod_{a \neq p, q, r} d\sigma_a \prod_{b \neq i, j, k} \bar{\delta}(E_b). \quad (21)$$

两个三重乘积来源不同: 第一个是 puncture 的 Möbius gauge fixing, 第二个是三条冗余 scattering equations 的 gauge fixing。把它们都叫 “FP factor” 虽很方便, 却容易少写一个。

第一个因子可由 infinitesimal transformation 直接算出。写

$$\delta \sigma_a = \varepsilon_- + \varepsilon_0 \sigma_a + \varepsilon_+ \sigma_a^2, \quad (22)$$

则把 $(\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r)$ 固定到三个给定值所产生的 FP determinant 是

$$\det \frac{\partial(\delta \sigma_p, \delta \sigma_q, \delta \sigma_r)}{\partial(\varepsilon_-, \varepsilon_0, \varepsilon_+)} = \sigma_{pq} \sigma_{qr} \sigma_{rp}. \quad (23)$$

第二个 Vandermonde 则来自三条恒等式 (10): 它把 n 个形式上的 delta constraints 限制到其 $n-3$ 维独立子空间。由于 $E'_a = (c\sigma_a + d)^2 E_a$, 在零点附近 $\bar{\delta}(E'_a) = (c\sigma_a + d)^{-2} \bar{\delta}(E_a)$; 结合 (8) 与 $d\sigma'_a = (c\sigma_a + d)^{-2} d\sigma_a$, 可以逐点核对 (21) 不依赖固定/删除选择。

定义散射方程 Jacobian 矩阵

$$\Phi_{ab} := \frac{\partial E_a}{\partial \sigma_b} = \begin{cases} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}^2}, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} \frac{s_{ac}}{\sigma_{ac}^2}, & a = b. \end{cases} \quad (24)$$

在 scattering-equation support 上它的 corank 是 3。令 $|\Phi|_{pqr}^{ijk}$ 表示删去行 i, j, k 与列 p, q, r 的 minor, 定义

$$\det' \Phi := \frac{|\Phi|_{pqr}^{ijk}}{(\sigma_{ij} \sigma_{jk} \sigma_{ki}) (\sigma_{pq} \sigma_{qr} \sigma_{rp})}. \quad (25)$$

其结果与删去的行列无关。这个结论可以直接从三个 null vectors 看出：

$$v_a^{(0)} = 1, \quad v_a^{(1)} = \sigma_a, \quad v_a^{(2)} = \sigma_a^2, \quad \Phi v^{(r)} = 0 \quad (r = 0, 1, 2). \quad (26)$$

第一式来自每行元素之和为零；第二式等价于 $E_a = 0$ ；第三式再用 $E_a = 0$ 与 $\sum_{b \neq a} s_{ab} = 0$ 。对一个 generic corank-three symmetric matrix，任意最大 minor 都正比于所删行、列上 null-vector 矩阵的两个 determinants。这里该 3×3 determinant 正是 Vandermonde：

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \sigma_i & \sigma_i^2 \\ 1 & \sigma_j & \sigma_j^2 \\ 1 & \sigma_k & \sigma_k^2 \end{pmatrix} = \sigma_{ij} \sigma_{jk} \sigma_{ki} \quad (27)$$

（至多差一个由行列排序固定的号）。因此 $|\Phi|_{pq}^{ijk}$ 必然含有 (25) 分母里的两个 Vandermonde，商与删除选择无关。

局域化时，剩余 $n - 3$ 个 $\bar{\delta}(E)$ 给出普通多变量 residue 的 Jacobian，而两个 Vandermonde 恰把 gauge-fixed minor 还原为 $\det' \Phi$ 。于是 master formula 可写为离散求和

$$\mathcal{A}_n[\mathcal{I}_L, \mathcal{I}_R] = \sum_{I=1}^{(n-3)!} \frac{\mathcal{I}_L(\sigma^{(I)}) \mathcal{I}_R(\sigma^{(I)})}{\det' \Phi(\sigma^{(I)})} \quad (28)$$

其中忽略了由 contour 与 $\bar{\delta}$ 约定决定的统一整体符号。

说明 2.3 (什么时候不能直接用 solution sum). 若 $\det' \Phi(\sigma^{(I)}) = 0$ ，该解不是 transverse isolated zero，(28) 的简单 Jacobian 形式失效。这通常发生在特殊运动学或 factorization/soft discriminant 上。正确操作是先保持运动学 generic 完成求和，再取极限；或在局部使用高阶 residue，而不是把发散的单项误认为振幅发散。

2.4 Parke – Taylor factor

对一个 cyclic ordering $\alpha = (\alpha(1), \dots, \alpha(n))$ ，定义

$$\text{PT}(\alpha) := \frac{1}{\sigma_{\alpha(1)\alpha(2)} \sigma_{\alpha(2)\alpha(3)} \cdots \sigma_{\alpha(n)\alpha(1)}}. \quad (29)$$

它不是四维 MHV amplitude 的 Parke – Taylor 分母，而是它在 puncture space 上的同名类似物。两者都具有 cyclic poles，但 σ_{ij} 不是 spinor bracket。

反转 ordering 给出

$$\text{PT}(\alpha(n), \dots, \alpha(1)) = (-1)^n \text{PT}(\alpha), \quad (30)$$

而 cyclic shift 不变。含有 $\text{PT}(\alpha)$ 的 CHY 公式首先给出 color-ordered quantity；完整 color-dressed amplitude 还需 trace 或 DDM color sum。

2.5 CHY 矩阵与 reduced Pfaffian

为每个 gluon 引入横向极化 $\epsilon_a \cdot k_a = 0$ 。定义三个 $n \times n$ block：

$$A_{ab} = \begin{cases} \frac{k_a \cdot k_b}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \\ 0, & a = b, \end{cases} \quad B_{ab} = \begin{cases} \frac{\epsilon_a \cdot \epsilon_b}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \\ 0, & a = b, \end{cases} \quad (31)$$

$$C_{ab} = \begin{cases} \frac{\epsilon_a \cdot k_b}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} \frac{\epsilon_a \cdot k_c}{\sigma_{ac}}, & a = b. \end{cases} \quad (32)$$

组合为 $2n \times 2n$ 反对称矩阵

$$\Psi = \begin{pmatrix} A & -C^T \\ C & B \end{pmatrix}. \quad (33)$$

在 on-shell、transverse 与 scattering-equation support 上, Ψ 至少有两个 null vectors。删去 A block 中编号 i, j 对应的两行两列, 定义

$$\text{Pf}' \Psi := \frac{(-1)^{i+j}}{\sigma_{ij}} \text{Pf}(\Psi_{ij}^{ij}). \quad (34)$$

结果与 i, j 的选择无关[2, 3]。更明确地, 两个 null vectors 可取为

$$u = (1, \dots, 1; 0, \dots, 0), \quad v = (\sigma_1, \dots, \sigma_n; 0, \dots, 0). \quad (35)$$

$Au = 0$ 使用 scattering equations, $Cu = 0$ 来自 C 的行和定义; $Av = 0$ 还使用动量守恒, 而 $Cv = 0$ 使用 $\epsilon_a \cdot k_a = 0$ 。对 corank-two antisymmetric matrix, Pfaffian cofactors 组成的 antisymmetric adjugate 必正比于 $u_i v_j - u_j v_i = \sigma_{ij}$; 所以删去 i, j 后的 Pfaffian 除以 σ_{ij} 不依赖选择。这是 reduced Pfaffian 中 $1/\sigma_{ij}$ 的线性代数来源, 而非为了补 Möbius weight 临时加入的因子。

若把任意 ϵ_a 替换为 k_a , 在 scattering-equation support 上, Ψ 的第 $n+a$ 行列与第 a 行列重合: $C_{aa} = -E_a/2 = 0$, 其余分量则逐项由定义相等。选择不删除第 a 行列来计算 $\text{Pf}' \Psi$, Pfaffian 因两行列相同而为零; 删除独立性再把结论推广到任意删除选择。因此 Yang – Mills gauge invariance 在每一个散射方程解上已可见, 而不必等到解求和以后。

易混点。不同论文把 A_{ab} 写成 $k_a \cdot k_b / \sigma_{ab}$ 或 s_{ab} / σ_{ab} , 并可能在 Pf' 定义中放一个额外的 2。本讲义始终采用 (31); Φ 则采用 $s_{ab} = 2k_a \cdot k_b$ 。

2.6 理论字典与 half-integrand double copy

现在可以把 (1) 具体化:

$$m_n(\alpha | \beta) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(\alpha) \text{PT}(\beta), \quad \text{biadjoint scalar}, \quad (36)$$

$$A_n^{\text{YM}}(\alpha) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(\alpha) \text{Pf}' \Psi, \quad \text{Yang – Mills}, \quad (37)$$

$$M_n^{\text{grav}} = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{Pf}' \Psi \text{Pf}' \tilde{\Psi}, \quad \text{gravity/tensor-product sector}. \quad (38)$$

这里 $m_n(\alpha | \beta)$ 称 double-partial amplitude; 它是同时与两个 ordering planar 的 cubic graphs 的传播子之和。(37) 是 color-ordered amplitude; (38) 的外态是两套极化的 tensor product。pure YM 与 pure YM 直接相乘通常还包含 dilaton 和 antisymmetric B field; 称其为 pure Einstein gravity 之前必须说明外态投影或额外态消除。

另定义 $n \times n$ 反对称矩阵

$$A_{ab} = \begin{cases} \frac{k_a \cdot k_b}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \\ 0, & a = b, \end{cases} \quad \text{Pf}' A = \frac{(-1)^{i+j}}{\sigma_{ij}} \text{Pf}(A_{ij}^{ij}). \quad (39)$$

则更大的理论网包括[9]

理论	$\mathcal{I}_L$	$\mathcal{I}_R$
nonlinear sigma model	$\text{PT}(\alpha)$	$(\text{Pf}' A)^2$
Born – Infeld	$\text{Pf}' \Psi$	$(\text{Pf}' A)^2$
special Galileon	$(\text{Pf}' A)^2$	$(\text{Pf}' A)^2$

因此 double copy 在 CHY 语言中不是一句模糊的“平方”: 它是保持通用测度不变、替换一个 half-integrand 的精确操作。

2.7 Möbius weight 的快速自检

在 (7) 下

$$\sigma'_{ab} = \frac{\sigma_{ab}}{(c\sigma_a + d)(c\sigma_b + d)}, \quad d\sigma'_a = \frac{d\sigma_a}{(c\sigma_a + d)^2}. \quad (40)$$

PT(α) 对每个 puncture 提供权重 +2, 每个合格 half-integrand 也有相同局域权重。测度、delta-form 与两个 half-integrands 的总权重相消。这是一种很有效的排错方法: 如果一个候选 CHY integrand 在某个 puncture 上的权重不对, 它不可能定义 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的良好 top form。

要点。CHY 公式的模块化结构是: scattering equations + quotient + Jacobian 构成通用几何; PT、Pf Ψ 、(Pf A)² 等 half-integrands 选择具体理论。后面的 KLT、BCJ、ambitwistor string 与 intersection theory 都是在解释 这两个模块为什么能如此干净地分离。

3 低点例子、因子化与 soft limit

3.1 三点: 模空间是一个点

对复化的三点无质量运动学, $\mathcal{M}_{0,3}$ 没有模参数。三个 puncture 全部可由 Möbius symmetry 固定, 散射方程没有独立内容。CHY 公式只剩 half-integrands 与 gauge-fixing factors 的有限组合。这与场论中三点振幅完全由 little-group、Lorentz invariance 和维数分析决定的事实相呼应。

实 Lorentzian signature 下三个无质量动量往往迫使所有 Mandelstam invariant 为零, 三点振幅需通过 complex kinematics 或 split signature 理解。CHY 从一开始就在复模空间上, 因此这种解析延拓是自然的。

3.2 四点散射方程的唯一解

令

$$s = s_{12}, \quad t = s_{23}, \quad u = s_{13}, \quad s + t + u = 0. \quad (41)$$

固定

$$(\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4) = (0, 1, \infty), \quad z := \sigma_2. \quad (42)$$

唯一的独立方程为

$$E_2(z) = \frac{s}{z} + \frac{t}{z-1} = 0, \quad z_* = \frac{s}{s+t} = -\frac{s}{u}. \quad (43)$$

其导数是

$$E'_2(z_*) = -\frac{(s+t)^3}{st} = \frac{u^3}{st}. \quad (44)$$

这显式验证了 $(4-3)! = 1$ 。

3.3 四点 biadjoint scalar: 一个留数等于两张图

在规范 (42) 下, 适当包含两个 Vandermonde factors 后, PT(1234) 对应的一维 logarithmic form 可写成

$$\varphi_{1234} = \frac{dz}{z(1-z)}. \quad (45)$$

采用标准裸 PT basis 与一组固定 contour orientation，局域化给出

$$\begin{aligned} m_4(1234 | 1234) &= \frac{[z(1-z)]^{-2}}{E'_2(z)} \Big|_{z=z_*} \\ &= -\frac{s+t}{st} = -\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right). \end{aligned} \quad (46)$$

世界面只有一个 critical point，答案却包含两个 cubic diagrams。这不是矛盾：同一个多维留数可以重新局域到 compactified moduli space 的不同边界。 $z \rightarrow 0$ 是 s channel， $z \rightarrow 1$ 是 t channel；第 8 节会把这件事写成 twisted intersection number 的两种 localization。

若第二个 ordering 改为 (1243)，两种 ordering 共同允许的 planar channel 只剩 s ，所以

$$m_4(1234 | 1243) = \frac{1}{s}. \quad (47)$$

在这一组一维 BCJ bases 中，KLT kernel 因而是

$$S[2 | 2]_1 = m_4(1234 | 1243)^{-1} = s. \quad (48)$$

整体负号会随 $\bar{\delta}$ 与 contour orientation 改变；ordering-dependent basis rephasing 还会改变矩阵各元的相对号。这里选择标准裸 PT basis，因此 (46) 与 (47) 的相对号不可再独立改变。(46) – (48) 中的 pole structure 与 基变换关系才是跨 convention 比较时最稳健的内容。

易混点。 把一个 puncture 直接设为 ∞ 后再逐项观察 PT 或 $\det' \Phi$ ，很容易漏掉随 σ_4 发散/消失但彼此抵消的因子。可靠做法是先令 $\sigma_4 = R$ ，保留完整 FP factors，最后取 $R \rightarrow \infty$ ；或直接使用 Möbius-invariant reduced quantities。

3.4 五点：为什么出现两个解

固定 $(\sigma_1, \sigma_4, \sigma_5) = (0, 1, \infty)$ ，令 $x = \sigma_2, y = \sigma_3$ 。独立方程可写为

$$0 = \frac{s_{12}}{x} + \frac{s_{23}}{x-y} + \frac{s_{24}}{x-1}, \quad (49)$$

$$0 = \frac{s_{13}}{y} + \frac{s_{23}}{y-x} + \frac{s_{34}}{y-1}. \quad (50)$$

清除分母并消去 y 后，对 generic kinematics 得到一个关于 x 的二次方程，所以有两个解。实际计算未必需要写出带平方根的根：对所有解的对称求和可以在 polynomial quotient ring 中完成，也可以用 global residue theorem 直接化成 边界留数。CHY 的紧致性不是要求我们暴力求解高次多项式。

下面把“二次”具体推一遍，并同时展示清分母时的一个常见陷阱。记

$$a = s_{12}, \quad b = s_{23}, \quad c = s_{24}, \quad d = s_{13}, \quad e = s_{34}, \quad (51)$$

以及

$$A = a + b + c, \quad B = a + b, \quad G = a + c, \quad C = d + b + e, \quad D = d + b, \quad H = d + e. \quad (52)$$

将 (49) 乘以 $x(x-y)(x-1)$ 得

$$Ax^2 - Bx + y(a - Gx) = 0. \quad (53)$$

若定义 $L(x) = B - Ax$ 、 $Q(x) = a - Gx$ ，则在 generic patch 上

$$y = \frac{xL(x)}{Q(x)}. \quad (54)$$

第二条方程清分母后为

$$Cy^2 - Dy - Hxy + dx = 0. \quad (55)$$

代入 (54)，乘以 Q^2 并除去碰撞根 $x = 0$ 后得到三次式

$$P_3(x) := CxL^2 - DLQ - HxLQ + dQ^2 = 0. \quad (56)$$

但 $L(1) = Q(1) = -c$ ，且 $C - D - H + d = 0$ ，故 $P_3(1) = 0$ 。这个因子 $x - 1$ 只是 $\sigma_2 = \sigma_4$ 的 puncture collision，是清分母引入的假根，不属于 $\mathcal{M}_{0,5}$ 。真正的消元方程因此是

$$Q_2(x) := \frac{P_3(x)}{x - 1} = 0, \quad (57)$$

对 generic kinematics 正好有两根。这个例子也说明，用 resultant 或 Gröbner basis 时必须 saturation 掉所有 $\sigma_{ij} = 0$ 的 collision ideals；只数清分母多项式的根会得到错误答案。

3.5 因子化来自 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界

$\mathcal{M}_{0,n}$ 的 Deligne – Mumford compactification $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 加入稳定 nodal curves。取一个非平凡子集 $I \subset \{1, \dots, n\}$ ，让其 punctures 聚集：

$$\sigma_i = \sigma_I + \varepsilon x_i, \quad i \in I, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (58)$$

把 $i \in I$ 的散射方程按合适权重求和，领先阶给出

$$K_I^2 := \left(\sum_{i \in I} k_i \right)^2 = \mathcal{O}(\varepsilon). \quad (59)$$

这个结论的推导很短却很有信息。对 $i \in I$ ，

$$E_i = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \frac{s_{ij}}{x_i - x_j} + \mathcal{O}(1). \quad (60)$$

用 x_i 加权后逐对合并，得到

$$\sum_{i \in I} x_i E_i = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in I}} s_{ij} + \mathcal{O}(1) = \frac{K_I^2}{\varepsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (61)$$

因此一族真正的 scattering-equation solutions 若向该边界靠近，必有 $K_I^2 \sim \varepsilon$ 。注意这比只说“punctures 聚集”更强：世界面 plumbing parameter 与场论 propagator 的 off-shellness 被同一个方程联系起来。

所以世界面退化只能发生在一个场论中间态接近 on shell 的区域。反过来， $K_I^2 \rightarrow 0$ 时，散射方程的解分裂成两个较低点的解集，分别住在 node 两侧的两个 Riemann spheres 上。若 $|I| = m$ ，两侧连同 node 分别是 $(m+1)$ 点和 $(n-m+1)$ 点问题，故该边界分支有 $(m-2)!(n-m-2)!$ 个领先解。Möbius weight 只是良好 top form 的必要条件；对 PT 与 Pf Ψ 还要验证其在 separating degeneration 下具有正确的幂次与内部态求和。与退化后的 measure 合并后才得到

$$\mathcal{A}_n \xrightarrow{K_I^2 \rightarrow 0} \sum_h \mathcal{A}_L(\dots, K_I^h) \frac{1}{K_I^2} \mathcal{A}_R(-K_I^{-h}, \dots), \quad (62)$$

其中对允许的内部态 h 求和。

这给出一个强有力的理解：散射方程不是随意挑出的 rational constraints；它们把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界除子映射到物理 factorization channels。在额外满足适当复动量变换下无 infinity boundary term、即 on-shell constructibility 的条件时，CHY 公式的树级正确性可由因子化、soft behavior 与低点输入证明，详见 [4]。

3.6 soft limit 作为剩余 puncture 的留数定理

令第 n 条腿变软,

$$k_n = \tau q, \quad \tau \rightarrow 0. \quad (63)$$

前 $n-1$ 条散射方程在领先阶退化为 $(n-1)$ 点方程, 而

$$E_n = \tau \sum_{a=1}^{n-1} \frac{2q \cdot k_a}{\sigma_n - \sigma_a}. \quad (64)$$

因此先在 $(n-1)$ 点解上局域化, 再对 σ_n 做 contour deformation; 围绕硬 punctures 的留数给出 soft factor。对相邻于 $1, n-1$ 的 color-ordered Yang-Mills amplitude, 领先软因子是

$$S_{\text{YM}}^{(0)} = \frac{\epsilon_n \cdot k_1}{q \cdot k_1} - \frac{\epsilon_n \cdot k_{n-1}}{q \cdot k_{n-1}}, \quad A_n^{\text{YM}} \sim \frac{1}{\tau} S_{\text{YM}}^{(0)} A_{n-1}^{\text{YM}}. \quad (65)$$

可以在 integrand 层面看清为什么只有两条相邻腿出现。对 ordering $(1, 2, \dots, n)$,

$$\frac{\text{PT}(1, 2, \dots, n)}{\text{PT}(1, 2, \dots, n-1)} = \frac{\sigma_{n-1,1}}{\sigma_{n-1,n} \sigma_{n1}}. \quad (66)$$

同时沿 soft-polarization 行展开 reduced Pfaffian, 其领先项正比于

$$F_n(\sigma_n) \text{Pf}' \Psi_{n-1}, \quad F_n(z) := \sum_{a=1}^{n-1} \frac{\epsilon_n \cdot k_a}{z - \sigma_a}, \quad (67)$$

而 $E_n = 2\tau G_n$, 其中 $G_n(z) = \sum_a (q \cdot k_a)/(z - \sigma_a)$ 。所以剩余一维 contour 的核心是

$$\oint dz \frac{\sigma_{n-1,1}}{(\sigma_{n-1} - z)(z - \sigma_1)} \frac{F_n(z)}{G_n(z)}. \quad (68)$$

把围绕 G_n 零点的 contour 推到硬 punctures 后, $F_n/G_n \rightarrow (\epsilon_n \cdot k_a)/(q \cdot k_a)$; (66) 只在 $a=1, n-1$ 有 pole, 两个 residues 正好给 (65)。这同时解释了 color ordering 与 soft adjacency, 而不只是事后套用已知 soft theorem。

当第 n 腿投影为 soft graviton (对称、物理极化) 时, 两个 kinematic half-integrands 给出 Weinberg factor

$$S_{\text{grav}}^{(0)} = \sum_{a=1}^{n-1} \frac{\epsilon_{n,\mu\nu} k_a^\mu k_a^\nu}{q \cdot k_a}, \quad M_n \sim \frac{1}{\tau} S_{\text{grav}}^{(0)} M_{n-1}. \quad (69)$$

此时两个 Pfaffian 分别给 F_n 与 $\tilde{F}_n$, 而不再有 (66) 限制 pole; $F_n \tilde{F}_n / G_n$ 在每一个硬 puncture 都有 residue, 遂产生 (69) 中对全部硬腿的求和。这也是 half-integrand double copy 的一个最简单检验: gravity soft factor 在极化结构上是 gauge-theory soft data 的“平方”, 同时对所有硬腿求和。

3.7 实际求 CHY 积分的四条路线

1. 显式解散射方程: 适合 $n=4, 5$ 或特殊四维 sector。
2. global residues / integration rules: 把留数推到 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 边界, 直接读出 compatible cubic poles。
3. polynomial methods: 清除分母后在 quotient ring 中用 companion matrices、resultants 或 Gröbner bases 求所有解的对称和。
4. 递归与因子化: 不求根, 而用 BCFW、soft recursion 或 worldsheet degeneration 证明答案等于已知场论振幅。

要点。四点例子展示了 CHY 的核心压缩: 一个 worldsheet critical point 同时编码多个 Feynman channels。边界因子化与 critical-point localization 是同一个几何对象的两重展开, 而不是先把费曼图相加再偶然得到一个球面公式。

4 CHY 计算工具箱与扩展理论字典

前两节已经回答了“CHY 公式是什么”与“低点振幅如何从解上求和”。本节换一个更接近实际研究的角度：给定一个新的 CHY integrand，怎样在不显式求出全部 $(n-3)!$ 个根的情况下完成积分？给定一组外态，又怎样从少数几个 matrix blocks 拼出正确的理论？这两个问题分别通向

rational scattering equations $\longleftrightarrow$ polynomial ideal / global residues / boundary poles,
universal measure + Parke – Taylor、Pfaffian 与 reduced determinant $\longleftrightarrow$ theory dictionary.

(70)

本节继续采用 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ 、 $\sigma_{ij} = \sigma_i - \sigma_j$ ，并保持 (31) 中 $A_{ij} = k_i \cdot k_j / \sigma_{ij}$ 的约定。因此与使用 $A_{ij} = s_{ij} / \sigma_{ij}$ 的论文相比，Pf Λ 以及含它的振幅会相差可吸收到耦合常数中的 2 的幂。下面凡称“等于”某个场论振幅，均默认已按该理论选定整体耦合归一化。

要点。本节的计算方法不是彼此竞争的黑箱。polynomial form 适合代数消元和所有根的对称求和；global residue theorem 解释 contour 为什么可以移动；integration rules 直接读取 simple-pole integrand；cross-ratio identity 把 higher-order poles 降到 simple poles； Λ -algorithm 则把世界面切成较低点对象。同一个问题常常需要先后使用两种以上工具。

4.1 先判断问题属于哪一种计算型态

拿到

$$\mathcal{A}_n = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}_n(\sigma), \quad \mathcal{I}_n = \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R, \quad (71)$$

后先检查每个 puncture 的 Möbius weight：剥离 measure 的 scalar integrand 应为 +4，两个 half-integrands 通常各为 +2。若它是 σ_{ij} 的单项式或可控的 Pfaffian 展开，画 CHY graph 并计算 pole indices：simple poles 用 compatibility rule，higher poles 先降阶。若展开太大，则把 scattering equations 多项式化，在 quotient ring 中求 trace/resultant；若因子化比代数更简单，则移动 global contour 或用 Λ -algorithm。Möbius weight 与 pole set 通过后，才应怀疑根与 Jacobian。

4.2 散射方程的 polynomial form

4.2.1 从有理方程到 multi-affine 多项式

令 $A = \{1, \dots, n\}$ 。对任意子集 $S \subset A$ 定义

$$k_S := \sum_{a \in S} k_a, \quad \sigma_S := \prod_{a \in S} \sigma_a. \quad (72)$$

散射方程可以等价地组织为 $n-3$ 个齐次多项式

$$\tilde{h}_m(\sigma) := \sum_{\substack{S \subset A \\ |S|=m}} k_S^2 \sigma_S = 0, \quad m = 2, 3, \dots, n-2. \quad (73)$$

这就是通常所称的 Dolan – Goddard polynomial form [10]。它是原始 rational scattering equations 的 Möbius-invariant homogeneous polynomial presentation；真正的零维 projective quotient 要在下一小节固定两个 punctures 后再除 residual $\mathbb{C}^*$ 。后面的 CHY 物理输入仍以 [1, 3] 为基础。

公式 (73) 有三个值得立即记住的性质。

1. $\tilde{h}_m$ 的总次数是 m ；

2. 每个单独变量 σ_a 的次数至多为一，即它是 multi-affine 或 square-free polynomial;
3. coefficient k_S^2 正是树图可能出现的 factorization invariant。

第二点比“它是多项式”强得多。消去某个变量时不会先制造该变量的高次幂，这使 resultant、companion matrix 与递归消元都比直接清除 E_a 的全部分母更有结构。

推导可取 moments $g_r = \sum_a \sigma_a^{r+1} E_a$ ，把 (a, b) 与 (b, a) 配对后使用 $(\sigma_a^{r+1} - \sigma_b^{r+1})/\sigma_{ab}$ 的有限等比和。若 $e_q(\sigma)$ 是所有 σ_a 的 elementary symmetric polynomial 且 $e_0 = 1$ ，则在本章 $E_a = \sum_{b \neq a} s_{ab}/\sigma_{ab}$ 的约定下，精确的 triangular relation 为

$$\tilde{h}_m = \sum_{r=2}^m (-1)^r g_r e_{m-r}(\sigma). \quad (74)$$

反方向须同时使用全部 moments，并由 Vandermonde matrix 推回 $E_a = 0$ 。严格等价性假设 punctures 不碰撞且运动学 generic；在清分母后的闭包上出现的 collision components 必须另行排除。

4.2.2 部分 gauge fixing 与阶乘解数

取

$$\sigma_1 = \infty, \quad \sigma_n = 0, \quad (75)$$

并令 $A' = \{2, \dots, n-1\}$ 。由于 $\tilde{h}_{m+1}$ 对 σ_1 线性，可定义

$$\begin{aligned} h_m &:= \lim_{\sigma_1 \rightarrow \infty} \frac{\tilde{h}_{m+1}}{\sigma_1} \\ &= \sum_{\substack{S \subset A' \\ |S|=m}} k_{S \cup \{1\}}^2 \sigma_S, \quad m = 1, \dots, n-3. \end{aligned} \quad (76)$$

这些方程对 $\sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}$ 仍是齐次的，剩余 scaling symmetry 可用 $\sigma_{n-1} = 1$ 固定。于是得到 $n-3$ 个变量中的 $n-3$ 个方程，次数依次为

$$1, 2, \dots, n-3. \quad (77)$$

对 generic kinematics，projective boundary 没有额外 component，Bézout 计数给出

$$\prod_{m=1}^{n-3} m = (n-3)!, \quad (78)$$

与 soft induction 的 (16) 相同。

易混点。Bézout 的乘积不是对任意运动学都能直接使用的根数证明。必须确认 ideal 是零维、根被正确计 multiplicity，并且 gauge patch 的 infinity、puncture collisions 与 factorization boundary 没有产生额外 component。最安全的说法是：对 generic complex massless kinematics，polynomial system 达到该计数；特殊极限应先在 generic 点计算再连续取极限。

4.2.3 五点 polynomial system：无需先清分母

在五点取

$$(\sigma_1, \sigma_4, \sigma_5) = (\infty, 1, 0), \quad x := \sigma_2, \quad y := \sigma_3. \quad (79)$$

由 (76) 直接得到

$$h_1 = s_{12}x + s_{13}y + s_{14} = 0, \quad (80)$$

$$h_2 = s_{123}xy + s_{124}x + s_{134}y = 0, \quad (81)$$

其中 $s_S := k_S^2$ 。第一式给出

$$y = -\frac{s_{12}x + s_{14}}{s_{13}}, \quad (82)$$

代入第二式便得到关于 x 的二次方程。这比从 (49) – (50) 清分母后再 saturation collision roots 更干净：次数 (1, 2) 从一开始就显式，两个物理解也从一开始就被正确计数。

但 polynomial form 并不自动消除所有边界问题。例如当 $s_{13} = 0$ 时不能使用 (82)；当某个 $s_S = 0$ 时，二次式可能降次，根会迁移到当前 affine patch 的 infinity。这不是解“消失”，而是 factorization degeneration 改变了合适坐标片。

4.2.4 quotient ring 与所有解的对称和

令 $m = n - 3$ ，固定 gauge 后取 $\mathfrak{I} = \langle h_1, \dots, h_m \rangle$ 与 $\mathcal{Q} = \mathbb{C}[z_1, \dots, z_m]/\mathfrak{I}$ 。generic 情形下 $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Q} = (n - 3)!$ 。乘法 $q \mapsto Fq$ 定义有限维矩阵 M_F ；若 ideal 是 radical 且 F 在所有根上正则，则

$$\sum_{r=1}^{(n-3)!} F(z^{(r)}) = \text{tr}_{\mathcal{Q}} M_F. \quad (83)$$

因此 CHY solution sum 可以被改写成 quotient-ring trace，不需要为高次消元多项式写 radicals。

若 $F = N/D$ ，须先用 Gröbner/Bézout 方法求 $UD \equiv 1 \pmod{\mathfrak{I}}$ 。inverse 不存在通常表示 D 与 ideal 有公共零点：运动学落在 discriminant/factorization locus，或表示含伪奇点。

4.3 global residue theorem：移动 contour，而不是求根

4.3.1 局部多变量 residue

对 m 个复变量与 m 个在 p 横截相交的函数，

$$\omega = \frac{N(z) dz_1 \wedge \dots \wedge dz_m}{f_1(z) \dots f_m(z)}, \quad f_1(p) = \dots = f_m(p) = 0, \quad (84)$$

局部 Grothendieck residue 为

$$\text{Res}_p \omega = \frac{N(p)}{\det(\partial f_a / \partial z_b)_p}. \quad (85)$$

CHY 的 (28) 正是这个公式在 $f_a = E_a$ 上、连同两个 Vandermonde gauge factors 后的版本。

若零点不横截或 Jacobian 为零，(85) 的简单 quotient 不成立；此时 residue 仍可由 local algebra 定义，但不能把 $1/\det' \Phi$ 的发散单项当作最终振幅的发散。

4.3.2 全局定理与 CHY contour deformation

多变量 residue theorem 先要求把 polar components 分为 $n - 3$ 组 divisors，使每组方程的共同交点孤立。在固定同一 grouping、计入 compactification/infinity 的全部贡献且没有 non-isolated component 时，meromorphic top form 的相应孤立 residues 之和为零。对 CHY 而言，这句话的实用 schematic 版本是

$$\sum_{p \in \{E=0\}} \text{Res}_p \omega = - \sum_{q \in \text{other divisors}} \text{Res}_q \omega. \quad (86)$$

左边是对 $(n-3)!$ 个 scattering-equation solutions 的求和；右边可以是 puncture collision、factorization divisor、某个 polynomial patch 的 infinity，或 integrand 的额外分母引入的其他 polar divisor。numerator 的零点本身不产生 residue；它只能消去某个 pole 或改变其 residue。

这正是“一个 critical point sum 等于许多 Feynman channels”的数学机制。在 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 上，物理边界由稳定 nodal curves 标记；对 logarithmic/simple physical boundary（即 pole index $\chi(S) = 0$ ），scattering equations 使靠近边界的 plumbing parameter 与 s_S 同阶，因此 boundary residue 产生 $1/s_S$ 。若 $\chi(S) > 0$ ，可能出现 higher pole；若 numerator 在边界消失，pole 也可能被消掉。

必须强调，全局定理不是一句“把 contour 推到 infinity，那里为零”。多变量问题需要说明 divisor 如何分组，并检查 compactification 新增的每个边界。漏掉 infinity residue 是 polynomial 方法最常见的系统性错误之一。

4.4 integration rules 与 pole index

本小节讨论只含 σ_{ij} 幂次的 Möbius-invariant integrand。核心算法可追溯到 [11]；它的严格输入是“只有 simple poles”，而不是任意写成 rational function 的 CHY integrand。

4.4.1 CHY graph

把 integrand 写成

$$\mathcal{I}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \sigma_{ij}^{-\beta_{ij}}, \quad \beta_{ij} \in \mathbb{Z}. \quad (87)$$

若 $\beta_{ij} > 0$ ，在顶点 i, j 之间画 β_{ij} 条实线；若 $\beta_{ij} < 0$ ，负幂实际在 numerator，可画 $|\beta_{ij}|$ 条虚线。Möbius covariance 要求每个顶点的净 valency 为四：

$$\sum_{j \neq i} \beta_{ij} = 4, \quad i = 1, \dots, n. \quad (88)$$

所以一个 scalar CHY integrand 对应广义的 4-regular graph。例如 $\text{PT}(123 \cdots n)^2$ 是每条 polygon edge 都加倍的 cycle。

4.4.2 subset linking number 与 pole index

对 proper subset S ， $2 \leq |S| \leq n-2$ ，定义内部净线数

$$L(S) := \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in S}} \beta_{ij}, \quad (89)$$

以及 pole index

$$\chi(S) := L(S) - 2(|S| - 1). \quad (90)$$

由于每个顶点净 valency 为四， $\chi(S) = \chi(\bar{S})$ ；这与 $s_S = s_{\bar{S}}$ 一致。

令 S 中 punctures 按 $\sigma_i = \sigma_S + \varepsilon x_i$ 聚集。integrand 贡献 $\varepsilon^{-L(S)}$ ，measure、独立 scattering equations 与局部 scaling quotient 的净幂次合起来给出阈值 $2(|S| - 1)$ 。因而

$$\begin{array}{l|l} \chi(S) < 0 & \text{没有 } s_S \text{ pole} \\ \chi(S) = 0 & \text{simple pole } 1/s_S \\ \chi(S) > 0 & \text{候选 pole 阶数 } \chi(S) + 1 \end{array} \quad (91)$$

这里“候选”很重要：不同 terms 的 higher-order poles 可能相消，numerator kinematics 也可能降低实际阶数。pole index 是 worldsheet power counting，不替代最终代数求和。

4.4.3 simple-pole integration rule

若对所有 proper subsets 都有 $\chi(S) \leq 0$, 执行以下步骤。

1. 列出所有满足 $\chi(S) = 0$ 的 subsets, 并用 $S \sim \bar{S}$ 去除重复。
2. 两个 subsets S, T 若在适当选择 complements 后 满足

$$S \subset T, \quad T \subset S, \quad \text{或} \quad S \cap T = \emptyset, \quad (92)$$

则称它们 compatible。

3. 找出含 $n-3$ 个两两 compatible poles 的 maximal collections $\mathcal{C}$ 。
4. 每个 collection 给出一张 cubic tree 的 propagator product:

$$\mathcal{I} \mapsto \varepsilon(\mathcal{I}) \sum_{\mathcal{C}} \prod_{S \in \mathcal{C}} \frac{1}{s_S}. \quad (93)$$

对一个固定的 simple-pole monomial, 每个 compatible collection 共享同一个 orientation/contour sign $\varepsilon(\mathcal{I})$; 它不能随 $\mathcal{C}$ 任意改变。若 integrand 是多个 monomials 的线性组合, 每项保留自身 coefficient/sign。对通常的 PT products, 这些 coefficient 的绝对值为一; 符号由 σ_{ij} 的 orientation、PT ordering 与 contour convention 决定。若只做 pole diagnosis, 可以先得到无符号 propagator set, 再用一个低点数值点固定 signs。若不存在大小为 $n-3$ 的 compatible collection, 积分为零。

4.4.4 五点 doubled polygon 的完整例子

考虑

$$\mathcal{I}_5 = \text{PT}(12345)^2 = \frac{1}{\sigma_{12}^2 \sigma_{23}^2 \sigma_{34}^2 \sigma_{45}^2 \sigma_{51}^2}. \quad (94)$$

对 $S = \{1, 2\}$, 内部有两条线, 故

$$L(12) = 2, \quad \chi(12) = 2 - 2 = 0. \quad (95)$$

对 $S = \{1, 2, 3\}$, 内部 doubled edges 是 (12) 与 (23), 故

$$L(123) = 4, \quad \chi(123) = 4 - 2(3 - 1) = 0. \quad (96)$$

它对应 $s_{123} = s_{45}$ 。非连续子集如 $S = \{1, 3\}$ 没有内部 edge, $\chi(13) = -2$, 因而没有 s_{13} pole。

所有 simple poles 是 cyclic intervals; 选取两个 compatible channels 后得到五个 collections, 从而

$$m_5(12345 | 12345) \sim \frac{1}{s_{12}s_{45}} + \frac{1}{s_{23}s_{51}} + \frac{1}{s_{34}s_{12}} + \frac{1}{s_{45}s_{23}} + \frac{1}{s_{51}s_{34}}. \quad (97)$$

这里 $\sim$ 省略本讲义 contour convention 的统一整体号。五项正是 cyclically ordered cubic scalar 的五张 planar trees。这个例子显示 integration rules 不是“猜 Feynman diagrams”: 每个 propagator 来自一个 $\overline{\mathcal{M}}_{0,5}$ boundary divisor, compatibility 则是这些 divisors 能否同时相交的组合条件。

4.4.5 何时不能直接用这套规则

- 若存在 $\chi(S) > 0$, simple-pole rule 不完整; 必须先降阶或使用 generalized rules。
- Pfaffian 的不同展开项各自可能有 spurious higher poles, 它们在求和后才相消; 逐项规则必须保留全部相对 signs。
- 含 kinematic numerator 的 integrand 不只由 graph denominator 决定; pole set 可由 graph 读出, residue numerator 仍需代数计算。
- 特殊运动学可能使 $s_S = s_T$ 或使若干边界同时退化; integration rules 默认 invariants generic。

4.5 cross-ratio identities: 系统降低 higher-order poles

cross-ratio method 的核心参考是 [12]。它把散射方程上的恒等式乘到 integrand 上，把一个含 higher-order poles 的项改写成若干 pole index 较低的项。

4.5.1 基本恒等式

取 proper subset S ，并选定

$$j \in S, \quad p \in \bar{S}. \quad (98)$$

在 generic kinematics 且 $s_S \neq 0$ 时，在 scattering-equation support 上有

$$1 = - \sum_{i \in S \setminus \{j\}} \sum_{b \in \bar{S} \setminus \{p\}} \frac{s_{ib} \sigma_{bp} \sigma_{ij}}{s_S \sigma_{ib} \sigma_{jp}}. \quad (99)$$

每一项的 σ 部分是 Möbius-invariant cross ratio。固定 j, p 打破了表面上的 permutation symmetry，但不同选择在 scattering-equation quotient 上等价。在 factorization locus $s_S = 0$ 上，应先在 $s_S \neq 0$ 使用恒等式，再由解析延拓取极限，而不能直接除以零。

推导可从一条散射方程开始。把 $E_i = 0$ 乘以适当的 σ ratios，并对 $i \in S \setminus \{j\}$ 求和； S 内部的 pair contributions 成对合并，给出

$$\sum_{\substack{i < \ell \\ i, \ell \in S}} s_{i\ell} = s_S, \quad (100)$$

而跨越 cut 的 terms 保留为右边的 s_{ib} 。最后用动量守恒与 $\sigma_{bp}\sigma_{ij}/(\sigma_{ib}\sigma_{jp})$ 整理便得到 (99)。

4.5.2 为什么它会降阶

若 $\chi(S) > 0$ ，内部线数超过 simple-pole 阈值。右边每一项的 numerator 含 σ_{ij} ，其中 $i, j \in S$ ，所以它会消去一条 S 内部 denominator edge； σ_{ib} 则跨越 $S | \bar{S}$ cut，不增加 $L(S)$ 。因此对目标 subset，通常有

$$\chi(S) \mapsto \chi(S) - 1. \quad (101)$$

系数同时出现 $1/s_S$ ，确保重写后的振幅仍能保留原本允许的 higher-order field-theory pole structure。

“通常”不能删去。一个选择不佳的 (j, p) 可能在别的 subset 制造新的 higher-order pole。实用算法会定义总复杂度，例如

$$\Upsilon[\mathcal{I}] := \sum_{S \text{ independent}} \max\{0, \chi(S)\}, \quad (102)$$

并优先选择使每个子项的 Υ 严格下降的 identity；若暂时做不到，则至少要求不增加，再在下一轮处理。

4.5.3 一个五点 identity

取 $S = \{1, 2\}$ 、 $j = 2$ 、 $p = 5$ ，则 (99) 化为

$$1 = - \frac{s_{13} \sigma_{35} \sigma_{12}}{s_{12} \sigma_{13} \sigma_{25}} - \frac{s_{14} \sigma_{45} \sigma_{12}}{s_{12} \sigma_{14} \sigma_{25}}. \quad (103)$$

若原 integrand 在 σ_{12} 上比 simple-pole graph 多一条内部线，把 (103) 乘进去后，两个 terms 都用 numerator σ_{12} 消去一条；代价是出现跨 cut edges (13) 或 (14) 以及共同的 (25)。接下来重新计算所有 subsets 的 pole indices，而不是只盯着 $S = \{1, 2\}$ 。

4.5.4 可实现的降阶流程

1. 把 integrand 展成 monomials, 并验证每项的净 valency 为四。
2. 为每项列出独立 subsets 与 $\chi(S)$ 。
3. 选择一个 $\chi(S) > 0$ 的目标 pole。
4. 枚举 $j \in S$ 与 $p \in \bar{S}$ 的 identities。
5. 对每个候选 identity, 预先计算所有生成 terms 的 Υ , 选取最小者。
6. 递归, 直到每项都满足 $\chi \leq 0$ 。
7. 对 simple-pole terms 使用 (93), 最后合并 kinematic coefficients。

term count 可能迅速增长; 所以应在每轮做 cyclic/reflection canonicalization、合并相同 monomial, 并利用动量守恒简化 coefficients。对于 Pfaffian integrands, 先利用 cycle expansion、gauge invariance 或 theory-specific identities 压缩表达式, 往往比暴力展开更重要。

易混点。 cross-ratio identity 只在 scattering-equation support 上成立。它不是普通 rational functions 的逐点恒等式。因此可以在 CHY contour 或 quotient ring 中替换 integrand, 却不能在离开 scattering equations 后把两边当作相同的世界面函数。

4.6 Λ -algorithm: 退化双覆盖的递归图像

Λ -algorithm 的原始构造见 [13]。这里只记录概念, 不固定某一套 double-cover measure conventions。

把 punctured sphere 改写成由 Λ 控制 branch cut 的 double cover。当 $\Lambda \rightarrow 0$, 两张 sheets 退化并由 node 连接; 增强的 redundancy 使 Λ 成为积分变量。其 $\Lambda = 0$ residue 示意为

$$\mathcal{A}_n \rightsquigarrow \sum_{S,h} \mathcal{A}_L^{\text{off}}(S, K_S^h) \frac{1}{s_S} \mathcal{A}_R^{\text{off}}(-K_S^{-h}, \bar{S}), \quad (104)$$

其中 lower-point blocks 一般含 off-shell node, 不能直接称为普通 on-shell amplitudes; 允许的 cuts 还依赖 graph、gauge 与 sheet assignment。singular configurations 可能使原始规则停止, 故常先用它降低点数, 再以 cross-ratio identities 处理残余 higher-order subgraphs。

4.7 扩展 theory dictionary 的共同 building blocks

本地 direction 06 的关键来源是 [9]; 下面的 EYM、YMS、BI、DBI、NLSM 与 special Galileon 公式均以该文的 compactification、squeezing 与 generalized dimensional reduction 为主线。

4.7.1 动量矩阵 A 与 $\det' A$

沿用 (39):

$$A_{ab} = \begin{cases} \frac{k_a \cdot k_b}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \\ 0, & a = b. \end{cases} \quad (105)$$

在 scattering-equation support 上它至少有两个 universal null vectors $(1, \dots, 1)$ 与 $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$; generic even n 时 corank 恰为二, 故

$$\text{Pf}' A = \frac{(-1)^{i+j}}{\sigma_{ij}} \text{Pf}(A_{ij}^{ij}), \quad \det' A := (\text{Pf}' A)^2 = \frac{\det(A_{ij}^{ij})}{\sigma_{ij}^2}. \quad (106)$$

整体 sign 在平方后消失。若 n 为奇数, A_{ij}^{ij} 是奇数阶反对称矩阵, 所以 $\text{Pf}' A = 0$; 这使 NLSM、BI 与 special Galileon 的奇点振幅自动为零。

4.7.2 flavor matrix X

令标号集合 s 表示 scalars, 每个 scalar 带 global flavor I_a 。定义

$$X_{ab} = \begin{cases} \frac{\delta^{I_a I_b}}{\sigma_{ab}}, & a \neq b, \quad a, b \in s, \\ 0, & a = b. \end{cases} \quad (107)$$

其 Pfaffian 展开为

$$\text{Pf } X_s = \sum_{\rho \in \text{PM}(s)} \text{sgn}(\rho) \prod_{(a,b) \in \rho} \frac{\delta^{I_a I_b}}{\sigma_{ab}}, \quad (108)$$

其中 $\text{PM}(s)$ 是 perfect matchings。所以 X 编码的是成对 flavor contractions, 不是一个 cyclic flavor ordering。若想要第二套非阿贝尔 color/flavor traces, 应使用 generalized YMS 的 Parke – Taylor factors, 而不是把 δ^{IJ} 强行解释成 ordering。

4.7.3 混合矩阵 $\Psi_{g,s:g}$

把外腿分成 gluons g 与 scalars s 。动量 rows/columns 保留全部 $g \cup s$, polarization rows/columns 只保留 g :

$$\Psi_{g,s:g} = \begin{pmatrix} \Lambda_{g \cup s, g \cup s} & -C_{g, g \cup s}^T \\ C_{g, g \cup s} & B_{g, g} \end{pmatrix}. \quad (109)$$

这里

$$\begin{aligned} (C_{g, g \cup s})_{ab} &= \frac{\epsilon_a \cdot k_b}{\sigma_{ab}}, & a \in g, b \neq a, \\ (C_{g, g \cup s})_{aa} &= -\sum_{c \neq a} \frac{\epsilon_a \cdot k_c}{\sigma_{ac}}, & a \in g, \end{aligned} \quad (110)$$

且 B 只在 gluon labels 上取 $B_{ab} = \epsilon_a \cdot \epsilon_b / \sigma_{ab}$ 。它的 reduced Pfaffian 仍删去两个 momentum rows/columns 并除以 σ_{ij} 。

4.7.4 EYM 的小矩阵 Ψ_H

在 single-trace EYM 中, 令 G 是 gluons, H 是 gravitons。定义 $2|H| \times 2|H|$ 的 antisymmetric submatrix

$$\Psi_H = \begin{pmatrix} \Lambda_{H, H} & -C_{H, H}^T \\ C_{H, H} & B_{H, H} \end{pmatrix}, \quad (111)$$

但 C_{aa} 的 diagonal sum 仍遍历全部外腿, 不能只在 H 内求和。Pf Ψ_H 是普通 Pfaffian; 当 $H = \emptyset$ 时约定 Pf $\Psi_\emptyset = 1$ 。

4.7.5 multi-trace squeezing matrix Π

若 gluons 分成 color traces $T_1, \dots, T_m$, 可从一套 $\Psi(k, \epsilon)$ 出发, 对每个 trace 做 squeezing: 把该 trace 的 momentum rows/columns 求和到一个代表 label, 把 polarization rows/columns 求和到另一个代表 label, 删除其余 trace rows/columns, 并在被 squeeze 的腿上代入 $\epsilon_a \mapsto \sigma_a k_a$ 。所得

$$\Pi(T_1, \dots, T_m; H) \text{ 大小为 } 2(m + |H|) \times 2(m + |H|) \quad (112)$$

且有两个 null vectors, 因而定义 Pf Π 。对 $m = 1$, 删除唯一 trace 对应的两行列后,

$$\text{Pf}' \Pi(T_1; H) = \text{Pf } \Psi_H. \quad (113)$$

完整 entries 可由上述 squeezing 算法唯一生成; 实际手算 single-trace amplitudes 时直接使用 (111) 更透明。

4.8 Einstein – Yang – Mills: color 只排序 gluons

为避免两套 polarization 混淆, 把 graviton wavefunction 写成 $\epsilon_h^\mu \tilde{\epsilon}_h^\nu$ 。single-trace EYM partial amplitude 的 integrand 是

$$\mathcal{I}_{\text{EYM}}^{\text{1tr}}(\alpha_G; H) = \text{PT}(\alpha_G) \text{Pf} \Psi_H(k, \epsilon) \text{Pf}' \tilde{\Psi}_{G \cup H}(k, \tilde{\epsilon}). \quad (114)$$

其中 α_G 只 cyclically orders gluons; gravitons 不插入该 PT cycle, 而由 $\text{Pf} \Psi_H$ 与 full reduced Pfaffian 对称处理。对 gluon g , 只有 full copy 中的 $\tilde{\epsilon}_g$ 是其物理极化。

两个极限提供快速检查:

$$H = \emptyset: \quad \mathcal{I}_{\text{EYM}}^{\text{1tr}} = \text{PT}(\alpha_G) \text{Pf}' \tilde{\Psi}, \quad \text{pure YM}, \quad (115)$$

$$|G| = 0: \quad \text{single-trace 表示不适用}, \quad \text{应回到 gravity integrand}. \quad (116)$$

第二行很重要: 没有 gluon 就没有 color trace, 不能把 $\text{PT}(\emptyset)$ 当成一。

对 multi-trace color structure, 固定每条 trace 的 cyclic ordering $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 后,

$$\mathcal{I}_{\text{EYM}}^{m\text{tr}} = \left[\prod_{r=1}^m \text{PT}(\alpha_r) \right] \text{Pf}' \Pi(T_1, \dots, T_m; H) \text{Pf}' \tilde{\Psi}. \quad (117)$$

full color-dressed amplitude 还需对 traces 与 generators 求和。因此 “EYM amplitude” 至少要说明 single trace、multi trace 还是 full color; 三者不是同一个对象。

4.9 Yang – Mills – scalar: 两种常被混用的含义

4.9.1 compactified 或 special YMS

从高维 pure YM 普通维数约化得到 gauge fields 与 adjoint scalars。scalars 同时带 gauge adjoint color 与 global flavor I 。固定 gauge-color ordering α (它排序所有 gluons 与 scalars), 有

$$\mathcal{I}_{\text{YMS}}^{\text{comp}}(\alpha; g, s) = \text{PT}(\alpha) \text{Pf} X_s \text{Pf}' \Psi_{g, s; g}. \quad (118)$$

这套公式的 flavor dependence 是 (108) 中的 δ^{IJ} pairings。若 $|s|$ 为奇数, $\text{Pf} X_s = 0$; 这反映 ordinary compactification 中 global flavor indices 必须成对收缩。

这里的 color ordering 与 flavor data 扮演不同角色:

$$\underbrace{\text{PT}(\alpha)}_{\text{gauge-color cyclic trace}} \quad \text{与} \quad \underbrace{\text{Pf} X_s}_{\text{global-flavor pairings}} \quad (119)$$

不能交换。

4.9.2 generalized YMS 与 biadjoint scalars

另一种常见 “YMS” 是 YM 加入同时带两套 adjoint indices 的 scalars, 并允许 cubic scalar vertex。第一套 gauge color 仍给一个 ordering α ; 第二套 color 只作用在 scalars 上, 可分成 traces $\beta_1, \dots, \beta_m$ 。对应 partial integrand 为

$$\mathcal{I}_{\text{YMS}}^{\text{gen}}(\alpha \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_m) = \text{PT}(\alpha) \left[\prod_{r=1}^m \text{PT}(\beta_r) \right] \text{Pf}' \Pi(s_1, \dots, s_m; g). \quad (120)$$

这里 s_r 是第 r 条 scalar trace 的 label set, 而 g 是仍保持为 gluons 的集合。若全部外腿都是 scalars 且第二套 color 只有一条 trace, $\text{Pf}' \Pi = 1$, 便回到 biadjoint scalar $\text{PT}(\alpha) \text{PT}(\beta)$ 。

这里必须区分两种 YMS sector。文献中的 KLT/half-integrand 字典是

$$\text{YMS}_{\text{comp}} \otimes \text{NLSM} \longrightarrow \text{DBI}, \quad \text{YMS}_{\text{gen}} \otimes \text{NLSM} \longrightarrow \text{extended DBI} \quad (121)$$

第一条使用 compactified/special YMS，第二条才使用 generalized YMS；两条不能在没有说明 flavor/color sector 时互换。

4.10 Born – Infeld 与 Dirac – Born – Infeld

4.10.1 pure Born – Infeld photons

对无 color 的 photons，BI integrand 是

$$\mathcal{I}_{\text{BI}}(\gamma) = \text{Pf}' \Psi_\gamma(k, \epsilon) (\text{Pf}' A)^2 = \text{Pf}' \Psi_\gamma \det' A. \quad (122)$$

没有 Parke – Taylor factor，故答案对 photon labels permutation symmetric。一份 kinematic half-integrand 是 YM 的 $\text{Pf}' \Psi$ ，另一份是 NLSM 的 $(\text{Pf}' A)^2$ ；这就是 CHY 意义下的

$$\text{BI} \sim \text{YM} \otimes \text{NLSM}. \quad (123)$$

它是 half-integrand/KLT 层面的陈述，不是把两个 Lagrangians 逐项相乘。

4.10.2 DBI photons 与 flavor scalars

令 γ 是 photons、 s 是 transverse scalars。则 ordinary DBI sector 为

$$\mathcal{I}_{\text{DBI}}(\gamma, s) = \text{Pf} X_s \text{Pf}' \Psi_{\gamma, s; \gamma}(k, \epsilon) (\text{Pf}' A)^2. \quad (124)$$

其中 mixed Ψ 只为 photons 保留 polarization rows，而所有 photons 与 scalars 都进入 momentum block。scalars 的 transverse flavor 由 $\text{Pf} X_s$ 成对收缩。

两个重要 sectors 是

$$s = \emptyset : \mathcal{I}_{\text{DBI}} = \mathcal{I}_{\text{BI}}, \quad (125)$$

$$\gamma = \emptyset : \mathcal{I}_{\text{DBI}}^{\text{scalar}} = \text{Pf} X_s (\text{Pf}' A)^3. \quad (126)$$

pure-scalar DBI 仍有 flavor pairings，但没有 cyclic ordering。若只取一个 scalar flavor， $\delta^{IJ} = 1$ ， $\text{Pf} X$ 仍保留非平凡的 worldsheet pairing sum。

“extended DBI” 还可让一部分 scalars 带 NLSM-like non-abelian traces，其结构是

$$\left[\prod_r \text{PT}(\beta_r) \right] \text{Pf}' \Pi(s_1, \dots, s_m; \gamma) (\text{Pf}' A)^2. \quad (127)$$

不要把它与 ordinary flavor-paired DBI (124) 混称为同一个 partial amplitude。

4.11 NLSM 与 special Galileon

4.11.1 nonlinear sigma model

$U(N)$ NLSM Goldstone bosons 带一个 flavor/color trace。固定 cyclic ordering α 后

$$\mathcal{I}_{\text{NLSM}}(\alpha) = \text{PT}(\alpha) (\text{Pf}' A)^2 = \text{PT}(\alpha) \det' A. \quad (128)$$

它是 color/flavor ordered partial amplitude；full amplitude 要乘 trace $\text{tr}(T^{I_{\alpha(1)}} \dots T^{I_{\alpha(n)}})$ 并对 inequivalent cyclic orderings 求和。

PT reversal 与 $\text{Pf}' A$ 的 parity 共同保证正确的 trace reversal。奇点振幅因 $\text{Pf}' A = 0$ 消失；单软 Adler zero 将在 4.14 小节直接从 integrand power counting 得到。

4.11.2 special Galileon

special Galileon 是无 color、identical scalar 理论，其完全 permutation-symmetric integrand 为

$$\boxed{\mathcal{I}_{\text{SG}} = (\text{Pf}' A)^4 = (\det' A)^2.} \quad (129)$$

这使

$$\text{SG} \sim \text{NLSM} \otimes \text{NLSM} \quad (130)$$

在 CHY half-integrand 层面逐字成立。这里没有 PT ordering，也没有 X flavor matrix。

4.11.3 一页式理论字典

理论/sector	CHY integrand	ordering 或外态说明
single-trace EYM	$\text{PT}(\alpha_G) \text{Pf} \Psi_H \text{Pf}' \tilde{\Psi}$	只排序 gluons; graviton 有两套极化
special YMS	$\text{PT}(\alpha) \text{Pf} X_s \text{Pf}' \Psi_{g,s;g}$	α 排序全部 gauge-adjoint 外腿; X 做 flavor pairings
generalized YMS	$\text{PT}(\alpha) \prod_r \text{PT}(\beta_r) \text{Pf}' \Pi$	第一套 color 排全部腿; 第二套 traces 只排 scalars
Born – Infeld	$\text{Pf}' \Psi (\text{Pf}' A)^2$	photons, 无 color ordering
Dirac – Born – Infeld	$\text{Pf} X_s \text{Pf}' \Psi_{\gamma,s;\gamma} (\text{Pf}' A)^2$	photons 加成对 transverse flavors
NLSM	$\text{PT}(\alpha) (\text{Pf}' A)^2$	单 trace partial amplitude
special Galileon	$(\text{Pf}' A)^4$	identical scalar, 完全对称

这张表还可按 “left half $\otimes$ right half” 读取：

$$\begin{aligned}
\text{PT} \otimes \text{Pf}' \Psi &= \text{YM}, \\
\text{Pf}' \Psi \otimes \text{Pf}' \Psi &= \text{gravity/tensor sector}, \\
\text{PT} \otimes (\text{Pf}' A)^2 &= \text{NLSM}, \\
\text{Pf}' \Psi \otimes (\text{Pf}' A)^2 &= \text{BI}, \\
(\text{Pf}' A)^2 \otimes (\text{Pf}' A)^2 &= \text{SG}.
\end{aligned} \quad (131)$$

EYM、YMS 与 DBI 的 mixed-state matrices 则是对这张网格做 compactification 或 squeezing 后的精细化。

4.12 worked example I: 四点 NLSM

为了不在中途丢掉 infinity factors，先固定

$$(\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4) = (0, 1, R), \quad z := \sigma_2, \quad (132)$$

并在最后才取 $R \rightarrow \infty$ 。四点 invariants 取

$$s = s_{12} = s_{34}, \quad t = s_{23} = s_{14}, \quad u = s_{13} = s_{24}, \quad s + t + u = 0. \quad (133)$$

唯一散射方程是

$$E_2(z) = \frac{s}{z} + \frac{t}{z-1} + \frac{u}{z-R} = 0, \quad (134)$$

其 numerator 对 z 只有一次：

$$E_2(z) = \frac{(t + Ru)z + sR}{z(z-1)(z-R)}, \quad z_* = -\frac{sR}{t + Ru}. \quad (135)$$

计算 $\text{Pf}' A$ 时删去 momentum labels 1, 2, 得到

$$\text{Pf}' A = \frac{s}{2z(1-R)}. \quad (136)$$

同时

$$\text{PT}(1234) = \frac{1}{(-z)(z-1)(1-R)R}, \quad (137)$$

而用同一 gauge 删除 Φ 的 1, 3, 4 行列,

$$\det' \Phi = \frac{E'_2(z_*)}{[\sigma_{13}\sigma_{34}\sigma_{41}]^2}. \quad (138)$$

代入 solution sum 后, 所有 R 依赖抵消:

$$\begin{aligned} A_{4,\text{raw}}^{\text{NLSM}}(1234) &= \frac{\text{PT}(1234)(\text{Pf}' A)^2}{\det' \Phi} \Big|_{z=z_*} \\ &= -\frac{u}{4} = \frac{s+t}{4}. \end{aligned} \quad (139)$$

因本讲义同时采用 $E_a = \sum s_{ab}/\sigma_{ab}$ 与 $A_{ab} = s_{ab}/(2\sigma_{ab})$, 这里出现 $1/4$ 。把 NLSM coupling 归一化成四点 coefficient 为一, 定义

$$\widehat{A}_4^{\text{NLSM}} := 4A_{4,\text{raw}}^{\text{NLSM}}, \quad (140)$$

便得到标准结构

$$\boxed{\widehat{A}_4^{\text{NLSM}}(1234) = s + t = -u.} \quad (141)$$

整体 sign 仍随 action 与 S -matrix 的 i 约定变化, 但“相邻 channels 的线性和”与 Adler zero 不变。

这个例子提供三个实用检查: 答案只有两个 derivatives; 它是 contact term, 没有 $1/s$ pole; 且只对 cyclic ordering 有意义, 而不是完全 permutation symmetric。

4.13 worked example II: 四点 special Galileon

使用完全相同的 z_* 、 $\text{Pf}' A$ 与 $\det' \Phi$, 只把 integrand 换成第四次幂:

$$\begin{aligned} M_{4,\text{raw}}^{\text{SG}} &= \frac{(\text{Pf}' A)^4}{\det' \Phi} \Big|_{z=z_*} \\ &= \frac{stu}{16}. \end{aligned} \quad (142)$$

按与两份 normalized NLSM half-integrands 一致的归一化, 令

$$\widehat{M}_4^{\text{SG}} := 16M_{4,\text{raw}}^{\text{SG}}, \quad (143)$$

便有

$$\boxed{\widehat{M}_4^{\text{SG}} = stu.} \quad (144)$$

答案完全 permutation symmetric; 使用 $s + t + u = 0$, 任意 symmetric cubic polynomial 都与 stu 成正比。这与 SG 是 NLSM self-double-copy 一致: derivative order 从 NLSM 的两次提高到 SG 四点振幅的六次动量幂。

4.14 worked example III: 增强 soft behavior

令

$$k_n = \tau q, \quad \tau \rightarrow 0, \quad (145)$$

并选择 $\text{Pf}' A$ 删除两条 hard legs。reduced minor 仍含第 n 行列；沿该行展开 Pfaffian，每个非零 term 含一个

$$A_{na} = \frac{\tau q \cdot k_a}{\sigma_{na}} = \mathcal{O}(\tau), \quad (146)$$

故

$$\text{Pf}' A_n = \mathcal{O}(\tau). \quad (147)$$

另一方面，soft scattering equation

$$E_n = \tau \sum_{a=1}^{n-1} \frac{2q \cdot k_a}{\sigma_{na}} \quad (148)$$

使对 σ_n 的 residue 提供 τ^{-1} 。generic puncture region 中 PT factor 没有额外 τ 幂。所以 NLSM 有

$$A_n^{\text{NLSM}} \sim \tau^{-1} (\text{Pf}' A)^2 = \mathcal{O}(\tau), \quad (149)$$

即 Adler zero；而 special Galileon 有

$$M_n^{\text{SG}} \sim \tau^{-1} (\text{Pf}' A)^4 = \mathcal{O}(\tau^3). \quad (150)$$

这就是 enhanced soft degree 三。

这个 derivation 是 power counting，不自动给出 subleading soft operators。还要注意，soft limit 下 hard momenta 必须同步变形以维持动量守恒；若直接把一条腿设成零而保持其他动量完全不动，可能离开原本的 on-shell momentum-conserving kinematic space。

4.15 常见错误：从 integrand 到答案的排错表

1. 混淆 A 与 Φ ，或漏掉 factor of two。 $A_{ab} = k_a \cdot k_b / \sigma_{ab}$ 是 antisymmetric integrand block； $\Phi_{ab} = s_{ab} / \sigma_{ab}^2$ 是 symmetric Jacobian。本讲义 A 的 numerator 是 Φ 所用 invariant 的一半。
2. 误用 EYM 的 reduced Pfaffian 或 ordering。小矩阵取 $\text{Pf} \Psi_H$ ，full Ψ 或 multi-trace Π 才取 reduced Pfaffian； $\text{PT}(\alpha_G)$ 只排序 gluons，不包含 gravitons。
3. 把 X 当第二个 PT，或混用两种 YMS。 $\text{Pf} X$ 是 δ^{IJ} perfect pairings；generalized YMS 的第二套 non-abelian color traces 才由 PT factors 表示。
4. 把 BI、DBI 与 extended DBI 混为一谈。BI 只有 photons；ordinary DBI scalars 由 X 做 transverse flavor pairings；extended DBI 还允许 NLSM-like traces 与 Π 。
5. 对 higher pole 直接套 simple-pole rules。只要某个 $\chi(S) > 0$ 就需先降阶；cross-ratio identity 可能提高别的 pole index，所以每轮须重扫全部 independent subsets。
6. 把 cross-ratio identity 当作 off-shell 恒等式。它只在 scattering equations 的 quotient 上成立。
7. 清分母后忘记 saturation。rational equations 的 polynomial closure 会包含 $\sigma_{ij} = 0$ 的 collision roots；Dolan – Goddard form 使 generic system 的正确次数显式，但结果仍应理解在 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上，或对 $\prod_{i < j} \sigma_{ij}$ 作 saturation；在特殊 factorization kinematics 下还须检查 collisions 与 projective infinity。
8. 忽略 projective infinity。global residue theorem 在 compact space 上成立；affine patch 的 infinity residue 必须证明为零，而不能凭直觉删去。
9. 在特殊运动学直接逐根求和。当 $\det' \Phi = 0$ 时单根 Jacobian 表示失效；应从 generic kinematics 取极限或计算高阶 residue。
10. 认为无 PT 就没有 permutation data。BI/SG 虽无 color ordering，Pfaffian signs 与外态极化仍有 label dependence；“完全对称”指交换完整外态后的振幅性质。

11. 把 half-integrand product 叫作任意意义的 double copy。应说明是 CHY/KLT bilinear、BCJ numerator replacement, 还是 Lagrangian relation; 这些层次相关但不等价。

要点。CHY “计算工具箱” 的统一观念是：不要把 $(n-3)!$ 个根当成必须逐个求出的数字。它们既可作为 polynomial ideal 的 spectrum, 也可由 quotient-ring trace 整体求和; contour 又可借 global residue theorem 移到 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界, 而边界组合可由 pole index 与 compatibility 直接读取。另一方面, EYM、YMS、BI、DBI、NLSM 与 SG 并非六套无关公式, 而是 PT、 $\text{Pf}' \Psi$ 、 $\text{Pf}' X$ 、 $\text{Pf}' \Pi$ 与 $(\text{Pf}' A)^2$ 在 color、flavor 和 polarization space 中的不同组合。

5 KLT、BCJ numerator 与 double copy

“Gravity is the square of gauge theory” 至少有三种精确版本: KLT 是 gauge-invariant partial amplitudes 的双线性关系; BCJ amplitude relations 是 color-ordered amplitudes 之间的线性关系; graph-level double copy 则要求选到 满足 kinematic Jacobi identities 的 numerator representation。它们相互关联, 但不是同一句话[14–18]。

5.1 cubic graph representation

把所有 quartic 或更高价顶点乘除适当 propagator 后, 一个 tree-level full-color gauge amplitude 可写成

$$i\mathcal{A}_n^{\text{tree}} = g^{n-2} \sum_{g \in \Gamma_n^{(3)}} \frac{c_g n_g}{D_g}, \quad D_g = \prod_{e \in g} p_e^2. \quad (151)$$

c_g 由结构常数构成, n_g 含动量、极化和可能的 gauge choice。对只在一条内部边附近不同的三个图 (i, j, k) , color Jacobi identity 给出

$$c_i + c_j + c_k = 0. \quad (152)$$

翻转一个 cubic vertex 的 orientation 还会使 $c_g \rightarrow -c_g$ 。

定义 5.1 (color – kinematics duality). 若存在一种 numerator representation, 使得

$$c_i + c_j + c_k = 0 \implies n_i + n_j + n_k = 0, \quad c_g \rightarrow -c_g \implies n_g \rightarrow -n_g, \quad (153)$$

则称它 manifestly 满足 color – kinematics (CK) duality。

任意费曼规范直接产生的 numerators 通常不满足 (153)。而且满足它的 numerators 也不唯一。若

$$n_g \mapsto n_g + \Delta_g, \quad \sum_g \frac{c_g \Delta_g}{D_g} = 0, \quad (154)$$

则物理振幅不变; 这称 generalized gauge transformation。 n_g 本身并非 gauge-invariant observable。

propagator matrix 把两种冗余统一起来。选 DDM half-ladder color basis $c_\alpha = c(1, \alpha, n)$, $\alpha \in S_{n-2}$ 。用所有 Jacobi identities 可写

$$c_g = \sum_\alpha W_{g\alpha} c_\alpha, \quad n_g = \sum_\beta W_{g\beta} N_\beta, \quad (155)$$

其中 $W_{g\alpha} \in \{0, \pm 1\}$ 只记录 Jacobi 与 vertex orientation, N_β 是 half-ladder master numerators。代回 cubic representation 并与 $\mathcal{A}_n = \sum_\alpha c_\alpha A_\alpha$ 比较, 得到纯线性代数关系

$$A_\alpha = \sum_\beta F_{\alpha\beta} N_\beta, \quad (156)$$

$$F_{\alpha\beta} := \sum_{g \in \Gamma_n^{(3)}} \frac{W_{g\alpha} W_{g\beta}}{D_g}. \quad (157)$$

F 称 propagator matrix; 它只含 Mandelstam poles, 不含极化。对 generic kinematics,

$$\text{rank } F = (n-3)!, \quad \dim \ker F = (n-2)! - (n-3)!. \quad (158)$$

因此 $N \mapsto N + \Delta$ 且 $F\Delta = 0$ 正是 master-numerator 语言中的 generalized gauge transformation; 另一方面, 任意 left null vector $v^T F = 0$ 都给出 $v^T A = 0$, 即 BCJ amplitude relation。二者是同一个 singular linear map 的 right 与 left null spaces, 而不是两件 互不相关的巧合[16–18]。

5.2 graph-level double copy

若至少一套 numerator manifestly 满足 CK duality, 则把 color factor 换成 第二套 kinematic numerator 得到

$$iM_n^{\text{tree}} = \left(\frac{\kappa}{2}\right)^{n-2} \sum_{g \in \Gamma_n^{(3)}} \frac{n_g \tilde{n}_g}{D_g}. \quad (159)$$

为什么 generalized gauge shift 不破坏结果? 若 n_g 是 CK-satisfying, 则 color amplitude 中所有只使用 antisymmetry/Jacobi 的消去, 同样适用于 $c_g \rightarrow n_g$ 。所以

$$\sum_g \frac{n_g \tilde{\Delta}_g}{D_g} = 0. \quad (160)$$

这也是“至少一套 manifestly CK”条件的作用。

在 (156) 的语言中, 同一论证压缩成 $M \sim N^T F \tilde{N}$: 若 $F\Delta = 0$, 则 $(N+\Delta)^T F \tilde{N} = N^T F \tilde{N}$ 。这也预示了 KLT kernel 为什么只可能是把 F 限制到其 $\text{rank}-(n-3)!$ 商空间后所得矩阵的逆。

易混点。(159) 决定的 gravity/matter theory 取决于两套 gauge theories 与外态。最朴素的 pure-YM square 包含 graviton、dilaton 和 antisymmetric tensor; 获得 pure Einstein gravity 需要投影或抵消额外态。

5.3 四点: Jacobi、BCJ relation 与 generalized gauge

固定 cubic vertex orientations, 使

$$c_s + c_t + c_u = 0, \quad n_s + n_t + n_u = 0. \quad (161)$$

一种一致的 color-ordered convention 是

$$iA(1234) = \frac{n_s}{s} - \frac{n_t}{t}, \quad iA(1324) = \frac{n_t}{t} - \frac{n_u}{u}, \quad iA(1243) = \frac{n_u}{u} - \frac{n_s}{s}. \quad (162)$$

使用 $s + t + u = 0$ 与 (161) 立刻得到

$$st A(1234) = tu A(1324) = us A(1243), \quad (163)$$

这是一组四点 BCJ amplitude relations。

反过来，一个 partial amplitude 并不唯一决定三套 numerators。令 $a = iA(1234)$ ，则

$$n_t = \chi, \quad n_s = sa + \frac{s}{t}\chi, \quad n_u = -sa + \frac{u}{t}\chi \quad (164)$$

对任意 χ 都满足 (161) 与 (162)。改变 χ 等价于

$$(n_s, n_t, n_u) \mapsto (n_s, n_t, n_u) + \eta(s, t, u), \quad (165)$$

其中 $\delta\chi = t\eta$ 。它确实不改变 full-color amplitude，因为

$$\delta\mathcal{A}_4 \propto \frac{c_s(s\eta)}{s} + \frac{c_t(t\eta)}{t} + \frac{c_u(u\eta)}{u} = \eta(c_s + c_t + c_u) = 0. \quad (166)$$

若第二套 numerator 满足 $\tilde{n}_s + \tilde{n}_t + \tilde{n}_u = 0$ ，则同一个 shift 在 double copy 中给 $\delta M_4 \propto \eta(\tilde{n}_s + \tilde{n}_t + \tilde{n}_u) = 0$ 。这把 (160) 在最小例子中完全显式化。这个例子也说明“抽取 BCJ numerator”永远需要选择 gauge 或 basis。

5.4 一般 BCJ amplitude relation

固定腿 n ，fundamental BCJ relation 可写成

$$\sum_{i=2}^{n-1} k_1 \cdot (k_2 + \cdots + k_i) A_n(2, \dots, i, 1, i+1, \dots, n) = 0. \quad (167)$$

结合 cyclic、reflection 与 Kleiss – Kuijff relations，独立的 tree partial amplitudes 从 $(n-1)!$ 缩减到 $(n-3)!$ 。这个数再次等于散射方程的解数和 generic twisted cohomology 的维数，绝非偶然。

在 CHY 中，(167) 可由一个 worldsheet rational identity 推导。事实上有逐点恒等式

$$\sum_{i=2}^{n-1} \left(\sum_{j=2}^i s_{1j} \right) \text{PT}(2, \dots, i, 1, i+1, \dots, n) = -E_1 \text{PT}(2, 3, \dots, n). \quad (168)$$

证明只需把每一项除以右边的 $(n-1)$ 点 cyclic factor：

$$\frac{\text{PT}(2, \dots, i, 1, i+1, \dots, n)}{\text{PT}(2, 3, \dots, n)} = \frac{\sigma_{i,i+1}}{\sigma_{i1}\sigma_{1,i+1}} = \frac{1}{\sigma_{1,i+1}} - \frac{1}{\sigma_{1i}}. \quad (169)$$

对 i 求和后中间项 telescopically collapse；端点使用 $\sum_{j=2}^n s_{1j} = 0$ ，剩下的正是 $-\sum_{j=2}^n s_{1j}/\sigma_{1j} = -E_1$ 。将 (168) 乘任意合格的另一 half-integrand 并做 CHY 积分，右边因 $E_1 = 0$ 消失；再用 $s_{1j} = 2k_1 \cdot k_j$ 就得到 (167)。换言之，BCJ amplitude relation 是 puncture-space integrands 在 scattering-equation ideal 中的等价关系。

5.5 KLT kernel 与 double-partial matrix

选两个各含 $(n-3)!$ 个 ordering 的 bases，例如

$$\alpha = (1, \rho, n-1, n), \quad \beta = (1, \tau, n, n-1), \quad \rho, \tau \in S_{n-3}. \quad (170)$$

为了让“inverse”的行列方向完全明确，把 biadjoint matrix 看作从左 basis coefficient space 到右 basis amplitude space 的线性映射，并定义

$$m_{\tau\rho} := m_n(1, \tau, n, n-1 \mid 1, \rho, n-1, n). \quad (171)$$

由于 double-partial amplitude 在交换两个 ordering 下对称, 这与常见写法 $m_n(1, \rho, n-1, n | 1, \tau, n, n-1)$ 是同一组数, 只是 matrix indices 转置。在 generic kinematics 下它可逆, 且

$$S_{\text{KLT}} = m^{-1}. \quad (172)$$

一种 momentum-kernel convention 是

$$S[\rho | \tau]_1 = \prod_{r=1}^{n-3} \left[s_{1\rho_r} + \sum_{q < r} \Theta_\tau(\rho_q, \rho_r) s_{\rho_q \rho_r} \right], \quad (173)$$

这里 $q < r$ 已表示 ρ_q 在 ρ 中先于 ρ_r ; 定义 $\Theta_\tau(\rho_q, \rho_r) = 1$ 当且仅当 ρ_q 在 τ 中也先于 ρ_r , 否则取 0。不同 ordering convention 会改变这个定义和统一符号。

五点 kernel 的显式检查。取 $\rho, \tau \in \{23, 32\}$, 即左右 bases 分别为 $(1, \rho, 4, 5)$ 与 $(1, \tau, 5, 4)$ 。由 (173) 逐因子得到

$$S_5 = \begin{pmatrix} s_{12}(s_{13} + s_{23}) & s_{12}s_{13} \\ s_{12}s_{13} & s_{13}(s_{12} + s_{23}) \end{pmatrix}, \quad (174)$$

并且

$$\det S_5 = s_{12}s_{13}s_{23}(s_{12} + s_{13} + s_{23}) = s_{12}s_{13}s_{23}s_{123}. \quad (175)$$

所以 generic kinematics 下 kernel 可逆; 当某个 factorization invariant 为零时 determinant 退化, 正对应 basis 中出现物理 poles, 而不是 KLT 构造无缘无故失效。

KLT relation 于是写成

$$M_n^{\text{tree}} = \sum_{\rho, \tau \in S_{n-3}} A_n(1, \rho, n-1, n) S[\rho | \tau]_1 \tilde{A}_n(1, \tau, n, n-1), \quad (176)$$

其中整体 i 、 $(-1)^n$ 和 $(\kappa/2)^{n-2}$ 按 S-matrix convention 恢复。四点时 (48) 给出熟悉的

$$M_4 \propto s A(1234) \tilde{A}(1243). \quad (177)$$

5.6 KLT orthogonality: 散射方程解构成自然基

令 $N = (n-3)!$, 并把 “ordering space” 与 “solution space” 都明确写成 N 维线性空间。定义两个 evaluation matrices 与 Jacobian diagonal matrix:

$$L_{I\rho} := \text{PT}(1, \rho, n-1, n)(\sigma^{(I)}), \quad R_{I\tau} := \text{PT}(1, \tau, n, n-1)(\sigma^{(I)}), \quad (178)$$

$$D_{IJ} := \delta_{IJ} J_I, \quad J_I := \det' \Phi(\sigma^{(I)}). \quad (179)$$

在本节固定的 orientation convention 下, KLT orthogonality 是矩阵恒等式

$$LSR^T = D. \quad (180)$$

分量形式即

$$\sum_{\rho, \tau} L_{I\rho} S_{\rho\tau} R_{J\tau} = \delta_{IJ} J_I. \quad (181)$$

若改变 PT basis 的相位或 contour orientation, 两边会同时带可追踪的 diagonal sign matrices; 正交性与下面的逆矩阵结论不变。这不是普通 Euclidean component-wise orthogonality, 而是 momentum kernel 定义的 bilinear pairing [1]。

现在 solution sum 立即给出

$$m = R^T D^{-1} L. \quad (182)$$

由 (180) 有 $LS = DR^{-T}$, 故

$$mS = R^T D^{-1} LS = R^T R^{-T} = 1, \quad (183)$$

并同理 $Sm = 1$ 。这就是 $S = m^{-1}$ 的完整线性代数证明; 其中 L, R, D 在 generic kinematics 下都可逆。

off-diagonal 为什么为零? 对两个解 $\sigma^{(I)}, \sigma^{(J)}$ 定义 mixed Jacobian

$$\Xi_{ab}^{(I,J)} = \begin{cases} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}^{(I)} \sigma_{ab}^{(J)}}, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} \Xi_{ac}^{(I,J)}, & a = b. \end{cases} \quad (184)$$

它总有 null vectors $1, \sigma^{(I)}, \sigma^{(J)}, \sigma^{(I)}\sigma^{(J)}$ 。当 $I \neq J$ 时四者 generic independent, 故 $\text{rank } \Xi = n-4$; 当 $I = J$ 时中间两个重合, $\Xi = \Phi$ 且 $\text{rank } \Phi = n-3$ 。KLT bilinear 可化为 Ξ 的一个 $(n-3) \times (n-3)$ reduced minor: 不同解时该 minor 因 corank four 为零; 同一解时它正给 J_I 。这就是 (180) 背后的 rank jump, 也是原始 KLT-orthogonality 证明的核心[1]。

最后令 $h_I, \tilde{h}_I$ 是任意两个 kinematic half-integrands 在第 I 个解上的值。相应左右 partial-amplitude vectors 是

$$A_L = L^T D^{-1} h, \quad \tilde{A}_R = R^T D^{-1} \tilde{h}. \quad (185)$$

于是

$$\begin{aligned} A_L^T S \tilde{A}_R &= h^T D^{-1} (L S R^T) D^{-1} \tilde{h} \\ &= \sum_{I=1}^N \frac{h_I \tilde{h}_I}{J_I}, \end{aligned} \quad (186)$$

右边正是两套 half-integrands 的 CHY solution sum。因此这一行同时推导了 KLT relation 与 half-integrand double copy, 也精确说明“每个 solution 对角化 double copy”是什么意思。

5.7 从 CHY half-integrand 抽取 master numerators

在 scattering-equation support 上, 或更精确地说在相应 twisted cohomology class 中, 可以把 kinematic half-integrand 展开到 PT basis:

$$\text{Pf}' \Psi \simeq \sum_{\rho \in S_{n-3}} N(1, \rho, n-1, n) \text{PT}(1, \rho, n-1, n). \quad (187)$$

这里 $\simeq$ 允许加入 scattering equations 的倍数、twisted-exact terms 或等价的 generalized-gauge shifts。把 $h_I := \text{Pf}' \Psi(\sigma^{(I)})$ 组成 solution-space vector, (187) 在所有解上正是

$$h = L N. \quad (188)$$

generic kinematics 下 L 可逆, 所以这已经给出 $N = L^{-1} h$; 但更实用的表达式只使用 gauge-invariant partial amplitudes。与右 PT basis 配对给出

$$A_\tau^{\text{YM}} := A_n(1, \tau, n, n-1) = \sum_{\rho} m_{\tau\rho} N_\rho, \quad N_\rho = \sum_{\tau} S_{\rho\tau} A_\tau^{\text{YM}}. \quad (189)$$

其推导是一行矩阵乘法:

$$A_R = R^T D^{-1} h = R^T D^{-1} L N = m N, \quad N = S A_R. \quad (190)$$

四点时 solution/order spaces 都是一维; 结合本讲义约定 $m_4(1234 | 1243) = 1/s$ 、 $S = s$, 立即得到

$$N(1234) = s A^{\text{YM}}(1243), \quad (191)$$

其中统一的 i 因子按 (151) 的 S-matrix convention 恢复。这是“用 KLT kernel 抽 numerator”的最小非平凡实例。

这些 N_ρ 可取为以 $(n-1, n)$ 结尾的 DDM half-ladder masters。这是一个特定 generalized gauge: 把其余不以 $(n-1, n)$ 结尾的独立 DDM masters 设为零; 此后全部 cubic-graph numerators

才由 Jacobi identities 生成。该构造证明 存在一个 CK representation，但所得 numerators 未必局域、crossing symmetric 或最适合 loop uplift。在线性系统 (156) 中，这个步骤就是从 $(n-2)!$ 个 columns 选一个可逆的 rank- $(n-3)!$ minor，并把其余 coordinates 固定为零；另一种 column choice 或 right inverse 给出的 N' 与它满足 $F(N' - N) = 0$ 。因此 CHY 抽取并没有消除 generalized gauge freedom，而是提供了一个由 PT/KLT bases 自然标记的 gauge section。

完整 color half-integrand 也可在 DDM basis 中写成

$$\mathcal{C}_n(\sigma) = \sum_{\rho \in S_{n-2}} c(1, \rho, n) \text{PT}(1, \rho, n). \quad (192)$$

于是

$$\mathcal{C} \tilde{\mathcal{C}} \longrightarrow \text{biadjoint scalar}, \quad \mathcal{C} \text{Pf} \Psi \longrightarrow \text{Yang - Mills}, \quad \text{Pf} \Psi \text{Pf} \tilde{\Psi} \longrightarrow \text{gravity}. \quad (193)$$

color $\rightarrow$ kinematics 的替换因此在 worldsheet integrand 层面显式可见。

5.8 三种关系的对照

	输入	优点	依赖/局限
KLT	gauge-invariant partial amplitudes 与 S kernel	不需选 numerator gauge；树级紧凑	需选左右 $(n-3)!$ bases
BCJ relations	color-ordered amplitudes	直接给 basis reduction	不等于一套显式 numerators representation
graph double copy	CK-satisfying cubic numerators	可推广到 loop integrand、matter 与 classical limits	dependent；圈级普遍存在性非一般定理
CHY half-copy	worldsheet half-integrands	double copy 在每个 scattering solution 上显式	首先是树级公式；圈级需 nodal/forward-limit 处方

要点。在线性代数语言中，冗余 ordering basis 上的 double-partial matrix m 的 left null vectors 是 BCJ amplitude relations，right null vectors 是 numerator generalized-gauge freedom；限制到两个 BCJ bases 后 m 可逆，其逆就是 KLT kernel。CHY 与 intersection theory 都把这幅图变成 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的几何。

6 BCJ/KLT 深入：颜色基底、奇异线性代数与理论网络

上一节已经建立了三条主线：cubic graphs 上的 color - kinematics duality、partial amplitudes 之间的 BCJ relations，以及 KLT bilinear。现在把它们放进 同一个更精细的线性代数框架。这样做有两个直接好处。第一，所有计数 $(n-1)!/2$ 、 $(n-2)!$ 与 $(n-3)!$ 都能被准确地分配给不同层次，不再混淆；第二，“求 BCJ numerator”会变成一个有解条件、kernel 与 gauge section 都 清楚可见的奇异线性方程，而不是一条含糊的替换规则 [14 - 18]。

本节始终采用附录中的约定

$$s_{ij} = 2k_i \cdot k_j = (k_i + k_j)^2, \quad \sum_{j \neq i} s_{ij} = 0, \quad (194)$$

并省略不影响线性代数的统一 coupling 与 i 因子。五点 KLT 例子严格沿用 上一节的左右 bases：左边是 $(1, \rho, 4, 5)$ ，右边是 $(1, \tau, 5, 4)$ ， $\rho, \tau \in \{23, 32\}$ 。这项声明很重要，因为改变 ordering orientation 会同时改变 Parke - Taylor factor、double-partial matrix 与 KLT kernel 的符号。

6.1 从 trace 到 DDM：颜色分解的三个层次

设外态都在某个 Lie algebra 的 adjoint representation 中。把生成元归一化为 $\text{tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}$ ，并把所有无关的常数吸收到

$$\tilde{f}^{abc} := \text{tr}([T^a, T^b]T^c) \quad (195)$$

中。以下讨论只使用 $\tilde{f}$ 的反对称性与 Jacobi identity，因而不依赖某个特殊 gauge group 的低秩恒等式。

trace decomposition

树级 adjoint amplitude 只有 single-trace color structures。固定腿 1 消去 cyclic redundancy 后，可写成

$$\mathcal{A}_n^{\text{tree}} = g^{n-2} \sum_{\sigma \in S_{n-1}} \text{tr}(T^{a_1} T^{a_{\sigma(2)}} \dots T^{a_{\sigma(n)}}) A_n(1, \sigma(2), \dots, \sigma(n)). \quad (196)$$

这里 S_{n-1} 作用在 $\{2, \dots, n\}$ 上。式中展示了 $(n-1)!$ 个 noncyclic orderings，但 coefficient functions 已满足

$$A_n(1, 2, \dots, n) = A_n(2, 3, \dots, n, 1), \quad (197)$$

$$A_n(1, 2, \dots, n) = (-1)^n A_n(n, n-1, \dots, 1). \quad (198)$$

所以仅用 cyclic 与 reflection 后，generic $n > 2$ 时需要的不同 kinematic functions 至多为 $(n-1)!/2$ 。

这个计数常被误说成“trace basis 的维数”。严格说，(196) 是一种方便的展开；在有限 rank 的特殊 Lie algebra 中，trace tensors 还可能满足额外恒等式。这里的 factorial counting 指的是只使用 universal cyclic、reflection、commutator 与 Jacobi relations 的 color-ordering space。

若把某个生成元换成与所有 T^a 对易的 $U(1)$ 生成元，full color amplitude 必须消失，由此得到 photon-decoupling relation。固定其余腿的 cyclic order，可写成

$$\sum_{i=1}^{n-1} A_n(1, 2, \dots, i, n, i+1, \dots, n-1) = 0. \quad (199)$$

它已经比 cyclic/reflection 更强，但仍不是一般 Kleiss – Kuijf relation 的全部。

Kleiss – Kuijf relations

令 α 与 β 是 $\{2, \dots, n-1\}$ 的两个互不相交 ordered lists， β^T 表示逆序， $\alpha \amalg \beta^T$ 表示保持两者内部相对次序的 shuffle。KK relation 是

$$A_n(1, \alpha, n, \beta) = (-1)^{|\beta|} \sum_{\sigma \in \alpha \amalg \beta^T} A_n(1, \sigma, n). \quad (200)$$

因此把腿 1, n 固定在两端后，

$$\{A_n(1, \alpha, n) : \alpha \in S_{n-2}\} \quad (201)$$

张成全部 tree partial amplitudes，维数至多为 $(n-2)!$ 。KK coefficients 只有 $0, \pm 1$ ；它们纯粹反映颜色代数，不含 Mandelstam invariants。与之相反，从 KK basis 再降到 BCJ basis 时系数必然依赖运动学。

例 6.1 (一个五点 KK 展开). 取 $\alpha = (2)$ 、 $\beta = (3, 4)$ 。由于 $\beta^T = (4, 3)$ ，三个允许的 shuffles 为 $(2, 4, 3)$ 、 $(4, 2, 3)$ 、 $(4, 3, 2)$ ，故

$$A_5(1, 2, 5, 3, 4) = A_5(1, 2, 4, 3, 5) + A_5(1, 4, 2, 3, 5) + A_5(1, 4, 3, 2, 5). \quad (202)$$

这里 $(-1)^{|\beta|} = +1$ 。若把 β 只取一个元素，统一负号就会出现；这是检查 KK convention 最快的方法。

DDM color basis

定义以 $1, n$ 为两端的 half-ladder color factor

$$c(1, \alpha, n) := \tilde{f}^{a_1 a_{\alpha_1} b_1} \tilde{f}^{b_1 a_{\alpha_2} b_2} \dots \tilde{f}^{b_{n-3} a_{\alpha_{n-2}} a_n}, \quad \alpha \in S_{n-2}. \quad (203)$$

每个 cubic-tree color factor 都能反复使用 Jacobi identity 化到这些 half ladders. full amplitude 因而具有 Del Duca – Dixon – Maltoni 形式

$$\mathcal{A}_n^{\text{tree}} = g^{n-2} \sum_{\alpha \in S_{n-2}} c(1, \alpha, n) A_n(1, \alpha, n). \quad (204)$$

这条公式同时解释了 KK basis 的 $(n-2)!$: half-ladder color factors 是只用 universal Jacobi relations 后的一套颜色基底，而相应 coefficients 正是固定两端的 partial amplitudes.

证明 (204) 的一种实用方法是把每个 $\tilde{f}^{abc}$ 写成两个 traces 的差。沿任意 cubic tree 展开后会得到许多 single traces；再把 Jacobi 化简组织成固定两端的 half ladders，其 trace coefficients 恰好重组为 (200) 的 shuffle sum。所以“KK relations”与“DDM decomposition”是同一颜色代数事实的 kinematic 与 color 两种投影。

四种常见计数。把不同层次并列，可以避免把 $(n-2)!$ 与 $(n-3)!$ 错当成同一件事：

对象	generic 数目	使用的关系
noncyclic orderings	$(n-1)!$	只固定一个 cyclic representative
cyclic/reflection functions	$(n-1)!/2$	再使用反射关系
DDM/KK basis	$(n-2)!$	color antisymmetry 与 Jacobi
BCJ basis	$(n-3)!$	kinematic Jacobi 或 BCJ relations
unoriented cubic trees	$(2n-5)!!$	尚未使用 Jacobi 化简

最后一行增长最快：图的数目远多于 master color factors。CK duality 的内容正是让 kinematic numerators 能沿同一张 Jacobi reduction map 从 $(2n-5)!!$ 个图压缩到 $(n-2)!$ 个 masters。

易混点。KK relation 并不要求先找到一套 CK numerators；它由颜色分解本身成立。BCJ relations 则比 KK 更强，其 coefficients 含 Mandelstam invariants。反过来，知道所有 BCJ amplitude relations 也不等于已经得到一套局域、crossing-symmetric 的 graph numerators。

6.2 propagator matrix: rank、null vectors 与广义逆

令 $\Gamma_n^{(3)}$ 为带固定 vertex orientations 的 cubic trees。选 DDM masters 后，存在只含 $0, \pm 1$ 的整数矩阵 W ，使

$$c_g = \sum_{\alpha \in S_{n-2}} W_{g\alpha} c_\alpha, \quad n_g = \sum_{\alpha \in S_{n-2}} W_{g\alpha} N_\alpha. \quad (205)$$

第二个等号要求 n_g 已满足与颜色相同的 antisymmetry/Jacobi identities。若用 diagonal matrix

$$(D^{-1})_{gh} = \delta_{gh} \frac{1}{D_g}, \quad D_g = \prod_{e \in g} p_e^2, \quad (206)$$

记录 propagators，则 DDM partial-amplitude vector 与 master numerators 满足

$$A = FN, \quad F := W^T D^{-1} W. \quad (207)$$

因此 F 是一个 $(n-2)! \times (n-2)!$ 的对称有理矩阵; 它不含极化, 只含 Mandelstam invariants 与 cubic incidence data。翻转某些 cubic graphs 的 orientation 相当于在 graph space 作 $W \rightarrow QW$, 其中 $Q^2 = 1$ 为 diagonal sign matrix; 因为 $Q^T D^{-1} Q = D^{-1}$, 所以 F 本身不变。若改变的是 DDM masters 的符号或 basis, 则 $W \rightarrow WS$, 相应 $F \rightarrow S^T F S$ 。两种操作都不改变 rank 与 quotient 的物理内容, 但不应混成同一种“graph orientation 共轭”。

为什么 F 必须奇异

generic massless kinematics 下,

$$\text{rank } F = (n-3)!, \quad \dim \ker F = (n-2)! - (n-3)! = (n-3)(n-3)!. \quad (208)$$

右 kernel 与左 kernel 的维数相同, 因为 $F = F^T$, 但它们承担的物理角色不同。

若 $\Delta \in \ker F$, 则

$$N \mapsto N + \Delta, \quad F\Delta = 0 \quad (209)$$

不改变 partial amplitudes; 经由 W lift 回所有 cubic graphs 后, 这正是一类保持 CK identities 的 generalized gauge transformation。另一方面, 若 $r^T F = 0$, 由 $A = FN$ 得

$$r^T A = 0, \quad (210)$$

这就是一条 BCJ amplitude relation。因而同一个 singular map 的 right-null directions 是 numerator gauge freedom, left-null covectors 是 amplitude relations。

这个结论还给出 CK representation 存在的线性代数判据: 方程 $A = FN$ 有解 当且仅当

$$r^T A = 0 \quad \text{对所有} \quad r^T F = 0. \quad (211)$$

树级 Yang-Mills partial amplitudes 满足 BCJ relations, 因此通过这个检验。任意一组不满足 (211) 的试探 functions 都不可能来自同一套 CK-satisfying cubic numerators。

广义逆而不是普通逆

对奇异 F , 只需选一个满足

$$FGF = F \quad (212)$$

的 generalized inverse G 。若 $A \in \text{im } F$, 则所有解可写成

$$N = GA + (1 - GF)\xi, \quad (213)$$

其中 ξ 是任意 $(n-2)!$ 维向量。验证很直接:

$$FN = FGA + F(1 - GF)\xi = A, \quad (214)$$

因为 $A = F\hat{N}$ 时 $FGA = FGF\hat{N} = F\hat{N} = A$, 而 $F(1 - GF) = F - FGF = 0$ 。

式 (213) 把两个任意性分开: 改变 G 是改变解方程的 section; 固定 G 后改变 ξ 是沿 kernel 移动。两者最终都只改变 generalized gauge。

Moore-Penrose pseudoinverse 是一种可能的 G , 但通常不是振幅问题中最自然的选择。它依赖人为选定的内积; 若用复共轭定义, 还不适合把 complexified kinematics 当作代数变量。更重要的是, 其 entries 往往带 Gram determinants 或其他 spurious denominators, 可能隐藏 locality。振幅构造通常只选择一个方便的 rank minor 或 rational generalized inverse, 而不赋予它正交投影的特殊物理意义。

命题 6.2 (广义逆形式的 double copy). 若 $A = FN$, $\tilde{A} = F\tilde{N}$ 且 $F = F^T$, 则对任意满足 $FGF = F$ 的 G ,

$$N^T F \tilde{N} = A^T G \tilde{A}. \quad (215)$$

Proof. 直接代入两边的 image representatives:

$$A^T G \tilde{A} = N^T F^T G F \tilde{N} = N^T F G F \tilde{N} = N^T F \tilde{N}. \quad (216)$$

所以改变 G 不会改变这个 bilinear 在 $\text{im } F$ 上的值。 $\square$

KLT kernel 正是这项命题的非奇异坐标版本。选择左右各 $(n-3)!$ 个独立 orderings, 把 F 或 double-partial matrix 限制到相应 rank minors; 所得方阵 可逆, 其 inverse 就给出左右 BCJ bases 间的 bilinear kernel。换言之, KLT 不是“把整个奇异 F 强行求逆”, 而是在 quotient

$$\frac{\mathbb{C}^{(n-2)!}}{\ker F} \quad (217)$$

上求逆。

五点维数审计。 五点有 $15 = (2 \cdot 5 - 5)!!$ 个 cubic trees, DDM/KK space 有 $3! = 6$ 个 masters, 而 F_5 的 generic rank 只有 $2! = (5-3)!$ 。因此:

$$W : \mathbb{C}^6 \longrightarrow \mathbb{C}^{15}, \quad F_5 : \mathbb{C}^6 \longrightarrow \mathbb{C}^6, \quad \dim \ker F_5 = 4. \quad (218)$$

恰有四条独立 BCJ relations, 也恰有四个 master-level generalized-gauge directions。下一小节把这四个 null covectors 完全写出。

6.3 五点 BCJ relations: 从六维 KK space 降到二维

固定腿 1, 5, 按以下顺序排列六个 DDM partial amplitudes:

$$\begin{aligned} a_1 &:= A_5(1, 2, 3, 4, 5), & a_2 &:= A_5(1, 2, 4, 3, 5), \\ a_3 &:= A_5(1, 3, 2, 4, 5), & a_4 &:= A_5(1, 3, 4, 2, 5), \\ a_5 &:= A_5(1, 4, 2, 3, 5), & a_6 &:= A_5(1, 4, 3, 2, 5). \end{aligned} \quad (219)$$

把某一条腿依次插入其余腿的固定 ordering, fundamental BCJ relation 会给出 一组 telescoping momentum coefficients。选择四种插入方式, 可取以下四条 generic independent relations:

$$0 = s_{12}a_1 + (s_{12} + s_{23})a_3 + (s_{12} + s_{23} + s_{24})a_4, \quad (220)$$

$$0 = s_{12}a_2 + (s_{12} + s_{24})a_5 + (s_{12} + s_{24} + s_{23})a_6, \quad (221)$$

$$0 = s_{13}a_3 + (s_{13} + s_{23})a_1 + (s_{13} + s_{23} + s_{34})a_2, \quad (222)$$

$$0 = s_{14}a_5 + (s_{14} + s_{24})a_2 + (s_{14} + s_{24} + s_{34})a_1. \quad (223)$$

例如 (220) 是把腿 2 依次放在 ordered list $(1, 3, 4, 5)$ 中的 1 后、3 后与 4 后; 每向右跨过一条腿, 系数就多出相应的 s_{2j} 。式 (222) 则把腿 3 插入 $(1, 2, 4, 5)$ 。因此四式都只是同一个 fundamental relation 的 relabelings, 没有额外动力学假设[14, 16]。

把 $a = (a_1, \dots, a_6)^T$, 四条关系可压缩为

$$R_5 a = 0, \quad (224)$$

其中

$$R_5 = \begin{pmatrix} s_{12} & 0 & s_{12} + s_{23} & s_{12} + s_{23} + s_{24} & 0 & 0 \\ 0 & s_{12} & 0 & 0 & s_{12} + s_{24} & s_{12} + s_{23} + s_{24} \\ s_{13} + s_{23} & s_{13} + s_{23} + s_{34} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{14} + s_{24} + s_{34} & s_{14} + s_{24} & 0 & 0 & s_{14} & 0 \end{pmatrix}. \quad (225)$$

在 generic kinematics 下 $\text{rank } R_5 = 4$ 。在与 (219) 相同的 DDM orientation 中, 矩阵等式

$$R_5 F_5 = 0 \quad (226)$$

明确表示这些 rows 是 propagator matrix 的四个 left null vectors。

选取与 KLT 相容的二维 basis

为了与下一小节的左 KLT basis 完全一致，选择

$$\mathcal{B}_L = \{a_1, a_3\} = \{A_5(1, 2, 3, 4, 5), A_5(1, 3, 2, 4, 5)\}. \quad (227)$$

由 (222) 先解出

$$a_2 = -\frac{s_{13}a_3 + (s_{13} + s_{23})a_1}{s_{13} + s_{23} + s_{34}}. \quad (228)$$

再由 (220) 得

$$a_4 = -\frac{s_{12}a_1 + (s_{12} + s_{23})a_3}{s_{12} + s_{23} + s_{24}}. \quad (229)$$

其余两个依次为

$$a_5 = -\frac{(s_{14} + s_{24})a_2 + (s_{14} + s_{24} + s_{34})a_1}{s_{14}}, \quad (230)$$

$$a_6 = -\frac{s_{12}a_2 + (s_{12} + s_{24})a_5}{s_{12} + s_{23} + s_{24}}. \quad (231)$$

这四式是一个完整、可直接计算的五点 BCJ basis reduction。动量守恒给出

$$s_{13} + s_{23} + s_{34} = -s_{35}, \quad s_{12} + s_{23} + s_{24} = -s_{25}, \quad (232)$$

所以不同写法中的 denominators 看似不同，实际只是同一 invariant 的重写。

易混点。 BCJ basis 只在 generic kinematics 上是一张良好坐标图。当 $s_{35} = 0$ 、 $s_{25} = 0$ 或 $s_{14} = 0$ 时，(228) – (231) 的这套解法退化；这不意味着振幅本身发散到不合理，而是应换另一组 $(n-3)!$ basis elements，再取 factorization limit。

例 6.3 (用一条关系做自检). 假设已经由某种方法得到六个五点 color-ordered expressions。先检查

$$\mathcal{R}_3 := s_{13}a_3 + (s_{13} + s_{23})a_1 + (s_{13} + s_{23} + s_{34})a_2. \quad (233)$$

若 $\mathcal{R}_3 \neq 0$ ，常见原因包括：不同 partial amplitudes 使用了不一致的 overall phase；某个 ordering 被误作 cyclic 而不是 reflection； s_{ij} normalization、动量守恒或 on-shell 条件不一致；数值精度不足；或输入根本不满足 tree-level BCJ relations。此检验完全 gauge invariant，通常比直接比较两套 graph numerators 更可靠。

6.4 五点 KLT 的 2×2 worked example

现在固定与上一节相同的左右 vectors

$$A_L = \begin{pmatrix} A_5(1, 2, 3, 4, 5) \\ A_5(1, 3, 2, 4, 5) \end{pmatrix}, \quad \tilde{A}_R = \begin{pmatrix} \tilde{A}_5(1, 2, 3, 5, 4) \\ \tilde{A}_5(1, 3, 2, 5, 4) \end{pmatrix}. \quad (234)$$

注意右边末两腿是 (5, 4) 而不是 (4, 5)。这个不对称选择使 field-theory momentum kernel 具有简单 polynomial entries。

按上一节定义， $\rho, \tau \in \{23, 32\}$ ，且 reference leg 是 1。逐项计算：

$$S[23 | 23]_1 = s_{12}(s_{13} + s_{23}), \quad S[23 | 32]_1 = s_{12}s_{13}, \quad (235)$$

$$S[32 | 23]_1 = s_{12}s_{13}, \quad S[32 | 32]_1 = s_{13}(s_{12} + s_{23}). \quad (236)$$

例如在 $S[23 | 23]_1$ 中，第二个 factor 对应腿 3；腿 2 在 $\rho = 23$ 与 $\tau = 23$ 中都先于腿 3，所以多出 s_{23} 。而在 $S[23 | 32]_1$ 中两者相对次序相反，因此该项不出现。于是

$$S_5 = \begin{pmatrix} s_{12}(s_{13} + s_{23}) & s_{12}s_{13} \\ s_{12}s_{13} & s_{13}(s_{12} + s_{23}) \end{pmatrix}. \quad (237)$$

记

$$s_{123} := (k_1 + k_2 + k_3)^2 = s_{12} + s_{13} + s_{23}. \quad (238)$$

则 determinant 为

$$\begin{aligned} \det S_5 &= s_{12}s_{13}[(s_{12} + s_{23})(s_{13} + s_{23}) - s_{12}s_{13}] \\ &= s_{12}s_{13}s_{23}s_{123}. \end{aligned} \quad (239)$$

因此 generic kinematics 下的 inverse double-partial matrix 是

$$m_5 = S_5^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{s_{12} + s_{23}}{s_{12}s_{23}s_{123}} & -\frac{1}{s_{23}s_{123}} \\ -\frac{1}{s_{23}s_{123}} & \frac{s_{13} + s_{23}}{s_{13}s_{23}s_{123}} \end{pmatrix}. \quad (240)$$

这里 rows 由右 orderings $(1, \tau, 5, 4)$ 标记，columns 由左 orderings $(1, \rho, 4, 5)$ 标记，正是上一节 $m_{\tau\rho}$ 的 index convention。off-diagonal 的负号不是任意选择；它由两个 Parke – Taylor orientations 的相对符号决定。

逐项验证 $m_5 S_5 = 1$

左上角为

$$\begin{aligned} (m_5 S_5)_{11} &= \frac{(s_{12} + s_{23})(s_{13} + s_{23})}{s_{23}s_{123}} - \frac{s_{12}s_{13}}{s_{23}s_{123}} \\ &= \frac{s_{23}(s_{12} + s_{13} + s_{23})}{s_{23}s_{123}} = 1, \end{aligned} \quad (241)$$

而右上角为

$$(m_5 S_5)_{12} = \frac{s_{13}(s_{12} + s_{23})}{s_{23}s_{123}} - \frac{s_{13}(s_{12} + s_{23})}{s_{23}s_{123}} = 0. \quad (242)$$

交换 $2 \leftrightarrow 3$ 就得到另两个 entries。这个两行计算同时检查了 kernel 的非对角符号、 s_{123} 定义与左右 basis 的顺序。

五点 KLT formula 因而是

$$\begin{aligned} M_5 &= s_{12}(s_{13} + s_{23})A_5(12345)\tilde{A}_5(12354) \\ &\quad + s_{12}s_{13}A_5(12345)\tilde{A}_5(13254) \\ &\quad + s_{12}s_{13}A_5(13245)\tilde{A}_5(12354) \\ &\quad + s_{13}(s_{12} + s_{23})A_5(13245)\tilde{A}_5(13254), \end{aligned} \quad (243)$$

其中省略与上一节相同的整体 i 、 $(-1)^n$ 、couplings 与外态归一化。只比较一篇采用不同 S -matrix convention 的论文时，不应把这个整体符号当作矛盾；真正 convention-stable 的检查是 $m_5 S_5 = 1$ 与 factorization。

basis change. 若 $A'_L = U A_L$ 、 $\tilde{A}'_R = V \tilde{A}_R$ ，其中 U, V 为 generic 可逆 2×2 rational matrices，则保持同一个 gravity amplitude 要求

$$S'_5 = U^{-T} S_5 V^{-1}, \quad m'_5 = V m_5 U^T. \quad (244)$$

所以“KLT kernel”不是脱离 bases 的绝对 matrix；绝对对象是左右 quotient spaces 间的非退化 pairing。把某篇文章的 kernel 直接搬到另一组 orderings 而不做 (244)，是五点计算最常见的错误之一。

练习 6.4. 从 (240) 直接算 $S_5 m_5$ ，并检查右下角等于 1。再把左 basis 顺序交换为 (32, 23)，写出对应 permutation matrix U ，验证新的 kernel 只是 $U^{-T} S_5$ 的 row permutation，而 gravity bilinear 不变。

6.5 构造 BCJ numerators：gauge choice 与四种目标的冲突

树级 CK existence 并不自动提供一套最适合实际计算的 numerators。线性方程 $A = FN$ 只规定 N 的 equivalence class；要写出具体 representative，必须再选择 generalized gauge。常用构造可分成四类：

1. 直接对所有 cubic graphs 写 local ansatz，同时施加 Jacobi、factorization 与 partial-amplitude matching；
2. 选一个 $\text{rank}-(n-3)!$ minor，把其余 DDM masters gauge-fix 为零；
3. 用 KLT kernel 或 CHY Parke – Taylor expansion，从 gauge-invariant partial amplitudes 抽取一组 basis numerators；
4. 从 Berends – Giele currents、递归或某个 kinematic algebra 出发，使部分 Jacobi identities 在构造中 manifest。

这些方法得到的 numerators 可相差很大，但只要属于同一 generalized-gauge orbit，所有 gauge-theory amplitudes 与合法 double copies 都一致。

五点 KLT gauge 的显式 numerators

上一节的抽取公式 $N = S A_R$ 在五点给出两项 active masters：

$$N_{23} = s_{12}(s_{13} + s_{23})A_5(1, 2, 3, 5, 4) + s_{12}s_{13}A_5(1, 3, 2, 5, 4), \quad (245)$$

$$N_{32} = s_{12}s_{13}A_5(1, 2, 3, 5, 4) + s_{13}(s_{12} + s_{23})A_5(1, 3, 2, 5, 4). \quad (246)$$

这里没有 tilde：右 basis partial amplitudes 与所构造 numerator 属于同一套 gauge theory。把其余四个独立 DDM masters 设为零，再用 W 的 Jacobi map 生成十五个 graph numerators，就得到一套 CK representation。

为什么这不与“DDM masters 有六个”矛盾？因为六个坐标中只有 rank-two 组合被 amplitudes 测量；把四个坐标设零只是选取一个 section。另一组 rank-two columns 会给出另一套非零 masters，差值必在 $\ker F_5$ 中。

把 (245) – (246) 代入右 basis 的 relation

$$A_R = m_5 N \quad (247)$$

后，由 $m_5 S_5 = 1$ 立刻恢复原 amplitudes。这比逐个 cubic graph 检查更高效，也是任何自动 numerator extraction 程序应先通过的 unit test。

locality、crossing 与简洁度不能混为一谈

一套 numerator representation 可追求下列彼此不同的性质：

目标	精确定义	常见代价
manifest CK	每条 color Jacobi 都有对应 numerator Jacobi	需要非费曼式 contact-term redistribution
locality	n_g 为 polynomial, 非局域 poles 全放在 D_g	crossing 或 gauge invariance 未必逐图显式
manifest crossing	relabeling 外腿直接映射同一 numerator formula	expressions 变长, 稀疏 gauge 通常丢失
good power counting	loop momentum 或外动量次数尽可能低	可能与 manifest CK ansatz 冲突
termwise gauge invariance	每个 building block 对 $\varepsilon_i \rightarrow k_i$ 单独为零	常引入 reference data 或 spurious denominators

物理振幅同时具有 locality、unitarity、crossing 与 gauge invariance；但这些性质不必在每个 gauge-dependent n_g 上同时显式。寻找“最好”numerator 必须先说明计算目的，而不是对同一 orbit 赋予不存在的唯一代表元。

KLT gauge (245) – (246) 的优点是 construction 短、tree existence manifest、与 CHY basis 直接相连。它的缺点是 partial amplitudes 自带 poles；尽管 momentum kernel 会消去其中一部分，所得 masters 仍可能出现与某个单独 cubic graph 不匹配的 denominators。这样的 nonlocality 不影响最终振幅，但不利于 loop uplift 与逐图 factorization。

直接 local ansatz 则反过来：先规定每个 n_g 只含允许次数的 dot products，再用 Jacobi 减少参数，最后匹配 unitarity/factorization。它可能保留大量 free parameters；这些不是构造失败，而是 generalized-gauge moduli。若为追求 crossing 而对不同 labelings 的解做平均，必须同时 permute graph orientations 与 vertex signs，否则平均后的对象甚至不满足同一套 Jacobi convention。

易混点。“numerator 含 pole”与“振幅有 spurious pole”是两件事。前者可能只是 non-local generalized gauge；只有把所有 graphs 相加后仍留下非物理 residue，才是表示错误。反过来，一套逐项 polynomial numerators 也未必正确：它仍须通过 Jacobi、所有 physical residues 与 gauge-invariance checks。

一个可靠的构造检查清单

给定候选 $\{n_g\}$ ，建议按以下顺序检查：

1. 固定所有 cubic vertex orientations，验证 flip antisymmetry；
2. 对每条内部边的 Jacobi triplet 验证 $n_i + n_j + n_k = 0$ ；
3. 用 $\sum_g c_g n_g / D_g$ 恢复 full-color amplitude，或至少恢复一套完整 DDM partial amplitudes；
4. 令任意 $\varepsilon_i \rightarrow k_i$ ，检查 full amplitude 而非单个 numerator 消失；
5. 检查每个 physical channel 上的 residue 分解成低点 amplitudes；
6. 若要 double copy，再确认至少一套 numerator 的 Jacobi 是 manifest，并明确 tensor-product state space。

遗漏第一步会产生大量伪 sign errors；遗漏最后一步则容易把“两个看起来像 numerators 的函数相乘”误称为 double copy。

6.6 CHY 的 Parke – Taylor expansion 是同一个奇异系统

CHY 语言把 graph incidence matrix 换成“在 scattering-equation solutions 上求值”的矩阵。令 $N_{\text{sol}} = (n-3)!$ ，解记为 $\sigma^{(I)}$ ，并定义完整 DDM Parke – Taylor evaluation matrix

$$V_{I\alpha} := \text{PT}(1, \alpha, n)(\sigma^{(I)}), \quad I = 1, \dots, N_{\text{sol}}, \quad \alpha \in S_{n-2}. \quad (248)$$

V 是一个 $N_{\text{sol}} \times (n-2)!$ 的宽矩阵。KLT orthogonality 保证在 generic kinematics 下

$$\text{rank } V = N_{\text{sol}} = (n-3)!, \quad \dim \ker V = (n-3)(n-3)!. \quad (249)$$

所以它与 propagator matrix 有完全相同的 nullity。

令

$$\mathcal{D}_{IJ} := \delta_{IJ} \det' \Phi(\sigma^{(I)}). \quad (250)$$

则冗余 DDM ordering space 上的 double-partial matrix 可写成 Gram 型分解

$$m^{\text{DDM}} = V^T \mathcal{D}^{-1} V. \quad (251)$$

这里“Gram”只是 bilinear factorization；运动学一般复数， $\mathcal{D}^{-1}$ 也不定义正定内积。由 rank counting 与 KLT orthogonality,

$$\text{rank } m^{\text{DDM}} = (n-3)!, \quad \ker m^{\text{DDM}} = \ker V \quad (252)$$

在 generic 点成立。按 graph orientations 对齐后， m^{DDM} 与前文的 F 是同一 propagator matrix 的 worldsheet representation；可能的差别只是 row/column sign conventions。

展开任意 half-integrand

把一个合格 half-integrand 在每个解上的值组成

$$h_I := \mathcal{I}_L(\sigma^{(I)}). \quad (253)$$

在完整 DDM PT set 上展开就是解欠定方程

$$h = V N. \quad (254)$$

因为 V 满 row rank，至少存在一个 right inverse V_R 满足 $V V_R = 1_{N_{\text{sol}}}$ 。所有 coefficient vectors 为

$$N = V_R h + (1 - V_R V) \zeta. \quad (255)$$

第二项属于 $\ker V$ ，正是 worldsheet 版本的 generalized gauge shift。对 Yang-Mills，取 $\mathcal{I}_L = \text{Pf } \Psi$ ，这些 coefficients 可以解释为一组 DDM master BCJ numerators[1, 3, 4]。

把 (254) 与另一 PT factor 配对，得到 partial-amplitude vector

$$A = V^T \mathcal{D}^{-1} h = m^{\text{DDM}} N. \quad (256)$$

所以 CHY extraction 与 $A = F N$ 不是类比，而是同一线性系统的另一种 factorization。

BCJ relations 是 V 的 kernel identities

若某个 ordering-space vector r 满足

$$V r = 0, \quad (257)$$

则对任意 half-integrand h ,

$$r^T A = r^T V^T \mathcal{D}^{-1} h = 0. \quad (258)$$

这说明 BCJ relation 与另一 half-integrand 的具体理论无关：它首先是 PT functions 在 scattering-equation support 上的线性恒等式。上一节的 telescoping identity 把其中一个 r 显式写成 Mandelstam coefficients；relabeling 后即可生成五点矩阵 R_5 。

如果不用“逐解相等”，也可在 quotient ring 中写

$$\sum_{\alpha} r_{\alpha} \text{PT}(1, \alpha, n) = \sum_i q_i(\sigma) E_i(\sigma), \quad (259)$$

其中 E_i 是 scattering equations。右边在每个 solution 上消失；在 twisted cohomology 语言中，它对应改变 representative 而不改变 pairing。于是 worldsheet ideal、twisted-exact ambiguity 与 numerator generalized gauge 是三个相容但侧重点不同的描述。

缩到两个方阵 bases

从 V 选出左方阵 L 与右方阵 R ，各含 $(n-3)!$ 个 independent PT columns。KLT orthogonality 是

$$LSR^T = \mathcal{D}. \quad (260)$$

因此

$$m_{RL} := R^T \mathcal{D}^{-1} L = S^{-1}. \quad (261)$$

完整奇异 matrix (251) 与可逆 reduced matrix (261) 不应使用同一个 “inverse” 而不说明 domain：前者只有 generalized inverse，后者才有 ordinary inverse。

例 6.5 (五点的矩阵尺寸). 五点时 V 是 2×6 ， m^{DDM} 是 rank-two 的 6×6 matrix。选 columns 23, 32 组成 L ，再选末两腿交换的相应 R ，两者都是 2×2 可逆矩阵。式 (260) 消去 solution-space Jacobian 后，恰好给出 (237)；选其他两列只是在 quotient 上换坐标。

计算上的启示。数值求 scattering equations 后，不必先枚举全部 cubic graphs。可以按以下四步抽取一套 numerators：计算 V 与 h ；用 rank-revealing pivot 选 $(n-3)!$ 个 independent columns；解相应 square system；最后用 Jacobi map 重建 graphs。若接近 factorization locus，pivot choice 应随 kinematics 改变，否则 condition number 变坏会伪装成 BCJ violation。

6.7 double-copy theory web：乘的是 building blocks，不是理论名称

“左理论 $\otimes$ 右理论”是对 on-shell states、color representations 与 CK-compatible building blocks 的简写，并不是把两个 Lagrangians 逐项相乘。在 CHY 中，这一点最透明：一个 amplitude 由两个 weight-two half-integrands 配对，不同 half-integrands 的组合生成不同理论。代表性网络为

左 building block	右 building block	典型输出
color/PT	color/PT	biadjoint scalar double-partial amplitudes
color/PT	YM Pfaffian	Yang – Mills partial/full-color amplitudes
YM Pfaffian	YM Pfaffian	gravity-sector amplitudes
NLSM block	NLSM block	special Galileon
YM block	NLSM block	Born – Infeld 型理论
YM+ ϕ^3 block	YM block	Einstein – Yang – Mills 型理论

最后三行的精确定义需要指定 flavor/color groups、external states 与 normalization；表格只展示 theory web 的组织原则 [9, 17, 18]。不能看到两个 half-integrands 的乘积就自动宣称存在一个局域 Lagrangian；首先必须检查 factorization 时中间态是否闭合。

vector $\otimes$ vector 的 state decomposition

在 D 维，无质量 vector 的物理极化空间维数为 $D-2$ 。两套 vector states 的 tensor product 分解为

$$\varepsilon_\mu \tilde{\varepsilon}_\nu = \varepsilon_{(\mu\nu), \text{traceless}}^{(h)} + \varepsilon_{[\mu\nu]}^{(B)} + \frac{1}{D-2} \Pi_{\mu\nu} \varphi, \quad (262)$$

其中 $\Pi_{\mu\nu}$ 是 transverse projector。自由度计数为

$$(D-2)^2 = \underbrace{\frac{D(D-3)}{2}}_{\text{graviton}} + \underbrace{\frac{(D-2)(D-3)}{2}}_{B\text{-field}} + \underbrace{1}_{\text{dilaton}}. \quad (263)$$

所以 pure YM $\otimes$ pure YM 的自然无质量 spectrum 是 graviton、antisymmetric two-form 与 dilaton，而不是自动的 pure Einstein gravity [15, 17, 18]。

这项 caveat 在不同层次表现不同。若所有 external states 都投影为 gravitons，纯 graviton tree amplitudes 可与 Einstein gravity 相符；但在 loops 中额外 B 与 dilaton states 可以沿 cuts 传播，因而 naive YM square 一般不是 pure gravity integrand。若有额外 matter 或 classical sources，dilaton exchange 甚至可能在树级已可见。

获得 pure gravity 的常用途径包括：

1. 在每条 generalized-unitarity cut 上使用 physical-state projector，只保留 symmetric traceless intermediate states；
2. 引入带 ghost statistics 的合适 matter double copies，抵消 unwanted dilaton/two-form loop states；
3. 使用具有恰当 supersymmetry 或 matter content 的两套 gauge factors，使目标 supergravity multiplet 在 state level 闭合。

这些处方并非只改一个 overall factor，而是改变中间态求和；所以必须在 unitarity cuts 或完整构造中实施。

supersymmetric squares。 在四维 state counting 中， $\mathcal{N} = 4$ SYM $\otimes \mathcal{N} = 4$ SYM 组织成 $\mathcal{N} = 8$ supergravity multiplet； $\mathcal{N} = 4$ SYM 与 non-supersymmetric YM 的乘积可组织成较低 supersymmetry 的 gravity multiplet。一般 matter-coupled copies 还须匹配两边的 representation：只有能组成 gauge singlet 的 state bilinears 才进入 gravity theory。因此“supersymmetries 相加”是有用 mnemonic，却不能替代完整 state map。

易混点。三种陈述必须分开：(i) 一个 gravity tree amplitude 有 KLT representation；(ii) 一套 cubic numerators 满足 CK duality；(iii) 两个 gauge-theory state spaces 的 tensor product 恰好是目标 pure-gravity state space。前两项不自动保证第三项。

6.8 圈级 CK duality：证据丰富，但普遍存在性仍非树级定理

在 L 圈，可把 gauge-theory integrand 组织为 cubic graphs

$$\mathcal{A}_n^{(L)} = i^{L-1} g^{n-2+2L} \sum_{g \in \Gamma_{n,L}^{(3)}} \int \prod_{r=1}^L \frac{d^D \ell_r}{(2\pi)^D} \frac{1}{S_g} \frac{c_g n_g(\ell)}{D_g(\ell)}. \quad (264)$$

S_g 是 graph automorphism symmetry factor。圈级 CK ansatz 要求每个 color Jacobi triplet 在一致的 loop-momentum routing 下都有

$$c_i + c_j + c_k = 0 \implies n_i(\ell) + n_j(\ell) + n_k(\ell) = 0. \quad (265)$$

若至少一套 numerators manifestly 满足这些 identities，形式上的 loop double copy 是

$$\mathcal{M}_n^{(L)} = i^{L-1} \left(\frac{\kappa}{2}\right)^{n-2+2L} \sum_g \int \prod_{r=1}^L \frac{d^D \ell_r}{(2\pi)^D} \frac{1}{S_g} \frac{n_g(\ell) \tilde{n}_g(\ell)}{D_g(\ell)}. \quad (266)$$

与树级相比，有四项新的细节。

1. 不同 graphs 的 loop momenta 可相差 shifts；写 Jacobi 前必须统一 routing，不能把积分变量重定义误当成 pointwise identity。
2. integrands 只在加上 total derivatives、scaleless terms 或积分变量 shifts 后等价；“积分后相同”弱于“逐图 CK”。
3. contact terms 可以通过乘除 propagators 分配到 cubic graphs；这种分配与 generalized gauge freedom 交织。

4. dimensional regularization、evanescent states 与 rational terms 会影响 cuts 之外的重建，不能只用严格四维 state counting 下结论。

大量 supersymmetric 与 non-supersymmetric examples 已找到 manifest CK integrands，且 double copy 在 generalized unitarity cuts 上通过了强检验；但任意理论、任意 multiplicity 与任意 loop order 的局域 CK representation 普遍存在，仍是 conjectural，而不是与树级同等一般的定理 [15 – 18]。某些高圈构造甚至显示，坚持 manifest CK 可能显著恶化 power counting 或使表达式庞大。

若已有 gauge integrand 不 manifestly CK，可以先比较其 Jacobi discrepancies

$$J_{ijk} := n_i + n_j + n_k. \quad (267)$$

在 generalized cuts 上，适当的 contact corrections 有时能把 naive numerator square 修正为正确 gravity integrand；这类“generalized double copy”是重要构造工具。但它不是允许任意 numerators 直接相乘：修正项必须由 unitarity cuts 系统决定，且最终仍需通过完整 state sums 与 locality checks。

要点。树级最稳固的逻辑链是：颜色 Jacobi $\Rightarrow$ DDM/KK space；CK existence $\Rightarrow$ 奇异方程 $A = FN$ 与 BCJ null relations；限制到 $\text{rank}(n-3)!$ quotient $\Rightarrow$ KLT kernel；CHY evaluation matrix 则对同一个 quotient 给出 solution-space 对角化。圈级可以沿用 graph-level replacement，但其一般存在性、局域性与 state projection 必须逐个构造检验。

常见陷阱速查

1. 把 trace 展开中的 $(n-1)!$ 项数叫作独立 partial amplitudes 数目；
2. 忘记 KK coefficients 只有 $0, \pm 1$ ，却把含 s_{ij} 的 relation 也称 KK；
3. 对 singular F 写 F^{-1} ，而没有先选 quotient basis 或 generalized inverse；
4. 把 F 的 left null space 与 right null space 物理角色互换；
5. 在五点沿用左 basis 的末两腿顺序，却忘记右 KLT basis 是 $(5, 4)$ ；
6. 只比较 KLT overall sign，不比较 $mS = 1$ 与 basis orientations；
7. 把某套 nonlocal KLT numerators 的 spurious poles 误判成物理振幅 poles；
8. 认为 pure YM square 在所有 loops 都自动等于 pure Einstein gravity；
9. 把圈级已验证的大量例子表述成任意圈级 CK existence theorem。

这些错误大多可由三项最小审计发现：先写明 ordering bases，再写清 matrix 的 domain/codomain，最后列出 double-copy intermediate states。只要这三项明确，BCJ、KLT 与 CHY 之间看似复杂的转换就只是可追踪的 basis change。

7 Ambitwistor string: CHY 的世界面起源

CHY 公式最初像一组极其成功的猜测：为什么是 $\mathcal{M}_{0,n}$ ？为什么散射方程出现在 delta functions 中？为什么 integrand 天然分成左右两半？Ambitwistor string 给出一个统一答案[4, 5]。

这一节按“target-space reduction $\rightarrow$ worldsheet constraints $\rightarrow$ BRST cohomology $\rightarrow$ vertex correlator”的顺序推导。课堂上应始终区分三层对象：ambitwistor space 是 target space 的 null-geodesic phase space；ambitwistor string 是映到这个空间的 chiral worldsheet theory；CHY 则是其树级 correlator 在 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的局域化公式。

7.1 从无质量粒子到 chiral worldsheet

无质量粒子的 first-order worldline action 是

$$S_{\text{particle}} = \frac{1}{2\pi} \int \left(P_\mu dX^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right). \quad (268)$$

e 是 Lagrange multiplier, 施加 $P^2 = 0$; 同时它是规范场, 对应

$$\delta X^\mu = \alpha P^\mu, \quad \delta P_\mu = 0, \quad \delta e = d\alpha. \quad (269)$$

所以物理解是 null geodesics, 而沿 geodesic 的平移被 quotient 掉。

这个 quotient 可以精确写成 Hamiltonian reduction。先在复化时空 M 的 cotangent bundle 上取 canonical one-form 与 symplectic form

$$\Theta = p_\mu dx^\mu, \quad \Omega = dp_\mu \wedge dx^\mu, \quad H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu}(x) p_\mu p_\nu. \quad (270)$$

H 的 Hamiltonian vector field D_0 是 geodesic spray; 平直空间中 $D_0 = p^\mu \partial / \partial x^\mu$ 。因此 scaled ambitwistor space 是

$$\mathbb{A} = \{H = 0\} / \exp(\alpha D_0). \quad (271)$$

“先限制到 null cone, 再沿 H 生成的流取商”正是 symplectic reduction, 故 $\mathbb{A}$ 继承 holomorphic symplectic structure, 复维数为 $2D - 2$ 。再对 Euler vector field $\Upsilon = p_\mu \partial / \partial p_\mu$ 生成的 $p \sim tp$ 取商, 得到

$$\mathbb{PA} = \mathbb{A} / \mathbb{C}^*, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{PA} = 2D - 3. \quad (272)$$

Θ 在 projectivization 后不是 ordinary one-form, 而是取值于 scaling line bundle 的 contact form; 其 non-degeneracy 写成 $\Theta \wedge (d\Theta)^{D-2} \neq 0$ 。这解释了“projective”不是可有可无的名称: 世界面上的 P 是 canonical-bundle-valued, 局部坐标改变会重标度它。

把 worldline 复化为 Riemann surface Σ , 取 P_μ 为 worldsheet $(1, 0)$ -form、 e 为 Beltrami differential, 得到最简单的 bosonic ambitwistor action

$$S_{\text{bos}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \left(P_\mu \bar{\partial} X^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right). \quad (273)$$

它仍有

$$\delta X^\mu = \alpha P^\mu, \quad \delta e = \bar{\partial} \alpha, \quad \delta P_\mu = 0. \quad (274)$$

平直靶空间中的 projective ambitwistor space 可示意为

$$\mathbb{PA} \simeq \frac{\{(X, P) \in T^*M \mid P^2 = 0\}}{X \sim X + \alpha P, P \sim tP}, \quad (275)$$

即复化且不带 affine parameter/scale 的 null geodesics 空间。这里第一项 $X \sim X + \alpha P$ 是 Hamiltonian constraint $P^2/2$ 的 gauge orbit, 第二项 $P \sim tP$ 则来自 projectivization; 二者不是同一个 quotient。世界面 theory 是 chiral 的: X, P 只有一个 holomorphic sector, 而不是 ordinary closed string 的左右传播 modes。

易混点。 Ambitwistor string 不是 ordinary finite-tension string。原始模型可视为一种 chiral infinite-tension limit, α' 不再是振幅中的可调尺度, 谱中只保留 massless states。文献偶尔使用“tensionless/chiral”的邻近说法; 最安全的操作性定义是: 它直接产生 field-theory amplitudes, 没有普通弦的 massive tower 和有限 α' corrections。

7.2 spinning models 与场论谱

为描述 spin-one/spin-two states, 引入 worldsheet fermions Ψ_r^μ 与 fermionic gauge fields χ_r 。RNS-like type-II model 的 matter action 示意为

$$S_{\text{II}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \left[P \cdot \bar{\partial} X + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^2 \Psi_r \cdot \bar{\partial} \Psi_r - \frac{e}{2} P^2 - \sum_{r=1}^2 \chi_r P \cdot \Psi_r \right]. \quad (276)$$

约束为

$$P^2 = 0, \quad P \cdot \Psi_1 = 0, \quad P \cdot \Psi_2 = 0. \quad (277)$$

记

$$H = \frac{1}{2} P^2, \quad G_r = P \cdot \Psi_r. \quad (278)$$

它们的 classical current algebra 含有 $G_r(z)G_s(w) \sim \delta_{rs}H(w)/(z-w)$; 也就是说两次 fermionic gauge transformation 闭合到 H transformation。忽略由闭合关系确定的 convention-dependent mixed terms, 基本变换是

$$\delta_\alpha X = \alpha P, \quad \delta_{\varepsilon_r} X = \varepsilon_r \Psi_r, \quad \delta_{\varepsilon_r} \Psi_r = \varepsilon_r P, \quad \delta P = 0, \quad (279)$$

而 e, χ_r 分别以 $\bar{\partial}\alpha, \bar{\partial}\varepsilon_r$ 开头变换。式 (276) 是在选定 complex structure 后的写法; 完整 path integral 还要 quotient chiral worldsheet diffeomorphisms。

两套独立 fermions 最终给出两个 kinematic Pfaffians, 因此这里直接描述的是 type-II 的 NS – NS sector, 即 graviton、 B -field 与 dilaton 的 tensor-product 外态。完整 Ramond/fermionic/RR sectors 还需要 spin fields 等额外构造, 本节不作推导。把一套 fermions 换成 current algebra, leading single-trace sector 给 Yang – Mills; 两边都取 current algebra 则给 biadjoint scalar 型结构。

7.3 gauge fixing、BRST charge 与临界性

每个 first-class constraint 都有一套相反 statistics 的 ghosts:

被固定的 symmetry	ghosts	holomorphic weights
worldsheet diffeomorphism	(b, c)	$(2, -1)$
$H = P^2/2$	$(\tilde{b}, \tilde{c})$	$(2, -1)$
$G_r = P \cdot \Psi_r$	(β_r, γ_r)	$(3/2, -1/2)$

前两套是 fermionic bc systems, 后两套因 G_r 为 fermionic constraint 而是 bosonic $\beta\gamma$ systems。在一种常用 normalization 下, type-II 模型的 BRST charge 可示意为[4, 5]

$$Q = \oint \frac{dz}{2\pi i} \left[c \left(T_{\text{rest}} + \frac{1}{2} T_{bc} \right) + \frac{\tilde{c}}{2} P^2 + \sum_{r=1}^2 \gamma_r P \cdot \Psi_r + \frac{\tilde{b}}{2} \sum_{r=1}^2 \gamma_r^2 \right]. \quad (280)$$

T_{rest} 包含除 (b, c) 外的 matter/ghost stress tensors; 最后一项正是 $\{G_r, G_r\} \sim H$ 所要求的 ghost self-interaction。不同 OPE 与 contour conventions 会改变若干号和 2, 但 Q 中四种结构不能少: Virasoro、 H 、 G_r 与 constraint-algebra closure。

classically $Q^2 = 0$; quantum mechanically, double contractions 可能留下 central terms。type-II 模型的 central-charge bookkeeping 很透明:

$$\underbrace{2D}_{(X,P)} + \underbrace{D}_{\Psi_1, \Psi_2} + \underbrace{(-52)}_{(b,c), (\tilde{b}, \tilde{c})} + \underbrace{22}_{(\beta_r, \gamma_r)} = 3D - 30, \quad (281)$$

故 $Q^2 = 0$ 要求 $D = 10$ 。相同计数给纯 bosonic model 的 $D = 26$; heterotic 模型在 $D = 10$ 时需要 $c_{\text{current}} = 16$, 由熟悉的 $E_8 \times E_8$ 或 $SO(32)$ current algebra 实现。树级 CHY rational formula 本身常可维数约化并在任意 D 使用; 这不等于相应 worldsheet CFT 在任意维都是 anomaly-free quantum theory。

7.4 fixed/integrated vertices 与 pictures

先定义 complex delta-form

$$\bar{\delta}(f) := \bar{\partial} \left(\frac{1}{2\pi i f} \right). \quad (282)$$

它是一个 $(0,1)$ -form; $\bar{\delta}(k_i \cdot P)$ 同时提供 worldsheet integration 所需的 antiholomorphic weight, 并把积分支撑限制到 $k_i \cdot P = 0$ 。对每个 fermion sector 定义

$$\begin{aligned} v_{i,r}^{(0)} &= \epsilon_{i,r} \cdot P + (k_i \cdot \Psi_r)(\epsilon_{i,r} \cdot \Psi_r), \\ v_{i,r}^{(-1)} &= \delta(\gamma_r) \epsilon_{i,r} \cdot \Psi_r, \quad \mathcal{Y}_r = \delta(\beta_r) P \cdot \Psi_r, \end{aligned} \quad (283)$$

其中 picture-changing operator $\mathcal{Y}_r$ 把 -1 picture 提升到 0 picture。type-II 的 matter insertion 是左右乘积

$$w_i^{(0,0)} = v_{i,1}^{(0)} v_{i,2}^{(0)}. \quad (284)$$

相同位置可换成 $t_i \cdot j$: 两边都是 current algebra 给 BAS, 一边 current、一边 fermion 给 YM, 两边 fermion 给 gravity。

同一个 external state 有 fixed 与 integrated 两种代表。省略 overall coupling, 它们分别是

$$V_i^{(p,\tilde{p})} = c \tilde{c} v_{i,1}^{(p)} v_{i,2}^{(\tilde{p})} e^{ik_i \cdot X(\sigma_i)}, \quad (285)$$

$$U_i^{(0,0)} = \int_{\Sigma} \bar{\delta}(k_i \cdot P(\sigma_i)) w_i^{(0,0)} e^{ik_i \cdot X(\sigma_i)}. \quad (286)$$

fixed vertex 不对 σ_i 积分, 并以 $c\tilde{c}$ 固定两套 residual bosonic gauge freedom; integrated vertex 则通过 descent 与相应 moduli insertions 得到。二者不是两种粒子。

sphere 上的 zero-mode 账本

在 $\Sigma = \mathbb{CP}^1$ 上, $H^0(\mathbb{CP}^1, T\mathbb{CP}^1)$ 为三维, 所以 c 与 $\tilde{c}$ 各有三个 zero modes。必须放三个 fixed vertices; 通常取

$$V_1^{(-1,-1)} V_2^{(-1,-1)} V_3^{(0,0)} U_4^{(0,0)} \dots U_n^{(0,0)}. \quad (287)$$

每个 γ_r 是 $K^{-1/2} \simeq \mathcal{O}(1)$ 的 section, 有两个 zero modes, 故每个 fermion sector 恰需两个 $\delta(\gamma_r)$, 也就是上式中的两个 -1 -picture insertions。更换哪三个点 fixed、哪两个点在 -1 picture 只是在 BRST cohomology 中换代表; picture-changing independence 是最终 reduced Pfaffian 不依赖被删行列的世界面版本。

7.5 积分掉 X : P 成为 meromorphic differential

这一步可分成五个小步骤。

1. 把 plane waves 当作 sources。将 $\prod_i e^{ik_i \cdot X(\sigma_i)}$ 吸收到 first-order action。由于 X 只线性出现, 写 $X = X_0 + X'$ 后, X_0 积分立即给 $\delta^{(D)}(\sum_i k_i)$ 。

2. 积掉 nonzero modes。 X' 积分施加

$$\bar{\partial} P^\mu = 2\pi i \sum_{i=1}^n k_i^\mu \bar{\delta}(\sigma - \sigma_i) d\sigma. \quad (288)$$

这里 $2\pi i$ 可随 (282) 的 normalization 移动, 不影响后续有理 integrand。

3. 解 meromorphic differential。在 $\mathbb{CP}^1$ 上, 动量守恒保证所有 residues 之和为零。另一方面,

$$H^0(\mathbb{CP}^1, K) = 0, \quad (289)$$

所以没有可加的 holomorphic one-form, 故唯一解为

$$P^\mu(\sigma) = \sum_{i=1}^n \frac{k_i^\mu d\sigma}{\sigma - \sigma_i}. \quad (290)$$

4. 在 puncture 处去掉 self-pole。定义

$$P_{\text{reg}}(\sigma_i) := \sum_{j \neq i} \frac{k_j d\sigma}{\sigma_i - \sigma_j}. \quad (291)$$

由于 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$,

$$k_i \cdot P_{\text{reg}}(\sigma_i) = \frac{1}{2} E_i d\sigma. \quad (292)$$

于是 $n - 3$ 个 integrated vertices 中的 $\bar{\delta}(k_i \cdot P)$ 正是 $n - 3$ 个独立 scattering equations。

5. 把局部 residues 升级为 global constraint。由于 $k_i^2 = 0$, P^2 在每个 σ_i 没有 double pole, 只有 simple pole; 其留数为

$$\text{Res}_{\sigma_i} P^2 = 2k_i \cdot P(\sigma_i) = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{\sigma_{ij}} d\sigma = E_i d\sigma. \quad (293)$$

这里 $P(\sigma_i)$ 按 (291) 理解。所有 residues 消失后, P^2 是 global holomorphic quadratic differential; 但 $H^0(\mathbb{CP}^1, K^2) = H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(-4)) = 0$ 。因此

$$P^2(\sigma) = 0 \quad \text{globally} \iff E_i = 0. \quad (294)$$

只显式施加 $n - 3$ 个方程并不遗漏条件: 其余三个由动量守恒与 $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ covariance 给出的三条线性关系自动成立。这就是散射方程最简洁的 worldsheet derivation。

7.6 ghost 与 matter correlators 复原 CHY

两个 fermionic ghost correlators 是

$$\langle c_1 c_2 c_3 \rangle = \sigma_{12} \sigma_{23} \sigma_{31}, \quad \langle \tilde{c}_1 \tilde{c}_2 \tilde{c}_3 \rangle = \sigma_{12} \sigma_{23} \sigma_{31}. \quad (295)$$

第一项是 fixing Möbius transformations 的 FP determinant, 第二项来自 P^2 gauge symmetry; 合起来复原 (21) 中的两个 Vandermonde factors。余下 $n - 3$ 个 punctures 被 integrated, 且各带一个 scattering-equation delta-form。

matter correlator 则因 worldsheet matter sectors 独立而分解:

$$\langle \mathcal{W}_1 \cdots \mathcal{W}_n \rangle = \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R. \quad (296)$$

具体地:

- current algebra 的 leading single-trace correlator 给 $\text{tr}(T^{a_1} \cdots T^{a_n}) \text{PT}(1, \dots, n)$, 再对排列求和;
- worldsheet fermions 的 Wick contractions 组织成 $\text{Pf}^\ell \Psi$; 两个 -1 -picture labels 对应被删去的两行列, BRST/picture independence 保证结果在 scattering equations 上与这一选择无关;
- 两个独立 fermion sectors 给 $\text{Pf}^\ell \Psi \text{Pf}^{\tilde{\ell}} \tilde{\Psi}$, 使 double copy 在 worldsheet 上成为 matter CFT 的直接张量积。

因此 path integral 给出

$$\langle V_1^{(-1,-1)} V_2^{(-1,-1)} V_3^{(0,0)} U_4^{(0,0)} \cdots U_n^{(0,0)} \rangle = \delta^{(D)} \left(\sum_i k_i \right) \int d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R. \quad (297)$$

7.7 BRST invariance 与 gauge invariance

对 type-II NS – NS vertex, 令两套 polarization 分别为 $\epsilon_i^{(r)}$ ($r = 1, 2$)。BRST closed 要求

$$k_i^2 = 0, \quad k_i \cdot \epsilon_i^{(r)} = 0, \quad \epsilon_i^{(r)} \sim \epsilon_i^{(r)} + \lambda_i^{(r)} k_i, \quad r = 1, 2. \quad (298)$$

spacetime gauge transformation 对应 BRST-exact vertex deformation, 所以 correlator 不变。在 CHY 结果中, 这转化为任一 copy 中 $\epsilon_i^{(r)} \rightarrow k_i$ 时 $\text{Pf}' \Psi = 0$ 。世界面 BRST cohomology 与 Pfaffian 的线性代数是同一个 gauge invariance 的两个表示。

7.8 与普通弦 saddle 的关系

ordinary string 的 Koba – Nielsen factor 为

$$u(\sigma) = \prod_{i < j} \sigma_{ij}^{\alpha' s_{ij}}. \quad (299)$$

其 fixed-angle high-energy saddle 满足 $\partial_{\sigma_i} \log u = \alpha' E_i = 0$ 。所以 scattering equations 早已出现在 Gross – Mende saddle 中。然而机制不同:

- ordinary string 中它们是某个极限下的 saddle-point equations;
- ambitwistor string 中 $\bar{\delta}(k_i \cdot P)$ 使局域化在任意运动学下精确;
- conventional string 的 field-theory limit 是 $\alpha' \rightarrow 0$, 并不把原始 worldsheet integral 直接变成一个 saddle-point sum。

intersection theory 将在下一节解释这三种出现方式如何通过同一个 twist 联系, 又为何不能互相混同。

7.9 四维与其他变体

在四维可用 spinor-helicity/twistor variables 解开 $P^2 = 0$, 得到 refined 或 polarized scattering equations。解按 $N^{k-2}\text{MHV}$ sector 分组, 总数仍合并为 $(n-3)!$ 。在六维、十维和十一维也有 polarized extensions。这些表示常使 supersymmetry 与 little-group covariance 更显式, 但本讲义聚焦任意维 CHY 形式, 因此不展开其模型细节。

易混点。树级 leading-trace Yang – Mills 公式很干净; 到了 loop level, 某些含 current algebra 的 ambitwistor models 会有不希望的 gravitational states 在圈内传播。现代 nodal-sphere SYM integrands 常结合 type-II kinematic half-integrand、forward limit 与独立的 color construction 得到, 不能简单说成 “heterotic model 在任意圈自动给 pure SYM”。

要点。Ambitwistor string 的核心推导只有三步: 积分掉 X 得到带动量留数的 $P(\sigma)$; 无质量性把 P^2 的 double poles 消掉; sphere 上 $P^2 = 0$ 等价于所有 simple-pole residues E_i 消失。其余 worldsheet matter 决定左、右 half-integrands, 于是 localization 与 double copy 同时出现。

8 Intersection theory 与 localization

本节的目标不是把所有代数拓扑技术铺开，而是解释四个反复出现的事实：为什么散射方程是临界点；为什么独立对象的数目是 $(n-3)!$ ；为什么 double-partial amplitude 是一个自然的“度量”；以及为什么同一个答案既能局域在 CHY solutions，也能局域在 cubic Feynman graphs 上。核心参考为 [6–8, 19]。

建议把本节的逻辑画成一条链：

$$\text{multivalued } u \longrightarrow \omega = d \log u \longrightarrow H^m(X, \nabla_\omega) \longrightarrow \begin{cases} \text{critical-point/CHY localization,} \\ \text{boundary/cubic-tree localization.} \end{cases} \quad (300)$$

period 是“cycle 对 cocycle”的 pairing；本节所说的 intersection number 是“opposite-twist cocycle 对 cocycle”的 pairing。二者共享同一个 u ，但绝不是同一个函数。

8.1 Koba – Nielsen local system

固定三个 punctures，令

$$X := \mathcal{M}_{0,n}, \quad m := \dim_{\mathbb{C}} X = n - 3. \quad (301)$$

在 X 上取多值函数

$$u(\sigma) = \prod_{i < j} \sigma_{ij}^{\lambda s_{ij}}, \quad (302)$$

其中 λ 暂时只是控制 twist 强度的复参数；对 conventional string 可按具体 convention 识别为 α' 或 $\alpha'/2$ 。定义

$$\omega := d \log u = \lambda \sum_{i < j} s_{ij} d \log \sigma_{ij}. \quad (303)$$

在 gauge-fixed coordinates σ_a 中，动量守恒给出

$$\omega = \lambda \sum_{a=1}^m E_a d\sigma_a, \quad \omega = 0 \iff E_a = 0. \quad (304)$$

所以散射方程正是 $\log u$ 的 critical-point equations。

严格地说，固定 punctures 后 X 是一个 affine configuration space：所有 $\sigma_a = \sigma_b$ 、 $\sigma_a = 0, 1, \infty$ 的 collision divisors 都被删掉。在 Deligne – Mumford compactification $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 中，这些缺失方向被补成 normal-crossing boundary divisors D_I ，由 stable splits $I | \bar{I}$ 标记。若 q_I 是 D_I 的局部 normal coordinate，则

$$u \sim q_I^{\lambda s_I} \times (\text{nonzero}), \quad \omega \sim \lambda s_I \frac{dq_I}{q_I} + \text{regular}, \quad s_I = \left(\sum_{i \in I} k_i \right)^2. \quad (305)$$

这条局部式已经预告：boundary localization 中每条 internal edge 会给一个 $1/s_I$ propagator。

u 绕碰撞除子 $\sigma_{ij} = 0$ 解析延拓会得到 monodromy $e^{2\pi i \lambda s_{ij}}$ ；这些 monodromies 定义一个 rank-one local system。在不同 branch 上 u 不同，但 $\omega = d \log u$ 单值；因此 local-system 数据由 ω 的 periods（等价地由上述 monodromies）编码。“twisted”的含义就是微分形式或积分链带着这组运动学依赖的 monodromy 数据。

8.2 twisted de Rham cohomology

定义两套 flat connections

$$\nabla_{\pm\omega} := d \pm \omega \wedge, \quad \nabla_{\pm\omega}^2 = 0. \quad (306)$$

平坦性来自 $d\omega = 0$ 与 $\omega \wedge \omega = 0$ 。并且

$$u^{-1}d(u\xi) = \nabla_\omega \xi. \quad (307)$$

因此我们不是只看 top forms，而是看完整的 twisted de Rham complex

$$0 \longrightarrow \Omega^0(X) \xrightarrow{\nabla_\omega} \Omega^1(X) \xrightarrow{\nabla_\omega} \cdots \xrightarrow{\nabla_\omega} \Omega^m(X) \longrightarrow 0. \quad (308)$$

普通 de Rham differential 测量 single-valued primitive 是否存在； ∇_ω 则测量乘上多值 horizontal section u 后是否为 ordinary total derivative。相反 twist 对应 u^{-1} ，因为 $u u^{-1} = 1$ 正好使最终 pairing 单值。

top-degree twisted cohomology 是

$$H^m(X, \nabla_\omega) = \frac{\ker(\nabla_\omega : \Omega^m \rightarrow \Omega^{m+1})}{\text{im}(\nabla_\omega : \Omega^{m-1} \rightarrow \Omega^m)}. \quad (309)$$

因此 cocycle 代表元有等价关系

$$\varphi \sim \varphi + \nabla_\omega \xi. \quad (310)$$

若 Γ 是闭 twisted cycle，或采用使边界项消失的 relative/Pochhammer regularization，则 twisted Stokes theorem 给出 $\int_\Gamma u \nabla_\omega \xi = \int_{\partial\Gamma} u \xi = 0$ 。在这个意义下，(310) 是“加 total derivative 不改变 period”的精确版本，也与 CHY integrand 加 scattering-equation-exact terms、BCJ numerator generalized gauge freedom 有共同的 cohomological 结构。

对 generic、nonresonant kinematics，cohomology 集中在 middle degree，且

$$\dim H^m(X, \nabla_\omega) = (-1)^m \chi(\mathcal{M}_{0,n}) = (n-3)!. \quad (311)$$

最后一个等号可用 forgetful map 看出：忘掉第 n 个 puncture 时，generic fiber 是 $\mathbb{CP}^1$ 删去 $n-1$ 个点，Euler characteristic 为 $3-n$ 。从 $\chi(\mathcal{M}_{0,3}) = 1$ 递归得到

$$\chi(\mathcal{M}_{0,n}) = \prod_{r=4}^n (3-r) = (-1)^{n-3} (n-3)!. \quad (312)$$

对 generic master function，critical points 都孤立非退化，其带重数总数也等于 $(-1)^m \chi(X)$ ；于是 scattering-equation 解数与 cohomology rank 的一致不是偶然的 numerology。BCJ basis 的同一维数则说明这三种 bases 是同一个有限维 pairing space 的不同坐标。严格的对偶配对是

$$H^m(X, \nabla_{-\omega}) \times H_c^m(X, \nabla_\omega) \longrightarrow \mathbb{C}. \quad (313)$$

在 generic、nonresonant 条件下，regularization map 给出

$$H^m(X, \nabla_\omega) \simeq H_c^m(X, \nabla_\omega). \quad (314)$$

只在这项识别之后，才可把严格配对简写为两个普通 twisted cohomology spaces 之间的对偶。

compact-support map 在局部怎样构造

取边界 divisor D_I 的小 tubular neighborhood U_I ，并选 cutoff h_I ：它在更小邻域内等于 1，在 U_I 外等于 0。nonresonant 条件 $\lambda s_I \notin \mathbb{Z}$ 保证可在 $U_I \setminus D_I$ 逐阶解局部方程

$$\nabla_\omega \psi_I = \varphi_+. \quad (315)$$

在 leading logarithmic order， $\omega \simeq \lambda s_I dq_I/q_I$ ，所以求 primitive 的第一步本质上是除以 λs_I 。先写

$$\iota_\omega(\varphi_+) = \varphi_+ - \nabla_\omega \left(\sum_I h_I \psi_I \right) + \text{overlap corrections}. \quad (316)$$

在 D_I 附近前两项抵消； dh_I 只支撑在一个薄 annulus 上。多个 divisors 相交时，在 $U_{I_1} \cap \cdots \cap U_{I_r}$ 上递归加 inclusion-exclusion corrections，直到 (316) 在整个 boundary neighborhood 消失。由此可直接看见三件事：

1. $\iota_\omega(\varphi_+) - \varphi_+$ 是 ∇_ω -exact, 所以 cohomology class 不变;
2. cutoff 的出现使 representative 不再纯 holomorphic, 却具有 compact support;
3. 改变 h_I 或局部 primitives 只改变一个 compactly-supported exact form, 故由 Stokes theorem 不改变 pairing。

在 cycle 语言中, 同一操作是把撞到 divisor 的 open chain 换成带小环的 Pochhammer/regularized cycle。form regularization 与 cycle regularization 是同一对偶性的两面。

易混点。(311) 需要 generic parameters。若某个稳定分割 $I \mid \bar{I}$ 上的 λs_I 落到共振集合, local-system monodromy 可变成平凡或 cohomology 跳跃。物理 factorization、soft/collinear limits 和 $\alpha' \rightarrow 0$ 都可能逼近这种 locus; 正确顺序是先 in generic complex kinematics 下计算, 再作 meromorphic continuation 和极限。

8.3 period integral 不等于 intersection number

一个 twisted cycle 不只是几何链 Γ , 还必须选择 u 在其上的 branch, 记作 $\Gamma \otimes u|_\Gamma$ 。cycle – cocycle pairing 是 period

$$P_{ai} = \int_{\Gamma_a} u \varphi_i. \quad (317)$$

open-string disk integrals 就属于这一类。它依赖 contour 和 branch, 通常给出 Beta/hypergeometric functions、MZVs 及其推广。

	period	cocycle intersection
输入	twisted cycle $\Gamma \otimes u$ 与 cocycle φ	opposite-twist cocycles φ_-, φ_+
定义	$\int_\Gamma u \varphi$	$(2\pi i)^{-m} \int_X \varphi_- \wedge \iota_\omega(\varphi_+)$
依赖	contour、branch、monodromy	只依赖两边 cohomology classes
典型输出	Beta/hypergeometric/MZV 型超越函数	参数的 algebraic/rational function
物理角色	open-string/Euler integral	CHY、opposite-twist chiral KLT、basis projection

cocycle intersection number 配对相反 twists 的两个 top forms:

$$\langle \varphi_- \mid \varphi_+ \rangle_\omega^{\text{math}} := \frac{1}{(2\pi i)^m} \int_X \varphi_- \wedge \iota_\omega(\varphi_+). \quad (318)$$

$\iota_\omega(\varphi_+)$ 与 φ_+ 在同一个 twisted cohomology class, 但在 compactification boundary 附近被改造成 compactly-supported representative。这个 regularization 不可省略, 因为:

- X 非紧, 边界碰撞处可能发散;
- 两个纯 holomorphic top forms 在 bulk 直接 wedge 为零;
- compact-support representative 含非全纯部分, 使 pairing 非零并只依赖 cohomology classes。

因此这里的 “intersection number” 通常是运动学的有理函数, 而不是普通拓扑中计数两个几何子流形相交点的整数。

8.4 Parke – Taylor forms 是自然的 logarithmic cocycles

若 $\omega = \lambda \omega_0$, logarithmic cocycles 的数学 pairing 按 λ^{-m} 缩放。为直接匹配标准场论传播子, 本节从现在起定义

$$\langle \varphi_- \mid \varphi_+ \rangle_{\text{FT}} := \varepsilon_m \lambda^m \langle \varphi_- \mid \varphi_+ \rangle_\omega^{\text{math}}, \quad \varepsilon_m := (-1)^m, \quad (319)$$

这里 ε_m 是把 mathematical wedge/thimble orientation 转成第 3 节裸 PT/CHY orientation 的统一符号，并非额外的动力学因子。它会精确抵消下面 mathematical critical-point formula 中的 $(-1)^m$ 。未经这一重标度与 reorientation 的对象会明确标成“math”。

把 measure factors 与 denominator 合并，Parke – Taylor top form 可写成

$$\varphi_\alpha = \text{PT}(\alpha) \frac{d^n \sigma}{\text{vol SL}(2, \mathbb{C})}. \quad (320)$$

在 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的 normal-crossing boundary 上，它只有 logarithmic poles。KLT inversion 要使用两组不同但 compatible 的 BCJ bases。取

$$\varphi_\rho^L := \varphi_{(1,\rho,n-1,n)}, \quad \varphi_\tau^R := \varphi_{(1,\tau,n,n-1)}, \quad \rho, \tau \in S_{n-3}. \quad (321)$$

左、右 labels 也提醒我们它们属于 opposite twists。其方阵 intersection matrix 恰为可逆的 biadjoint double-partial 子矩阵：

$$C_{\rho\tau} := \langle \varphi_\rho^L | \varphi_\tau^R \rangle_{\text{FT}} = m_n(1, \rho, n-1, n | 1, \tau, n, n-1). \quad (322)$$

inverse metric 是 KLT kernel；这里把 index placement 定义为

$$\sum_\tau C_{\rho\tau} S^{\tau\kappa} = \delta_\rho^\kappa, \quad \sum_\rho S^{\tau\rho} C_{\rho\kappa} = \delta_\tau^\kappa, \quad S = C^{-1}. \quad (323)$$

四点时这正是 $C = m_4(1234 | 1243) = 1/s$ 、 $S = s$ ；不能把 $m_4(1234 | 1234) = -(1/s + 1/t)$ 当成这一 KLT 子矩阵再求逆。

这解决一个常见措辞混乱：普通 PT cocycles 的 pairing 给 m ，不是 S ；若定义左右 dual cocycles

$$F_R^\kappa := \sum_\tau \varphi_\tau^R S^{\tau\kappa}, \quad F_L^\tau := \sum_\rho S^{\tau\rho} \varphi_\rho^L, \quad (324)$$

则

$$\langle \varphi_\rho^L | F_R^\kappa \rangle_{\text{FT}} = \delta_\rho^\kappa, \quad \langle F_L^\tau | \varphi_\kappa^R \rangle_{\text{FT}} = \delta_\tau^\kappa. \quad (325)$$

dual bases 之间的 pairing 才直接给 inverse metric S 。

8.5 KLT 是 cohomological completeness relation

在 paired spaces $H^m(X, \nabla_{-\omega})$ 与 $H^m(X, \nabla_\omega)$ 中插入 (325) 的完备关系，任意两个 half-integrands 满足

$$\langle \mathcal{I}_L | \mathcal{I}_R \rangle_{\text{FT}} = \sum_{\tau, \rho} \langle \mathcal{I}_L | \varphi_\tau^R \rangle_{\text{FT}} S^{\tau\rho} \langle \varphi_\rho^L | \mathcal{I}_R \rangle_{\text{FT}}. \quad (326)$$

代入

$$\begin{aligned} \langle \varphi_\alpha^L | \varphi_\beta^R \rangle_{\text{FT}} &= m_n(1, \alpha, n-1, n | 1, \beta, n, n-1), \\ \langle \varphi_\alpha^L | \text{Pf} \Psi \rangle_{\text{FT}} &= A_{n,L}^{\text{YM}}(\alpha), \quad \langle \text{Pf} \Psi | \varphi_\beta^R \rangle_{\text{FT}} = A_{n,R}^{\text{YM}}(\beta), \\ \langle \text{Pf} \Psi | \text{Pf} \tilde{\Psi} \rangle_{\text{FT}} &= M_n^{\text{grav}}, \end{aligned} \quad (327)$$

就得到 field-theory KLT。这里的“double copy”不是朴素地把一个函数平方，而是用 twisted cohomology 空间的 inverse metric $S = m^{-1}$ 粘合两套 gauge-theory data。

对 twisted cycles 也有平行的 period relation。若 $P, P^\vee$ 是左右 period matrices， H 是 cycle-intersection matrix，则 schematic 地

$$C^{\text{math}} = \frac{1}{(2\pi i)^m} P^\text{T} H^{-1} P^\vee, \quad C_{\text{FT}} = \varepsilon_m \lambda^m C^{\text{math}}. \quad (328)$$

open-string amplitudes 是 periods，而右边是把 opposite twists 粘合的 chiral KLT bilinear； H^{-1} 给 string KLT kernel。它在有限 α' 时不应直接等同于 ordinary non-chiral closed-string amplitude：后一对象通常不会因 opposite-twist cancellation 退化成有理函数。两者的 field-theory leading term 一致；在这一极限下 associahedral cycle intersections 退化为 biadjoint cubic trees[6, 7]。

8.6 第一种 localization: critical points/CHY

写

$$\varphi_{L,R} = \widehat{\varphi}_{L,R}(z) dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_m, \quad \omega = \lambda \sum_{a=1}^m E_a(z) dz_a. \quad (329)$$

局部写 $\omega = dW$ ($W = \log u$ 的一个 branch), 再把 twist 缩放为 $\tau\omega$ 。证明思路分四步:

1. 对每个孤立非退化 critical point p_r , 取 $e^{\tau W}$ 的下降 thimble $\mathcal{J}_r$ 与上升 thimble $\mathcal{K}_r$ 。定向可取成 $\mathcal{J}_r \circ \mathcal{K}_r = \delta_{rs}$ 。
2. 在 twisted period relation 中插入这组 dual thimbles。pairing 变成

$$\langle \varphi_L | \varphi_R \rangle_{\tau\omega}^{\text{math}} \propto \sum_r \left(\int_{\mathcal{J}_r} e^{\tau W} \varphi_L \right) \left(\int_{\mathcal{K}_r} e^{-\tau W} \varphi_R \right), \quad (330)$$

其中省略的统一因子由 (318) 固定。

3. 当 $\tau \rightarrow \infty$, 两项各自在同一 p_r 作 complex Gaussian expansion。 $e^{\tau W(p_r)}$ 与 $e^{-\tau W(p_r)}$ 相消; 两个 Gaussian determinants 合成 Hessian 的一个 inverse determinant。
4. 因 $\partial_a \partial_b W = \lambda \partial_b E_a$, 得到下面的局部 residue。

在 (318) 的 mathematical wedge orientation 下, large- τ 结果为

$$\langle \varphi_L | \varphi_R \rangle_{\tau\omega}^{\text{math}} \sim \frac{(-1)^m}{(\tau\lambda)^m} \sum_{r=1}^{(n-3)!} \frac{\widehat{\varphi}_L(z^{(r)}) \widehat{\varphi}_R(z^{(r)})}{\det(\partial_b E_a)(z^{(r)})}. \quad (331)$$

对与 τ 无关的 logarithmic cocycles, 数学 pairing 具有精确的 $(\tau\lambda)^{-m}$ 齐次性。Gaussian 项已经有这一完整 scaling, 而任何 subleading saddle term 都会多带 τ^{-1} , 故其系数必须为零。这就是 critical-point expression 对 logarithmic representatives 精确、而不只是渐近展开的关键。取 $\tau = 1$ 、使用 (319) 后, $\varepsilon_m = (-1)^m$ 与 (331) 的 $(-1)^m$ 相消; 恢复 Möbius gauge factors 得到

$$\langle \varphi_L | \varphi_R \rangle_{\text{FT}} = \sum_{r=1}^{(n-3)!} \frac{\mathcal{I}_L(\sigma^{(r)}) \mathcal{I}_R(\sigma^{(r)})}{\det' \Phi(\sigma^{(r)})}, \quad (332)$$

所以 (332) 不应再另乘一个 $(-1)^m$ 。有些文献交换 $\varphi_- \wedge \varphi_+$ 的次序, 或反转一组 thimbles; 此时 $(-1)^m$ 会从 (331) 移到 CHY contour definition。只要 mathematical 与 FT orientations 同步, 物理结果不变。

易混点。对一般 non-logarithmic representative, large- τ critical-point expansion 未必精确; 常需先在同一 twisted class 中找到 logarithmic representative, 或保留 subleading corrections。“任何 Euler integral 都严格等于 saddle sum”不是正确陈述。

8.7 第二种 localization: 边界/Feynman trees

compact-support construction 允许把同一个 pairing 推到 $\partial \overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 。其 combinatorics 可逐层读出:

1. 一个 codimension-one divisor D_I 对应 stable split $I | \bar{I}$, 也等价于树上一条 internal edge;
2. r 个 divisors 有非空交集, 当且仅当相应 splits 两两 compatible;
3. 一组 $m = n - 3$ 个 maximal compatible splits 是一个最大余维 boundary point, 等价于一棵带 n 个 labeled leaves 的 trivalent stable tree。

在 local coordinates q_e 中, $\omega \simeq \lambda \sum_e s_e dq_e / q_e$ 。逐个执行 (316), 每个 normal direction 都从局部 twisted primitive 贡献 $(\lambda s_e)^{-1}$, 而 cocycles 贡献其 iterated residues。因此对 logarithmic cocycles,

$$\langle \varphi_L | \varphi_R \rangle_{\text{FT}} = (-1)^m \sum_{\substack{T \text{ trivalent} \\ \text{stable tree}}} \frac{\text{Res}_T(\varphi_L) \text{Res}_T(\varphi_R)}{\prod_{e \in T} s_e} \quad (333)$$

这里显式的 $(-1)^m$ 就是 (319) 的 ε_m ; Res_T 还按固定的 ordered coordinates 取 iterated residue。对两条 PT forms, 只有同时 compatible with 两种 cyclic orderings 的 trees 有非零 residues; 于是 (333) 就是 double-partial amplitude 的费曼图展开。

这个结构常被称为 associahedron-like。固定一个实 cyclic ordering α 后, $\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R})$ 的相应 chamber 经 stable compactification 成为一个 associahedron: facets 是 α -planar chords, compatible facets 的交点是 polygon triangulations, 也即 planar cubic trees。另一条 ordering β 选择另一 chamber; φ_α 与 φ_β 的 pairing 只保留两套 chord sets 的公共 maximal faces。这里的 “associahedron” 指 real chamber 及其 blow-up/compactification combinatorics, 不应误说整个 complex $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 本身就是单个 polytope。

因此有一个非常具体的二重图像:

$$\begin{aligned} \text{bulk critical points } \omega = 0 &\iff \text{CHY solution sum,} \\ \text{boundary vertices of } \overline{\mathcal{M}}_{0,n} &\iff \text{cubic Feynman trees.} \end{aligned} \quad (334)$$

两者由同一个 twisted intersection pairing 连接, 不是两个独立的神奇公式。

8.8 四点: Beta period、critical point 与两个边界

沿用 (42), 取

$$u(z) = z^{\lambda s}(1-z)^{\lambda t}, \quad \omega = \lambda \left(\frac{s}{z} + \frac{t}{z-1} \right) dz. \quad (335)$$

critical point 是 $z_* = -s/u$; 这里等号右边的 $u = s_{13}$ 是 Mandelstam invariant, 不是 Koba-Nielsen function $u(z)$ 。PT cocycle 是 $\varphi = \widehat{\varphi}(z)dz = dz/[z(1-z)]$ 。由 (44),

$$z_*(1-z_*) = \frac{st}{u^2}, \quad \widehat{\varphi}(z_*) = \frac{u^2}{st}, \quad E'(z_*) = \frac{u^3}{st}. \quad (336)$$

注意最后真正进入 FT/CHY formula 的是正的 quotient

$$\frac{\widehat{\varphi}(z_*)^2}{E'(z_*)} = \frac{u}{st} = -\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right), \quad (337)$$

而不是在它前面再放一个负号。于是 critical-point localization 复原 (46):

$$\langle \varphi | \varphi \rangle_{\text{FT}} = -\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right). \quad (338)$$

数学 formula (331) 在 $m = 1$ 自带 $(-1)^m = -1$, 所以未经 FT reorientation 的 pairing 反而是

$$\langle \varphi | \varphi \rangle_{\omega}^{\text{math}} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right). \quad (339)$$

再乘 (319) 的 $\varepsilon_1 \lambda = -\lambda$ 就得到 (338)。boundary localization 把两项分别放在 $z = 0$ 与 $z = 1$: mathematical residues 给 $\lambda^{-1}(1/s + 1/t)$, 同一个 ε_1 把它变成 $-(1/s + 1/t)$ 。这样 critical 与 boundary 两条路线的符号完全一致。

真正的 open-string period 是

$$Z_4(\lambda) = \int_0^1 u(z) \varphi = \int_0^1 dz z^{\lambda s-1} (1-z)^{\lambda t-1} = B(\lambda s, \lambda t). \quad (340)$$

上式积分表示最初要求 $\Re(\lambda s) > 0$ 与 $\Re(\lambda t) > 0$; 物理区域通过 twisted-cycle prescription 或 Beta function 的亚纯延拓定义。它是超越函数, 不等于 intersection number; 但低能展开给

$$\lambda Z_4(\lambda) = \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \zeta(2)(s+t)\lambda^2 + \mathcal{O}(\lambda^3), \quad (341)$$

对这里的 logarithmic PT integrand, 线性阶消失; 更一般 bosonic integrand 可有不同的 subleading structure。此处 $\lambda Z_4(\lambda)$ 的 leading term 恰与 $\lambda \langle \varphi | \varphi \rangle_{\omega}^{\text{math}}$ 同号; 转换到本讲义的 FT/CHY orientation 后, 才由 $\varepsilon_1 = -1$ 得到 (338)。这正是 period、mathematical intersection 与 FT-normalized intersection 三者最容易混淆的符号。

8.9 三种相关极限必须分开

1. **conventional string field-theory limit**: $\alpha' \rightarrow 0$, 从 period 的低能展开提取场论振幅。
2. **intersection pairing 的辅助 scaling**: $\omega \rightarrow \tau\omega$, $\tau \rightarrow \infty$ 用于 Picard – Lefschetz/stationary phase proof。对 logarithmic cocycles, 齐次性使大- τ 结果精确, 再可设 $\tau = 1$; 它不是低能展开。
3. **ordinary string high-energy fixed-angle saddle**: $\alpha's \gg 1$ 时 Koba – Nielsen integral 的 saddle 也满足散射方程; 这是近似的高能机制。Ambitwistor string 则把相同方程作为精确 constraint。

不可在一开始把 $\alpha' = 0$ 代入 local system; 这样 monodromy 变平凡, twisted cohomology 本身会退化。应先保持 generic twist, 计算 pairing/period, 再展开。

8.10 与 Feynman-integral intersection theory 的关系

同样的 machinery 可用于 Euler/Feynman integrals: 选 master cocycles $\{\varphi_i\}$, 用 intersection matrix 投影一个 integrand class, 便可得到 reduction coefficients 与 differential equations。其结构与本节相似, 但对象不同:

- CHY 主要使用 $\mathcal{M}_{0,n}$ 、树振幅与 PT/logarithmic forms;
- loop Feynman integrals 常使用 Baikov/parametric varieties、dimension regulator 和 generic propagator powers;
- intersection number 是 twisted cohomology pairing, 不是 period integral, 也不是时空中两张费曼图的几何相交。

把这些区别保持清楚后, 两边的 basis reduction、IBP 与 coaction 类比会非常有用。

要点。Intersection theory 给出统一的“度量空间”: PT forms 是一个 $(n-3)!$ 维 twisted cohomology basis, m 是它们的 Gram matrix, $S_{\text{KLT}} = m^{-1}$ 是 inverse metric。CHY 是 pairing 在 bulk critical points 上的局域化, Feynman trees 是同一 pairing 在 compactification boundary 上的局域化。

9 有限张力弦与 CHY/worldsheet formula 的桥梁

本节讨论一个容易被一句话掩盖、却必须分层理解的问题: ordinary tensile string 的 disk/sphere 积分与 CHY 散射方程究竟怎样相连? 答案不是“把某个参数直接取零以后, 两套公式自动相等”。更准确的图景包含若干彼此兼容但机制不同的桥梁: 低能极限把 string poles 退化为场论 propagators; open-string monodromy 在同一极限产生 KK/BCJ relations; string KLT kernel 退化为 field-theory momentum kernel; 高能定角极限把 Koba – Nielsen period 渐近地局域在 scattering-equation saddles; Z-theory 把 disk integrals 组织成可与 Yang – Mills 双拷贝的标量因子; 而 twisted (co)homology 则说明 period、monodromy、KLT 与 intersection pairing 为何属于同一个几何框架。

本节主要参考树级 string-amplitude 综述 [20, 21], 并与第 7、8 节的 ambitwistor 与 intersection 语言对照。

要点。ordinary string 与 ambitwistor string 都使用 punctured Riemann surface, 也都让 scattering equations 出现; 但前者在有限 α' 时保留 Koba – Nielsen period、无限 massive tower 与真正的二维 CFT, 后者是 chiral、massless-spectrum 的 constrained worldsheet model, 借助约束与 gauge fixing 把场论振幅精确局域在散射方程上。两者不可仅凭“世界面相同”而等同。

9.1 本节的约定与四条阅读主线

外腿均取 outgoing, 且在主要公式中取无质量运动学

$$k_i^2 = 0, \quad \sum_{i=1}^n k_i = 0, \quad s_{ij} := 2k_i \cdot k_j. \quad (342)$$

多粒子 invariant 记为

$$s_I := \left(\sum_{i \in I} k_i \right)^2 = \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in I}} s_{ij}. \quad (343)$$

四点时使用

$$s = s_{12}, \quad t = s_{23}, \quad u = s_{13}, \quad s + t + u = 0. \quad (344)$$

在 Lorentzian physical region 中, s, t, u 的正负号依赖 metric 与 all-outgoing convention; 为讨论 Euler/Beta 积分, 我们先在积分收敛的 Euclidean chamber 推导, 再作解析延拓。这比在每一行偷偷加入 $i0$ 更清楚。

为避免 open/closed conventions 中著名的因子四混淆, 先把 disk 与 sphere 的逆弦张力分别记为 α'_o 与 α'_c 。不同文献会把 $2k_i \cdot k_j$ 或 $k_i \cdot k_j$ 称为 s_{ij} , 因而 Koba – Nielsen 指数、 $\sin(\pi\alpha's)$ 的自变量可能相差 2。这里选取

$$\text{KN}_D(z; \alpha'_o) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} |z_{ij}|^{\alpha'_o s_{ij}} \quad (\text{disk}), \quad \text{KN}_S(z, \bar{z}; \alpha'_c) := \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha'_c s_{ij}/2} \quad (\text{sphere}), \quad (345)$$

若单独讨论 disk, 本章简写 $\alpha' := \alpha'_o$ 。sphere 的一个 holomorphic chiral block 带指数 $\alpha'_c s_{ij}/4$; 因此在 KLT factorization 中, 与它匹配的 open period 取

$$\alpha'_o = \frac{\alpha'_c}{4}. \quad (346)$$

不少文献把这一步吸收到 α' 的重命名中; 本章在 KLT 小节恢复两个 labels。

四条阅读主线是

$$\begin{aligned} \text{ordinary string period} &\xrightarrow[\alpha' \rightarrow 0]{\text{boundary regions}} \text{field-theory amplitude}, \\ \text{string monodromy/KLT} &\xrightarrow[\alpha' \rightarrow 0]{\sin x \sim x} \text{KK/BCJ/field KLT}, \\ \text{Koba – Nielsen exponent} &\xrightarrow[\alpha' E^2 \rightarrow \infty]{\text{steepest descent}} \text{scattering-equation saddles}, \\ \text{ambitwistor path integral} &\xrightarrow{P^2=0 \text{ constraint}} \text{exact CHY localization}. \end{aligned} \quad (347)$$

前两条是低能退化, 第三条是高能渐近, 第四条则不是 ordinary string 的极限计算。本节后半会再加入一条“intersection pairing 的辅助强 twist 极限”; 它也不能与前三条随意互换。

9.2 ordinary string tree amplitudes: disk 与 sphere

9.2.1 从 vertex operators 到模空间积分

ordinary string 的 Polyakov path integral 先对世界面 metric 与 matter fields 积分, 再除以 diffeomorphism 与 Weyl 对称。在 tree level, open oriented string 的世界面是 disk, closed oriented string 的世界面是 sphere。把 disk 用 upper half-plane 表示后, open-string vertex operators 位于 $\partial\Sigma \simeq \mathbb{RP}^1$; closed-string vertex operators 则位于 $\mathbb{CP}^1$ 的 bulk。

自由 X^μ CFT 的指数顶角给出

$$\left\langle \prod_i e^{ik_i \cdot X(z_i)} \right\rangle \propto \delta^{(D)} \left(\sum_i k_i \right) \text{KN}_\Sigma. \quad (348)$$

这就是 Koba – Nielsen factor 的来源。极化向量、世界面 fermions、ghost picture 与 polarization contractions 被收进另一个 rational 或 meromorphic correlator $\mathcal{K}_n$ 。因此 open-string partial amplitude 可概括成

$$A_n^{\text{open}}(P; \alpha'_o) := \int_{D(P)} d\mu_{0,n}^{\mathbb{R}} \text{KN}_D(z; \alpha'_o) \mathcal{K}_n(z; k, \epsilon), \quad (349)$$

这里把 $A_n^{\text{open}}(P)$ 定义为不含 g_o^{n-2} 的 color-stripped partial amplitude；耦合只在式 (353) 的 full-color sum 中乘一次。KLT 小节以外常省略第二个 slope argument。而 closed-string tree amplitude 为

$$M_n^{\text{closed}}(\alpha'_c) = g_c^{n-2} \int_{\mathcal{M}_{0,n}} d\mu_{0,n}^{\mathbb{C}} \text{KN}_S(z, \bar{z}; \alpha'_c) \mathcal{K}_n^L(z) \mathcal{K}_n^R(\bar{z}). \quad (350)$$

这里 $d\mu_{0,n}^{\mathbb{R}, \mathbb{C}}$ 是 quotient 上由 gauge fixing $\prod_i dz_i / \text{vol PSL}$ (或其复版本) 诱导的 top measure；积分域本身已经是 quotient，因而不重复除一次 group volume。等号省略了由 vertex normalization、ghost correlator 与 coupling convention 决定的统一常数。本节关心的是模空间、排序、 α' 与 kernel 结构，不会用这个统一常数判断任何物理结论。

disk 上的 $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 可固定三个实 punctures，例如

$$z_1 = 0, \quad z_{n-1} = 1, \quad z_n = \infty. \quad (351)$$

余下 $n-3$ 个变量在实轴的一个 chamber 中积分。若 $P = (p_1 p_2 \cdots p_n)$ ，定义

$$D(P) := \{z_{p_1} < z_{p_2} < \cdots < z_{p_n}\} / \text{PSL}(2, \mathbb{R}). \quad (352)$$

它是 $\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R})$ 的一个 connected component，其 closure 可由一个 associahedron 描述。不同 cyclic orders 对应不同 real chambers。

9.2.2 Chan – Paton color ordering 是积分域数据

对带 Chan – Paton generators T^{a_i} 的 open string，沿 disk boundary 的 path ordering 产生单迹分解

$$A_n^{\text{open}} = g_o^{n-2} \sum_{P \in S_n / \mathbb{Z}_n} \text{tr}(T^{a_{p_1}} \cdots T^{a_{p_n}}) A_n^{\text{open}}(P). \quad (353)$$

所以 $A_n^{\text{open}}(P)$ 中的 ordering 并非额外装饰：它指定顶角在 boundary 上出现的顺序，也就是积分链 $D(P)$ 。cyclic redundancy 已在求和域中约去。orientation reversal 给 $A_n(P^T) = (-1)^n A_n(P)$ ，但反向 trace 一般不是原 trace，所以若改用 dihedral representatives，必须把 $\text{tr}(P) + (-1)^n \text{tr}(P^T)$ 作为一组显式保留。进一步的 string monodromy relations 会把独立 partial amplitudes 从通常的 color-ordering 数目继续降到 $(n-3)!$ 。

closed-string sphere 没有 boundary，也没有 Chan – Paton trace ordering。其单值复积分同时看见所有退化 channels。KLT relation 的精髓正是：把这个复积分的 integration cycle 分解为两套 open-string real cycles 的双线性组合。因此“closed string 是 open string 的平方”不是把同一个 disk integrand 逐点平方，而是一个带非平凡 cycle-intersection kernel 的 period relation。

易混点。 open-string color ordering、CHY Parke – Taylor ordering 与 Z-theory 的两个 ordering 在最简单公式中常写成相似的排列符号，但它们扮演不同角色。一个标记 disk integration domain；另一个标记 rational form 的 pole order。只有先把这两个标签分开，Z-theory 的 double-partial 结构才不会显得神秘。

9.2.3 doubly ordered disk integrals

为显式分离这两类 ordering, 定义 Parke – Taylor form

$$\text{PT}(Q; z) := \frac{1}{z_{q_1 q_2} z_{q_2 q_3} \cdots z_{q_n q_1}}, \quad Q = (q_1 q_2 \cdots q_n). \quad (354)$$

在适当 gauge-fixed normalization 下, Z-theory disk integral 写作

$$Z_P(Q) := (\alpha')^{n-3} \int_{D(P)} d\mu_{0,n}^{\mathbb{R}} \text{KN}_D(z; \alpha') \text{PT}(Q; z). \quad (355)$$

P 是 domain ordering, Q 是 integrand ordering。当两者 compatible 时, 低能边界会给同时与 P, Q planar 的 cubic graphs; 当两者不 compatible 时, 相应 channels 缺失或带符号组合。这一点预告了

$$\lim_{\alpha' \rightarrow 0} Z_P(Q) = m(P | Q), \quad (356)$$

其中 $m(P | Q)$ 是 biadjoint scalar 的 double-partial amplitude。式 (356) 的 normalization 依赖式 (355) 前的 $(\alpha')^{n-3}$; 若别处不放该因子, 就必须在极限外补回相反幂次。

9.3 Worked example I: 四点 Veneziano/Beta integral

9.3.1 先把解析结构与 intercept 分开

固定四个 boundary punctures 为

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z, 1, \infty), \quad 0 < z < 1. \quad (357)$$

最基本的 worldsheet integral 是 Euler Beta integral

$$I_4(x, y) := \int_0^1 dz z^{x-1} (1-z)^{y-1} = B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}, \quad (358)$$

最初在 $\Re x, \Re y > 0$ 收敛, 随后由 Gamma functions 亚纯延拓。bosonic open-string tachyon amplitude 取 $x = -\alpha's - a_0$ 、 $y = -\alpha't - a_0$, 其中 intercept shift a_0 由 spectrum 与 vertex dimensions 决定; massless superstring amplitude 则在 kinematic prefactor 与 ghost/matter correlator 合并后出现不同的整数平移。因此“Veneziano amplitude 等于某个 Beta function”是结构陈述, 但 Gamma arguments 必须随模型与约定写清。

为了让 Beta 积分的收敛域、式 (345) 的指数和 低能展开使用同一套符号, 暂取

$$\mathcal{V}(s, t) := B(\alpha's, \alpha't). \quad (359)$$

它在

$$\alpha's = 0, -1, -2, \dots \quad \text{或} \quad \alpha't = 0, -1, -2, \dots \quad (360)$$

出现 poles; 这是 Euclidean analytic variables 中的位置, 解析延拓到某个 Lorentzian physical channel 后, 正质量 tower 的书写正负号会随 Mandelstam 与 metric convention 改变。适当的 intercept shift 还会整体移动这条 tower。这条无限 pole tower 是有限张力 ordinary string 的物理印记, 在 CHY 的无质量场论公式中并不存在。在 $\alpha' \rightarrow 0$ 时, 只有靠近零质量 pole 的部分留下, 更高 massive poles 被推到无穷远能标。

用

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(1+x) \quad (361)$$

可把 Beta function 分成场论 poles 与 analytic form factor:

$$B(\alpha's, \alpha't) = \frac{s+t}{\alpha'st} \frac{\Gamma(1+\alpha's)\Gamma(1+\alpha't)}{\Gamma(1+\alpha'(s+t))}. \quad (362)$$

定义

$$F_{\text{open}}(s, t; \alpha') := \frac{\Gamma(1 + \alpha's)\Gamma(1 + \alpha't)}{\Gamma(1 + \alpha'(s + t))}. \quad (363)$$

则 $F_{\text{open}} \rightarrow 1$, 而前因子显式展示场论 propagator structure。对于具体 gluon helicity/polarization amplitude, 这个 scalar form factor 乘在相应 Yang – Mills kinematic factor 上; 具体哪个 channel pole 已包含在 A^{YM} 中, 取决于 partial-amplitude convention。

9.3.2 低能展开一步一步做

使用

$$\log \Gamma(1 + z) = -\gamma z + \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m \zeta(m)}{m} z^m, \quad |z| < 1, \quad (364)$$

得到

$$\begin{aligned} \log F_{\text{open}} &= \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m \zeta(m)}{m} (\alpha')^m [s^m + t^m - (s + t)^m] \\ &= -\zeta(2)(\alpha')^2 st + \zeta(3)(\alpha')^3 st(s + t) + \mathcal{O}((\alpha')^4) \\ &= -\zeta(2)(\alpha')^2 st - \zeta(3)(\alpha')^3 stu + \mathcal{O}((\alpha')^4). \end{aligned} \quad (365)$$

由于对数从 $(\alpha')^2$ 开始, 指数化到三阶不产生 cross term, 故

$$\boxed{F_{\text{open}} = 1 - \zeta(2)(\alpha')^2 st - \zeta(3)(\alpha')^3 stu + \mathcal{O}((\alpha')^4).} \quad (366)$$

这给出三个直接读法:

1. 常数 1 是 massless field-theory limit;
2. $\zeta(2)(\alpha')^2$ 项对应第一批 higher-derivative corrections;
3. $\zeta(3)(\alpha')^3$ 展示 odd zeta 已在 disk amplitude 中出现。

更高点 disk integrals 的展开不只包含 ordinary zeta values, 还包含多重 zeta values; 这将在后文解释。

例 9.1 (endpoint regions 如何产生 propagators). 在式 (358) 中, $z \rightarrow 0$ 对应 punctures 1, 2 碰撞, 而 $z \rightarrow 1$ 对应 2, 3 碰撞。在 $\Re s > 0$ 的收敛 chamber 取局部因子 $z^{-1+\alpha's}$, 并写 $z = e^{-T}$, 则

$$\alpha' \int_0^1 dz z^{-1+\alpha's} = \alpha' \int_0^\infty dT e^{-\alpha's T} = \frac{1}{s}. \quad (367)$$

(收敛区推导后再解析延拓)。因此 low-energy limit 的主导贡献不是 generic interior point, 而是 compactified moduli space 的 boundary collar。在高点, 多个相容 boundary divisors 同时 pinching, 就产生一个 cubic tree 的 propagator product。

易混点。 $\alpha' \rightarrow 0$ 的 boundary expansion 与 $\alpha' E^2 \rightarrow \infty$ 的 saddle expansion 采样模空间的方式相反: 前者由退化边界控制, 后者由 interior complex critical points 控制。二者最后都可能出现熟悉的场论或 scattering-equation 数据, 但绝不能把两个渐近分析合并成同一个步骤。

9.4 open-string monodromy: 轮廓、branch cut 与相位

open-string amplitude relations 的 stringy 输入不是颜色代数本身, 而是 multivalued Koba – Nielsen factor 的解析延拓。这一机制可用普通 contour deformation 表述, 也可精确表述为 twisted homology 中一个 contractible loaded contour 的边界关系 [22, 23]。

9.4.1 为什么交换两个 punctures 会产生相位

在 real ordering chamber 内, 可选择每个 z_{ij} 的实 branch。把 z_1 从 z_j 的一侧沿上半平面绕到另一侧时, 局部因子解析延拓为

$$(z_1 - z_j)^{\alpha' s_{1j}} \longrightarrow e^{+i\pi\alpha' s_{1j}} |z_1 - z_j|^{\alpha' s_{1j}}. \quad (368)$$

沿下半平面则得到共轭相位

$$e^{-i\pi\alpha' s_{1j}}. \quad (369)$$

若 z_1 依次越过一组 punctures J , 相位累积为

$$\exp\left(\pm i\pi\alpha' \sum_{j \in J} s_{1j}\right). \quad (370)$$

这解释了为什么 monodromy coefficients 是 Mandelstam invariants 的指数函数, 也解释了为什么取实部给 cosines、取虚部给 sines。

选一个围住所有 real chambers、在无穷远闭合且可缩为一点的 contour。只要 integrand 在无穷远的衰减足以令 closing arc 消失, Cauchy theorem 说上、下两套 deformations 的加权和为零。更稳健地说, 每个 ordinary interval 都要连同其 Koba – Nielsen branch 一起记作 “loaded chain”; 这些 loaded intervals 的组合才是 closed twisted cycle。这正是第 8 节 rank-one local system 的 homology 版本。

9.4.2 一般的 fundamental monodromy relation

固定腿 n 在 ordering 最右端, 并把腿 1 从左向右依次插入 $(2, 3, \dots, n-1)$ 。一种常用 convention 给出

$$\begin{aligned} 0 = & A_n^{\text{open}}(1, 2, 3, \dots, n) \\ & + e^{i\pi\alpha' s_{12}} A_n^{\text{open}}(2, 1, 3, \dots, n) \\ & + e^{i\pi\alpha' (s_{12}+s_{13})} A_n^{\text{open}}(2, 3, 1, 4, \dots, n) \\ & + \dots \\ & + e^{i\pi\alpha' (s_{12}+s_{13}+\dots+s_{1,n-1})} A_n^{\text{open}}(2, 3, \dots, n-1, 1, n). \end{aligned} \quad (371)$$

最后一个 exponent 可由动量守恒改写。改变 upper/lower contour、all-outgoing convention 或反转 disk orientation, 会整体共轭或产生统一 signs; 但相位是“被移动腿与已跨过腿的 invariants 之和”这一结构不变。

式 (371) 是一条 finite- α' relation。它同时混合 amplitude ordering 与 transcendental coefficient, 比场论 KK/BCJ relations 更强。通过选择不同被移动腿并结合 cyclic/reflection symmetry, 可把独立 tree partial amplitudes 降到 $(n-3)!$ 个。这一维数与 CHY solutions、BCJ basis 以及 generic twisted cohomology rank 相同。

9.4.3 $\alpha' \rightarrow 0$: 实部给 KK, 虚部给 BCJ

展开 phase

$$e^{i\pi\alpha' X} = 1 + i\pi\alpha' X - \frac{\pi^2(\alpha')^2 X^2}{2} + \mathcal{O}((\alpha')^3). \quad (372)$$

同时令

$$A_n^{\text{open}}(P) = A_n^{\text{YM}}(P) + \mathcal{O}((\alpha')^2) \quad (373)$$

(maximally supersymmetric open string 的第一项如此； bosonic string 会有不同的低阶 effective operators)。式 (371) 的实部在 $\mathcal{O}((\alpha')^0)$ 给出

$$0 = A_n^{\text{YM}}(1, 2, \dots, n) + A_n^{\text{YM}}(2, 1, 3, \dots, n) \\ + A_n^{\text{YM}}(2, 3, 1, 4, \dots, n) + \dots + A_n^{\text{YM}}(2, 3, \dots, 1, n). \quad (374)$$

这是 fundamental $U(1)$ -decoupling/shuffle relation；与 cyclicity、reflection 及其 relabelings 合并后生成 KK relations。

虚部在 $\mathcal{O}(\alpha')$ 给出

$$0 = s_{12}A_n^{\text{YM}}(2, 1, 3, \dots, n) \\ + (s_{12} + s_{13})A_n^{\text{YM}}(2, 3, 1, 4, \dots, n) \\ + \dots \\ + (s_{12} + \dots + s_{1,n-1})A_n^{\text{YM}}(2, 3, \dots, n-1, 1, n), \quad (375)$$

也就是 fundamental BCJ amplitude relation [14, 16]。所以 BCJ coefficient 中的 partial sums 并非事后猜出的线性权重；它们是 string monodromy phases 的一阶 Taylor coefficients。

要点。monodromy 直接推出的是 gauge-invariant partial-amplitude relations。它支持 color – kinematics duality，却不自动选出唯一一组 graph-level BCJ numerators。后者仍有 generalized-gauge freedom，正如第 5 节所强调的。

9.5 Worked example II: 四点 monodromy 与 BCJ

四点只有一个 BCJ basis element。对合适 orientation，finite- α' monodromy 可整理成 sine relation

$$\boxed{\sin(\pi\alpha's)A_4^{\text{open}}(1, 2, 3, 4) = \sin(\pi\alpha'u)A_4^{\text{open}}(1, 3, 2, 4).} \quad (376)$$

若某文献把所有 invariants 取反，等式两边同时变号；若反转一个 ordering，reflection sign 也要同步处理。物理内容是两种 orderings 的比值由 sine ratio 固定。

低能展开

$$\sin(\pi\alpha's) = \pi\alpha's + \mathcal{O}((\alpha')^3) \quad (377)$$

立刻给出

$$\boxed{sA_4^{\text{YM}}(1, 2, 3, 4) = uA_4^{\text{YM}}(1, 3, 2, 4),} \quad (378)$$

这正是四点 fundamental BCJ relation。在这个例子中，finite- α' relation 比场论式多知道两件事：它知道 string mass-level loci 与 monodromy degeneration 所在的 sine zeros（但并非每个 sine zero 都必是某个给定 partial amplitude 的 pole）；也知道所有 higher-derivative corrections 必须在不同 orderings 之间如何配合。

进一步把式 (376) 展开到 $(\alpha')^3$ ，可得

$$sA_4^{(2)}(1234) - uA_4^{(2)}(1324) = \frac{\pi^2}{6} [s^3 A_4^{\text{YM}}(1234) - u^3 A_4^{\text{YM}}(1324)], \quad (379)$$

其中 $A^{(2)}$ 是 open-string amplitude 的 $(\alpha')^2$ coefficient。用 leading BCJ relation 消去一个 Yang – Mills amplitude 后，右边成为一个明确的 polynomial times A^{YM} 。这展示 monodromy 如何逐阶约束 effective-field-theory corrections。

9.6 string KLT 与 field-theory momentum kernel

9.6.1 sphere integral 为什么分解成 disk periods

closed-string integrand 有 holomorphic 与 antiholomorphic chiral blocks, 但 integration domain 是 z_i 与 $\bar{z}_i$ 互为复共轭的 middle-dimensional cycle, 并不是两套彼此独立的 real disks。KLT 的 contour deformation 先把 complex coordinates 的实部、虚部重组, 再追踪穿过 branch cuts 时产生的 phases。恢复式 (346) 的 labels 后, 最终得到

$$M_n^{\text{closed}}(\alpha'_c) = \mathcal{N}_n \sum_{\rho, \tau \in S_{n-3}} A_n^{\text{open,L}}(1, \rho, n-1, n; \alpha'_c/4) \hat{S}_{\alpha'_c}[\rho | \tau]_1 A_n^{\text{open,R}}(1, \tau, n, n-1; \alpha'_c/4), \quad (380)$$

其中 $\mathcal{N}_n$ 收集统一的 coupling、i、vertex normalization 与可能的 basis sign; 可把它固定成场论极限所用的 convention [21, 24]。例如完全沿用 [21] 以 $k_i \cdot k_j = X/2$ 为 field-kernel linear factor 的 amplitude normalization 时, 其每个 sine factor 比下式少一个 2, 故本章的 $\hat{S} = 2^{n-3} S^{\text{MS}}$, 相应 $\mathcal{N}_n = 2^{3-n}$ (四点为 1/2, 耦合与相位另计)。下文写场论极限时, 把 $\mathcal{N}_n$ 连同 coupling/phase 吸收到 M_n^{gravity} 的定义中; 等价地说, 那里采用 field-normalized $\mathcal{N}_n = 1$ 。上述 2^{3-n} 只是在不同 amplitude conventions 间换算。左右 orderings 故意选择不同的 fixed-leg arrangement, 使 kernel 是一个可逆的 $(n-3)! \times (n-3)!$ 矩阵。

可用 dimensionful-normalized string momentum kernel 表示其结构。先令

$$\rho = (\rho_2, \dots, \rho_{n-2}), \quad (381)$$

并定义

$$X_j(\rho | \tau) := s_{1\rho_j} + \sum_{i < j} \Theta_\tau(\rho_i, \rho_j) s_{\rho_i \rho_j}, \quad (382)$$

这里 $i < j$ 已表示 ρ_i 在 ρ 中先于 ρ_j ; 定义 $\Theta_\tau(\rho_i, \rho_j) = 1$ 当且仅当 ρ_i 在 τ 中也先于 ρ_j , 否则为零。取一个在 $\alpha'_c \rightarrow 0$ 时直接趋于本讲义 field kernel 的 dimensionful normalization:

$$\hat{S}_{\alpha'_c}[\rho | \tau]_1 = \prod_{j=2}^{n-2} \frac{4 \sin(\pi \alpha'_c X_j(\rho | \tau)/4)}{\pi \alpha'_c} = \prod_{j=2}^{n-2} \frac{\sin(\pi \alpha'_o X_j(\rho | \tau))}{\pi \alpha'_o}. \quad (383)$$

有些 conventions 把某些 X_j 的 sign 或 ordering reversal 移入 amplitudes; 最安全的 invariant statement 是: 每个 field-theory linear factor X_j 被 string theory 三角函数变形为 $\sin(\pi \alpha'_o X_j)/(\pi \alpha'_o)$ 。

于是

$$\lim_{\alpha'_c \rightarrow 0} \hat{S}_{\alpha'_c}[\rho | \tau]_1 = \prod_{j=2}^{n-2} X_j(\rho | \tau) = S[\rho | \tau]_1, \quad (384)$$

这就是 field-theory KLT momentum kernel。同时

$$A_n^{\text{open,L}}(\alpha'_c/4) \rightarrow A_n^L, \quad A_n^{\text{open,R}}(\alpha'_c/4) \rightarrow A_n^R, \quad (385)$$

故式 (380) 退化为

$$M_n^{\text{gravity}} = \sum_{\rho, \tau \in S_{n-3}} A_n^L(1, \rho, n-1, n) S[\rho | \tau]_1 A_n^R(1, \tau, n, n-1), \quad (386)$$

与第 5 节的 field-theory KLT 完全一致。

9.6.2 四点 KLT: 一个 sine 如何变成一个 Mandelstam invariant

四点 basis 维数为一。匹配 slopes 后, string KLT 具有形式

$$M_4^{\text{closed}}(\alpha'_c) = -\mathcal{N}_4 A_4^{\text{open,L}}(1, 2, 3, 4; \alpha'_c/4) \frac{4 \sin(\pi \alpha'_c s/4)}{\pi \alpha'_c} A_4^{\text{open,R}}(1, 2, 4, 3; \alpha'_c/4), \quad (387)$$

其中 overall sign 与 $\mathcal{N}_4$ 随 amplitude/coupling convention 改变；以下把其场论极限归一为一。取低能极限得到

$$M_4^{\text{gravity}} = -s A_4^L(1, 2, 3, 4) A_4^R(1, 2, 4, 3), \quad (388)$$

正是式 (177) 的 convention-equivalent 版本。

这个例子揭示 string KLT 与 field double copy 的关系：

$$\underbrace{\frac{4 \sin(\pi \alpha'_c s/4)}{\pi \alpha'_c}}_{\text{inverse twisted-cycle intersection / string kernel}} \xrightarrow{\alpha'_c \rightarrow 0} \underbrace{s}_{\text{inverse biadjoint metric}}. \quad (389)$$

所以 momentum kernel 的 polynomial entries 可被看作 finite-tension monodromy data 的线性化。

易混点。string KLT、open-string monodromy 与 single-valued map 彼此相关，但不是同一公式的三个名字。monodromy 是 open periods 之间的线性关系；KLT 是 closed period 对 open-period basis 的双线性分解；single-valued map 则描述树级 α' 展开中 open 与 closed periods 所含数论常数的投影关系。

9.7 Koba – Nielsen 高能 saddle 与 scattering equations

9.7.1 master function 的驻点方程

对 real disk cycle，把 Koba – Nielsen factor 写成指数

$$\text{KN}_D = \exp[\alpha'_0 \mathcal{S}_\mathbb{R}(z)], \quad \mathcal{S}_\mathbb{R} = \sum_{i < j} s_{ij} \log |z_{ij}|, \quad (390)$$

其 complexification/chiral master function 是

$$\mathcal{S}_L(z) = \sum_{i < j} s_{ij} \log z_{ij}. \quad (391)$$

其导数是

$$\frac{\partial \mathcal{S}_L}{\partial z_i} = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_i - z_j} = E_i(z). \quad (392)$$

因此 Koba – Nielsen master function 的 critical-point equations 正是

$$E_i(z) = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (393)$$

其中只有 $n - 3$ 条独立。三个线性关系

$$\sum_i E_i = 0, \quad \sum_i z_i E_i = 0, \quad \sum_i z_i^2 E_i = 0 \quad (394)$$

来自 masslessness、动量守恒与 $\text{PSL}(2)$ invariance。

当所有 invariants 以固定 ratios 同时放大，

$$s_{ij} = \Lambda \hat{s}_{ij}, \quad \alpha'_0 \Lambda \gg 1, \quad (395)$$

real disk 上的 ordinary open-string period 可用鞍点法展开 [25]。对孤立且非退化的 saddle $z^{(I)}$ ，其结构为

$$A_n^{\text{open}} \sim \sum_I e^{\alpha'_0 \Lambda \hat{\mathcal{S}}(z^{(I)})} \mathcal{N}_I \left(\frac{2\pi}{\alpha'_0 \Lambda} \right)^{\frac{n-3}{2}} [1 + \mathcal{O}((\alpha'_0 \Lambda)^{-1})], \quad (396)$$

$$\mathcal{N}_I := \frac{\mathcal{K}_n(z^{(I)})}{\sqrt{\det'[-\partial_a \partial_b \hat{\mathcal{S}}]_{z^{(I)}}}}.$$

因此式 (396) 中的 $(n-3)/2$ 是 $n-3$ 维 real disk cycle 的 Gaussian 幂次。对 complex sphere integral, holomorphic 与 antiholomorphic Gaussian factors 要按所选 Lefschetz thimbles 配对, 幂次也相应成为复维数版本; 式 (396) 只展示 saddle dependence。

Hessian 与 CHY Jacobian 是同一个矩阵结构。在 gauge-fixed coordinates 中

$$\Phi_{ab}^{\text{CHY}} := \frac{\partial E_a}{\partial z_b} = \begin{cases} \frac{s_{ab}}{z_{ab}^2}, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} \frac{s_{ac}}{z_{ac}^2}, & a = b. \end{cases} \quad (397)$$

所以高能 saddle 的 Gaussian determinant 与 CHY localization 的 $\det \Phi^{\text{CHY}}$ 具有共同来源。这不是符号巧合: 二者都在测量同一个 master function 的 critical-point map。

9.8 Worked example III: 四点 saddle 就是四点散射方程解

沿用 $(0, z, 1, \infty)$ gauge, 取有效 exponent

$$\mathcal{S}_4(z) = s \log z + t \log(1 - z). \quad (398)$$

驻点条件为

$$\mathcal{S}'_4(z) = \frac{s}{z} - \frac{t}{1-z} = 0. \quad (399)$$

解为

$$\boxed{z_\star = \frac{s}{s+t} = -\frac{s}{u}}. \quad (400)$$

另一方面, 四点 CHY equation 是

$$E_2(z) = \frac{s_{12}}{z} + \frac{s_{23}}{z-1} = 0, \quad (401)$$

显然给出完全相同的 $z_\star$ 。

把 saddle 代回 action, 得到

$$\mathcal{S}_4(z_\star) = s \log \frac{s}{s+t} + t \log \frac{t}{s+t}. \quad (402)$$

二阶导数为

$$\mathcal{S}''_4(z_\star) = -\frac{s}{z_\star^2} - \frac{t}{(1-z_\star)^2}. \quad (403)$$

在 $s, t > 0$ 的 Euclidean convergence chamber, $z_\star \in (0, 1)$; 解析延拓到 physical Lorentzian region 时, 相关 saddle 与 steepest-descent contour 通常进入 complexified moduli space。同一个 z -critical point 在不同 logarithm sheets 上可有不同 lifts 与对应 thimbles; 这不会令 scattering equations 凭空产生无限多个不同 z 根。因此不能把“实区间中只看到一个驻点”误当作完整的 Lorentzian thimble analysis。

9.8.1 为什么这不是有限能量下的 exact CHY formula

ordinary string period 在 finite α' 时仍是

$$\int_{D(P)} d\mu_{0,n}^{\mathbb{R}} \text{KN}_D(z; \alpha'_o) \mathcal{K}_n, \quad (404)$$

它并不含

$$\prod_a \bar{\delta}(E_a) \quad (405)$$

这样的 exact delta support。steepest descent 只说在 $\alpha'_0 \Lambda \gg 1$ 时，leading asymptotics 由 $E_a = 0$ 控制；subleading fluctuations、其他 thimbles、endpoint contributions 与 Stokes phenomena 仍是 ordinary string amplitude 的一部分。

相反，ambitwistor string 中 $P^2 = 0$ 的 gauge constraint 与相应 ghosts 在 path integral 中直接产生 scattering-equation delta functions。它在任意场论能标上精确局域，而不是 high-energy approximation。因此

$$\text{Gross - Mende saddle} \neq \text{ambitwistor localization}. \quad (406)$$

二者共享 critical equations，却有不同 measure、spectrum 与误差概念。

9.9 Z-theory: 把 disk periods 变成 double-copy building block

9.9.1 两个 orderings 与非阿贝尔低能极限

回到式 (355) 的 $Z_P(Q)$ 。固定 P 后， Q -labelled Parke - Taylor forms 满足 KK/BCJ 型 identities；固定 Q 后，改变 P 则受 string monodromy phases 约束。所以 Z-theory 把两套不同来源的代数同时保存在一个对象里 [21, 26]。

其最直接的 field-theory limit 是

$$\lim_{\alpha' \rightarrow 0} Z_P(Q) = m(P | Q). \quad (407)$$

证明可从 compactified disk moduli space 的 boundary stratification 看出：每个与 P, Q 同时 planar 的 maximal compatible set

$$\{I_1, \dots, I_{n-3}\} \quad (408)$$

给出一个 cubic graph，并贡献

$$\prod_{a=1}^{n-3} \frac{1}{s_{I_a}}. \quad (409)$$

对所有 compatible vertices 求和，正是 double-partial amplitude。这也解释第 8 节中 associahedral boundary localization 为什么产生相同答案。

open superstring amplitude 可写成

$$\begin{aligned} A_n^{\text{open}}(P) &= \sum_{\rho, \tau \in S_{n-3}} Z_P(1, \rho, n, n-1) S[\rho | \tau]_1 \\ &\quad \times A_n^{\text{YM}}(1, \tau, n-1, n), \end{aligned} \quad (410)$$

其中 $S[\rho | \tau]_1$ 是 field-theory momentum kernel。这是一个很有用的“混合”表示：全部 α' dependence 在 Z-integrals 中，polarization dependence 在 Yang - Mills amplitude 中，两者由 field-theory KLT metric 粘合。

取 $\alpha' \rightarrow 0$ ，利用

$$Z \rightarrow m, \quad mS = 1, \quad (411)$$

立即恢复 $A_n^{\text{open}} \rightarrow A_n^{\text{YM}}$ 。所以 Z-theory 不只是“把 gluon 删除后的 string theory”；它是 disk integrals 自身定义的 doubly ordered scalar theory，其一个 ordering 来自 integration cycle，另一个来自 integrand form。

9.9.2 阿贝尔化为何产生 NLSM

把 Chan - Paton generators 取为 commuting，所有 traces 变为同一权重。这要求对 domain orderings 求和：

$$Z_{\times}(Q) := \sum_{P \in S_{n-1}} Z_P(Q), \quad (412)$$

其中 cyclic redundancy 按选定 convention 去除。monodromy 使低阶项发生强烈 cancellations。对偶数 n ，第一项出现在 $(\alpha')^{n-2}$ ，并满足

$$A_{n,\text{CMS}}^{\text{NLSM}}(Q) = \lim_{\alpha' \rightarrow 0} (\alpha')^{2-n} Z_{\times}(Q). \quad (413)$$

对奇数点，reflection/abelian sum 令

$$Z_{\times}(q_1, \dots, q_{2m+1}) = 0. \quad (414)$$

这与两导数 NLSM 的奇点 tree amplitudes 消失一致。

这里下标 CMS 标记 Carrasco – Mafra – Schlotterer 的 coupling normalization。在本讲义的裸 CHY normalization 中，NLSM partial amplitude 定义为

$$A_{n,\text{raw}}^{\text{NLSM}}(Q) := \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(Q) (\text{Pf } A)^2, \quad A_{ij} = \frac{k_i \cdot k_j}{\sigma_{ij}} = \frac{s_{ij}}{2\sigma_{ij}} \quad (i \neq j), \quad (415)$$

对角元取零，reduced Pfaffian 按偶数点定义。两种定义只差一个统一的 field/coupling rescaling：

$$A_{n,\text{CMS}}^{\text{NLSM}}(Q) = (2\pi)^{n-2} A_{n,\text{raw}}^{\text{NLSM}}(Q). \quad (416)$$

式 (413) 因此给出一条具体桥梁：对所有积分域求和后，有限张力 disk period 的最低非零低能系数，等于由散射方程精确局域的场论公式。

9.10 Worked example IV：四点 abelian Z-theory 到 NLSM

在 Carrasco – Mafra – Schlotterer 的 normalization 中，一个基本四点 disk integral 满足

$$s_{12} Z_{1234}(1, 2, 4, 3) = \frac{\Gamma(1 + \alpha' s_{12}) \Gamma(1 + \alpha' s_{23})}{\Gamma(1 + \alpha' (s_{12} + s_{23}))}. \quad (417)$$

对 domain orderings 做 abelian sum 并使用 monodromy sine relations，得到低能展开

$$Z_{\times}(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 (\alpha')^2 s_{13} + \mathcal{O}((\alpha')^4). \quad (418)$$

于是

$$A_{4,\text{CMS}}^{\text{NLSM}}(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 s_{13} \quad (419)$$

在该 normalization 下成立。 $A_{4,\text{raw}}^{\text{NLSM}} = -s_{13}/4$ ，经式 (416) 恰好得到上述结果。 π^2 可吸收到 NLSM coupling/field normalization；关键的物理信息是 amplitude 与 s_{13} 成正比，具有 Adler-zero 所要求的两导数 scaling。

这个例子也显示，不能先逐项取

$$Z_P(Q) \rightarrow m(P | Q) \quad (420)$$

再天真地对 P 求和：abelian sum 的 leading biadjoint poles 彼此抵消，必须保留足够高的 α' orders 才能抽取 NLSM coefficient。“取极限”与“做 Chan – Paton abelianization”在 power counting 上相互作用。

9.10.1 higher-derivative NLSM tower

式 (413) 以上的系数定义 NLSM 的自然 higher-derivative extensions。由于 finite- α' Z-integrals 已满足 integrand-ordering KK/BCJ relations，每个独立 MZV coefficient 也继承这些 amplitude relations。因此 abelian Z-theory 是一台有组织的 effective-theory generator：

$$Z_{\times}(Q) = (\alpha')^{n-2} A_{n,\text{CMS}}^{\text{NLSM}}(Q) + \sum_{w > n-2} (\alpha')^w \sum_{\vec{r}} c_{w,\vec{r}}(Q) \zeta_{\vec{r}}. \quad (421)$$

这里 $c_{w,\vec{r}}$ 是更高次 Mandelstam polynomials/rational functions，具体 transcendental basis 会因 MZV relations 而改变。把这些 coefficients 与 Yang – Mills 经 KLT 双拷贝，还会生成 Born – Infeld 与相关 effective theories 的 string corrections。

9.11 finite- α' 的 CHY-like 表示: string Parke – Taylor factor

“ordinary string 在 finite α' 不由原始 punctures 精确局域”并不排除把它重写成一个含辅助 CHY variables 的 exact representation。一种做法定义 string-deformed Parke – Taylor factor [27]:

$$\text{PT}_{\alpha'}(P; \sigma) := \int_{D(P)} d\mu_n^{\text{KN}}(z) \det' \Phi^{\text{mix}}(\sigma, z), \quad (422)$$

其中 z_i 是 ordinary disk punctures, σ_i 是另一套 CHY punctures, $d\mu_n^{\text{KN}}$ 是 quotient 上的 gauge-fixed measure

$$d\mu_n^{\text{KN}}(z) := d\mu_{0,n}^{\mathbb{R}} \text{KN}_D(z; \alpha'_0), \quad (423)$$

而 mixed matrix $\Phi^{\text{mix}}(\sigma, z)$ 可用 reference punctures (σ_q, z_q) 精确定义为

$$\Phi_{ij}^{\text{mix}}(\sigma, z) = \begin{cases} \frac{\alpha' s_{ij}}{\sigma_{ij} z_{ij}}, & i \neq j, \\ -\sum_{c \neq i} \frac{\alpha' s_{ic}}{\sigma_{ic} z_{ic}} \frac{\sigma_{cq} z_{cq}}{\sigma_{iq} z_{iq}}, & i = j. \end{cases} \quad (424)$$

q 应选在有关分母非零的 patch; 若 q 本身是 marked label, 通常令 $q = k$, 并把第 k 行/列从下述 minor 删除, 避免在 $i = q$ 的 diagonal entry 中书写无意义的 $0/0$ 。一般的 covariant reduced determinant 共享一个删除 label k :

$$\det' \Phi^{\text{mix}}(\sigma, z) = \frac{(-1)^{i+j+r+s} |\Phi^{\text{mix}}(\sigma, z)|_{rsk}^{ijk}}{\sigma_{rs} \sigma_{ik} \sigma_{jk} z_{ij} z_{rk} z_{sk}}. \quad (425)$$

取 $r = i, s = j$ 才退化为共同三删 minor 除以两套相应 Vandermonde。不能仿照普通 CHY determinant, 使用六个彼此独立 labels 的 naive prescription。这里的删除选择独立性应在 $d\mu_n^{\text{KN}}$ 积分的 integration-by-parts/ twisted-cohomology 等价类中理解; 它不是任意 (σ, z) 上各 minors 的 pointwise 恒等式, 更不能为此把 ordinary-string z variables 也强行放到 scattering-equation support 上。

massless-gluon sector 的 open-superstring partial amplitude 随后可写为

$$A_n^{\text{open}}(P) = \int d\mu_n^{\text{CHY}}(\sigma) \text{PT}_{\alpha'}(P; \sigma) \text{Pf}' \Psi(\sigma). \quad (426)$$

低能时, 在 scattering-equation support 上 (等价地, 在任意 CHY half-integrand 配对中模去 scattering-equation ideal) 有

$$\text{PT}_{\alpha'}(P; \sigma) = \text{PT}(P; \sigma) + \mathcal{O}((\alpha')^2), \quad (427)$$

故式 (426) 退化为 Yang – Mills CHY formula。

这个表示的逻辑必须读准: CHY delta functions 局域的是辅助 σ integration; finite-tension string information 仍在 z -disk period $\text{PT}_{\alpha'}$ 内部。因此它不是声称原始 ordinary-string z integral 在 finite α' 自动变成 $\delta(E(z))$ 。它是一种 exact integral transform/double-copy reorganization, 把 polarization 与 string corrections 分到两个 half-integrands 中。

要点。 Z-theory decomposition 与 string Parke – Taylor representation 给出两种互补的 finite- α' 桥梁。前者在 amplitude space 中写成 $Z S A^{\text{YM}}$; 后者在 CHY integrand space 中把 PT 变形成 $\text{PT}_{\alpha'}$ 。二者都保留 ordinary string period, 因而都没有把 tensile string 误写成 ambitwistor string。

9.12 MZV 与 single-valued map: 树级 open/closed 的数论桥梁

9.12.1 disk periods 为什么产生 MZVs

多重 zeta value 可定义为

$$\zeta(n_1, \dots, n_r) := \sum_{0 < k_1 < \dots < k_r} \frac{1}{k_1^{n_1} \dots k_r^{n_r}}, \quad n_r \geq 2. \quad (428)$$

r 称为 depth,

$$w = n_1 + \dots + n_r \quad (429)$$

称为 weight。普通 $\zeta(m)$ 是 depth-one 特例。

固定三个 punctures 为 $0, 1, \infty$ 后, disk integrals 的逐阶 α' 展开可化为 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 上的 iterated integrals。它们在 endpoint 的 regularized values 正是 MZVs。在 uniform-transcendental sectors 中, $(\alpha')^w$ coefficient 具有总 weight w ; 但 bosonic-string rational prefactors 或不同 basis 可能使这一性质不显式。四点式 (364) 只看见 depth-one zetas; 五点及以上才自然需要 genuine higher-depth MZVs [21, 28]。

9.12.2 sphere periods 为何只保留 single-valued combinations

closed-string sphere integral 在 complex puncture plane 上必须单值。其 α' expansion 因而不是任意 open-string MZV combination, 而落在 single-valued MZVs 的子代数中。在一般的 integral bases 中, 树级关系应写成向量式

$$\vec{\mathcal{I}}_n^{\text{sphere}} = \mathbb{K} \text{sv}(\vec{\mathcal{I}}_n^{\text{disk}}), \quad (430)$$

其中 $\mathbb{K}$ 是由 basis 与 kinematic normalization 决定的矩阵; 在吸收 $\mathbb{K}$ 的特殊 basis 中才简化为裸的 $\mathcal{I}^{\text{sphere}} = \text{sv}(\mathcal{I}^{\text{disk}})$ 。这在匹配 open/closed slope 后成立 [21, 29]。这里 sv 是 motivic/period algebra 上的 single-valued map, 不是把数值函数简单取实部或绝对值平方。

最小例子是

$$\text{sv}(\zeta(2m)) = 0, \quad \text{sv}(\zeta(2m+1)) = 2\zeta(2m+1), \quad m \geq 1, \quad (431)$$

并按代数乘法延拓; higher depth 上则有非平凡 mixing。因此四点 open form factor 中的 $\zeta(2)$ correction 在相应 closed-string single-valued form factor 中消失, 而 $\zeta(3)$ 以适当的两倍系数留下。这与 closed-string Gamma-function ratio 中只出现 odd zetas 的展开一致。

易混点。式 (430) 最直接地适用于 genus-zero open/closed superstring integral bases。genus one 会出现 elliptic MZVs、modular graph objects 及更复杂的 single-valued elliptic structures; 不能把 tree-level sv 逐字搬到任意圈数。此外 KLT 本身在 α' 展开前已成立, 而 sv map 是展开后数论结构的更精细陈述。

9.13 period、cycle intersection 与 cocycle intersection

令

$$u(z) = \prod_{i < j} z_{ij}^{\alpha' s_{ij}}, \quad \omega = d \log u. \quad (432)$$

open-string disk integral 是 twisted period

$$\Pi_{Pa} = \int_{D(P)} u(z) \varphi_a(z), \quad (433)$$

其中 $D(P)$ 是 loaded twisted cycle, φ_a 是 twisted cocycle basis。period 同时依赖 integration cycle、branch 与 cocycle, 所以保留 Gamma functions、massive poles 与 MZVs。

设两套 opposite local systems 的 cycle-intersection matrix 为

$$H_{PQ} = \langle D(P), D(Q) \rangle_{\text{cyc}}. \quad (434)$$

匹配 slopes 后, twisted period relation 具有 schematic 形式

$$\mathcal{I}^{\text{sphere}} = \Pi_L^T H^{-1} \Pi_R. \quad (435)$$

Π_R 在这里不是任意的 opposite-twist cocycle period, 而是经过 KLT analytic continuation、branch prescription 与 ordering choice 得到的右 periods; 这一区分正是 ordinary closed amplitude 与一般 cocycle bilinear 不应混同的原因。 H 的 entries 由 monodromy factors $e^{2\pi i \alpha' s_I}$ 构成, 故 H^{-1} 化为 sine 型 string KLT kernel [6, 23]。在 $\alpha' \rightarrow 0$ 时, monodromy 线性化, 这个 kernel 退化为 polynomial momentum kernel。

另一方面, cocycle intersection 配对

$$\langle \varphi_-, \varphi_+ \rangle_\omega \quad (436)$$

不对 ordinary string cycle 做 period integration。对 logarithmic representatives, 它可由 boundary residues 计算; 在强 twist/critical-point 表示中, 它又可写成

$$\langle \varphi_-, \varphi_+ \rangle_\omega \sim \sum_{E(z^{(I)})=0} \frac{\widehat{\varphi}_-(z^{(I)}) \widehat{\varphi}_+(z^{(I)})}{\det \Phi^{\text{CHY}}(z^{(I)})}, \quad (437)$$

归一化见第 8 节。这正是 CHY pairing 的结构。

所以需要牢记

$$\boxed{\text{string period} \neq \text{cycle intersection} \neq \text{cocycle intersection}.} \quad (438)$$

三者共享同一个 local system, 却回答不同问题: period 计算 amplitude; cycle intersection 经取逆确定 KLT gluing kernel; cocycle intersection 给 integrand-space pairing 与 CHY localization。

9.14 三种极限与一个 exact mechanism

令 E 表示共同放大的外部能标, 再引入只用于 intersection asymptotics 的辅助 twist 参数 τ 。四种机制可并列为

机制	控制参数	主导模空间区域	输出
ordinary-string 低能 极限	$\alpha'_o E^2 \rightarrow 0$	stable boundary divisors、long strips	massless EFT、KK/ BCJ、field KLT、 $Z \rightarrow m$
ordinary-string 高能 定角极限	$\alpha'_o E^2 \rightarrow \infty$	complex interior saddles $E_i = 0$	Gross – Mende 型渐近展 开
cocycle-intersection 强 twist	$\tau \rightarrow \infty$	master-function critical points	CHY 型 finite critical sum
ambitwistor exact localization	无渐近参数	$P^2 = 0$ gauge constraint 的 support	任意场论能标下的 CHY amplitude

低能与高能不能同时在 fixed nonzero kinematics 下成立。辅助 τ 可形式上乘在 ω 前, 但它取大是计算 intersection number 的 localization device, 并不自动等价于把 physical α' 取大。ambitwistor string 更不是 ordinary string 的某个 Gamma-function asymptotic term; 它有不同的 worldsheet action、spectrum、BRST system 与 observables。

9.15 一张可操作的字典

本节的桥梁可压缩为

$$\begin{array}{lll}
 D(P) & \leftrightarrow & \text{open-string color-ordered cycle,} \\
 \text{PT}(Q) & \leftrightarrow & \text{第二个、integrand ordering,} \\
 Z_P(Q) & \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} & m(P | Q), \\
 Z_\times(Q) & \xrightarrow{(\alpha')^{2-n}, \alpha' \rightarrow 0} & A_{n,\text{CMS}}^{\text{NLSM}}(Q), \\
 e^{i\pi\alpha'X} & \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} & 1 + i\pi\alpha'X + \dots, \\
 \hat{S}_{\alpha'_e} & \xrightarrow{\alpha'_e \rightarrow 0} & S, \\
 \partial \log \text{KN}_D = 0 & \longleftrightarrow & E_i = 0, \\
 \text{disk MZVs} & \xrightarrow{\text{sv}} & \text{sphere svMZVs.}
 \end{array} \tag{439}$$

9.16 本节小结

有限张力 ordinary string 提供的是带 Koba – Nielsen local system 的 periods。它在低能边界退化中产生场论 propagators，在 monodromy phases 的线性化中产生 KK/BCJ，并把 string KLT sine kernel 退化为 field-theory momentum kernel。在 高能定角区，同一个 Koba – Nielsen master function 的 saddles 满足 scattering equations，但这里只是渐近 localization。Z-theory 与 string Parke – Taylor factor 则给出 finite- α' 的精确重组，前者连接 biadjoint/NLSM，后者连接 CHY half-integrands。tree-level single-valued map 进一步解释 open disk MZVs 如何投影为 closed sphere svMZVs。

ambitwistor string 的贡献不同：它从一个 chiral constrained worldsheet model 直接产生 exact scattering-equation support。intersection theory 最终把这些现象放进同一 local-system 语言，但仍严格区分 period、cycle intersection、cocycle intersection，以及低能、高能、辅助强 twist 三种极限。

10 圈级 worldsheet formulae 与近期进展

本节讨论的第一对象是未对 loop momenta 积分的 integrand。即使写成 $\mathcal{A}_n^{(g)}$ ，也应理解为

$$\mathcal{A}_n^{(g)} = \int \prod_{I=1}^g d^D \ell_I \mathfrak{I}_n^{(g)}(\ell_I), \tag{440}$$

其中 $\mathfrak{I}_n^{(g)}$ 仍需 regularization、integration contour 与可能的 IR/UV subtraction。把 loop integrand formula 称为已积分振幅是本主题中最常见的过度陈述。

10.1 先分清四类“worldsheet”对象

圈级文献中，同一批几何词汇常被用于四种不同对象。后文每个公式都应先问“积分变量是什么、是否被散射方程局域化、 α' 是否存在”：

对象	世界面/积分	输出	当前地位
ambitwistor/ loop scattering equations	chiral worldsheet; 模空间 被 scattering equations 完全 局域化	无 massive tower 的 field-theory loop integrand, 尚需 $\int d^D \ell_I$	一圈最成熟; 二 圈 maximal theories 可控; 一般高圈未完成
ordinary superstring	finite-tension genus- g surface; 保留 Koba – Nielsen factor、spin structures、supermoduli 与 未局域化的模空间积分	含 α' 修正和 massive tower 的弦振幅或其 low-energy expansion	genus one 技术 丰富; 多圈受 supermoduli/ chiral splitting 限制
surfaceology/ curve integrals	在带边界或更一般曲面上 给 curves 赋变量与运动学 数据; 不以 $P^2 = 0$ 为定义	已覆盖特定 scalar/color theories 的 all-loop curve/ Schwinger 参数积分表示; loop momenta 通常已被 Gaussian 积掉, 也与树级 open string 建立联系	邻近框架, 不能 自动等同于 CHY/ ambitwistor
loop-level CK representation	cubic graphs 上寻找 n_i 使 其满足与 c_i 相同的 Jacobi relations	$\sum_i c_i n_i / D_i$ 及形式替换 $c_i \rightarrow \tilde{n}_i$	大量例证和构 造; 任意理论、 任意圈的局域表 示仍是 conjectural

前三行是三类不同的积分构造, 第四行是动量空间的代数表示问题。世界面上两个 half-integrands 的乘积可以使 double copy 显式, 却不会自动证明第四行最强版本的存在性[4, 17, 30]。

10.2 genus g 上的基本几何

在 genus- g Riemann surface Σ_g 上, P 的方程允许 g 个 holomorphic zero modes:

$$P^\mu(z) = \sum_{I=1}^g \ell_I^\mu \omega_I(z) + \sum_{i=1}^n k_i^\mu \omega_{i,*}(z). \quad (441)$$

ω_I 是规范化 holomorphic Abelian differentials, $\omega_{i,*}$ 是在 z_i 与一个参考点有相反留数的 third-kind differentials; 参考点依赖由动量守恒 消去。zero modes ℓ_I 被识别为 loop momenta。

令 $P_{\text{reg}}(z_i)$ 表示从 P 中减去 $k_i dz/(z - z_i)$ 后在 z_i 取有限部分。每个 marked point 上仍有

$$\mathcal{E}_i = \text{Res}_{z_i} P^2 = 2k_i \cdot P_{\text{reg}}(z_i) = 0. \quad (442)$$

这些方程消去 P^2 的 simple poles, 但 $g \geq 1$ 时可以留下 holomorphic quadratic differential。令

$$N_g = \begin{cases} 1, & g = 1, \\ 3g - 3, & g \geq 2, \end{cases} \quad (443)$$

则还需 N_g 个 moduli constraints, 使 P^2 的所有 holomorphic components 消失。更具体地, 在 puncture equations 的支撑上可展开

$$P^2 = \sum_{r=1}^{N_g} u_r \varphi_r, \quad \varphi_r \in H^0(\Sigma_g, K_{\Sigma_g}^{\otimes 2}), \quad (444)$$

并令 $u_r = 0$ 。这里 $\dim H^0(K^2) = 3g - 3$ ($g \geq 2$)，正是复杂结构模量的维数。先把 puncture constraints 记为

$$\mathcal{D}_{g,n}^{\text{punct}} := \begin{cases} \prod_{i=1}^n {}'\bar{\delta}(k_i \cdot P_{\text{reg}}(z_i)), & g = 1, \\ \prod_{i=1}^n \bar{\delta}(k_i \cdot P_{\text{reg}}(z_i)), & g \geq 2. \end{cases} \quad (445)$$

schematic genus- g formula 因而是

$$\mathfrak{I}_n^{(g)} \sim \int_{\mathcal{M}_{g,n}} \left(\prod_{r=1}^{N_g} \bar{\delta}(\langle \mu_r, P^2 \rangle) \right) \mathcal{D}_{g,n}^{\text{punct}} \mathcal{I}_L^{(g)} \mathcal{I}_R^{(g)}. \quad (446)$$

在 $g = 1$, prime 表示省去一条冗余 puncture equation: $n - 1$ 条 puncture constraints 加一个 modulus constraint, 正好局域化 $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{1,n} = n$ 。对 generic $g \geq 2$ 曲面没有连续 conformal Killing vectors, 计数变成

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{g,n} = 3g - 3 + n = \underbrace{(3g - 3)}_{\text{complex-structure equations}} + \underbrace{n}_{\text{puncture equations}}. \quad (447)$$

但 exact ghost insertions、spin-structure sum 与可能的 supermoduli 应按具体 ambitwistor model 处理; (446) 只表达通用几何骨架。固定 loop momentum 下 modular transformations 也作用于 ℓ_I , 所以 “integrand 逐点 modular invariant” 必须连同 loop-momentum transformation 一起解释。

10.3 一圈环面公式

取 torus modulus τ 。 P 可用 theta function 写成

$$P^\mu(z) = \ell^\mu dz + \sum_{i=1}^n k_i^\mu \partial_z \log \theta_1(z - z_i | \tau) dz + \text{zero-mode convention}. \quad (448)$$

独立的 puncture equations $k_i \cdot P_{\text{reg}}(z_i) = 0$ 加上一个令剩余 holomorphic quadratic differential vanish 的方程, 局域化 $\mathcal{M}_{1,n}$ 。 type-II ambitwistor model 的 spin-structure sum、GSO projection 与 chiral determinants 给出 supergravity half-integrands[31]。原始工作把所得一圈振幅公式称为 conjecture, 并以 modular invariance 与两类 factorization limits 作强检验。

推导上可以先固定 torus translation, 例如固定一个 z_i 。在 $n - 1$ 条 puncture equations 上, P^2 已无 poles, 因此必为常数 holomorphic quadratic differential:

$$P^2 = u(\tau, z_i, \ell) (dz)^2. \quad (449)$$

在任意非标记参考点读取 $P^2/(dz)^2$ 都给同一个 u , 最后一条 delta form $\bar{\delta}(u)$ 正好固定 τ 。因此 “一圈 scattering equations” 不是只有 n 个 tree-like puncture equations; modulus equation 是不可省略的一部分。

直接在 torus 上计算看似会产生高度 transcendental 的 theta functions, 然而 field-theory loop integrand 应是动量的 rational function。解决这一 “奇迹” 的关键是把模空间留数推到 non-separating boundary。

10.4 non-separating degeneration 与 nodal sphere

令

$$q = e^{2\pi i \tau} \longrightarrow 0. \quad (450)$$

torus 的一条 cycle 被 pinch, 得到带一个 node 的 sphere。node 在 normalization 上的两个 preimages 记为 σ_+, σ_- 。holomorphic differential 退化为

$$\omega_{+-}(\sigma) = \frac{(\sigma_+ - \sigma_-)d\sigma}{(\sigma - \sigma_+)(\sigma - \sigma_-)}. \quad (451)$$

于是

$$P^\mu(\sigma) = \ell^\mu \omega_{+-}(\sigma) + \sum_{i=1}^n \frac{k_i^\mu d\sigma}{\sigma - \sigma_i}. \quad (452)$$

因为 ℓ^2 一般不为零, 不能直接要求 $P^2 = 0$ 。应定义只有 simple poles 的 meromorphic quadratic differential

$$\mathcal{P}^{(1)}(\sigma) := P^2(\sigma) - \ell^2 \omega_{+-}^2(\sigma), \quad E_A^{(1)} := \frac{1}{2} \text{Res}_{\sigma_A} \mathcal{P}^{(1)} = 0, \quad (453)$$

其中 $A \in \{1, \dots, n, +, -\}$ 。展开为

$$E_+^{(1)} = \sum_i \frac{\ell \cdot k_i}{\sigma_{+i}}, \quad E_-^{(1)} = - \sum_i \frac{\ell \cdot k_i}{\sigma_{-i}}, \quad (454)$$

$$E_i^{(1)} = \frac{k_i \cdot \ell}{\sigma_{i+}} - \frac{k_i \cdot \ell}{\sigma_{i-}} + \sum_{j \neq i} \frac{k_i \cdot k_j}{\sigma_{ij}}. \quad (455)$$

这个 subtraction 的逻辑可逐个 pole 检查: 外点 double pole 的系数是 $k_i^2 = 0$; node double poles 的系数是 ℓ^2 , 正被 $\ell^2 \omega_{+-}^2$ 消去; 剩下的 simple-pole residues 就是 (454) – (455)。因为 $\mathcal{P}^{(1)}$ 是 sphere 上的 quadratic differential, $n + 2$ 个 equations 满足

$$\sum_A E_A^{(1)} = \sum_A \sigma_A E_A^{(1)} = \sum_A \sigma_A^2 E_A^{(1)} = 0, \quad (456)$$

只需施加 $n - 1$ 条; 这与 $\dim \mathcal{M}_{0,n+2} = n - 1$ 一致。

现在可以看清 $1/\ell^2$ 从哪里来。把其余 measure、ghost 与 correlator 因子 统称为 $F(q)$, 则 residue theorem schematic 地给出

$$\int_{\mathcal{M}_{1,n}} \frac{dq}{q} \bar{\delta}(u) F(q) \simeq \int \bar{\delta}(q) \frac{F(q)}{u(q)} \xrightarrow{q \rightarrow 0} \frac{F(0)}{\ell^2}. \quad (457)$$

等式的整体符号与 $2\pi i$ 取决于 delta-form 及 orientation convention。关键输入有三个: 完整的 scattering-equation localization、modular covariance, 以及 $q = 0$ divisor 上至多一个 simple pole。在该 boundary 上, $u(0) = \ell^2 [4, 32]$ 。一圈 master formula 为

$$\mathfrak{I}_n^{(1)} = \frac{1}{\ell^2} \int_{\mathcal{M}_{0,n+2}} d\mu_{1,n}^{\text{nod}} \mathcal{I}_L^{(1)} \mathcal{I}_R^{(1)} \quad (458)$$

其中 $d\mu_{1,n}^{\text{nod}}$ 用 (453) 完全局域化; 例如可写为

$$d\mu_{1,n}^{\text{nod}} := \frac{\prod_{A=1}^{n,+,-} d\sigma_A}{\text{vol SL}(2, \mathbb{C})} \prod_A \bar{\delta}(E_A^{(1)}). \quad (459)$$

几何上, $\sigma_\pm$ 是一个 node 的两个 preimages; 运动学上, 它们像 momenta $\pm \ell$ 的 forward-limit legs, 但由于 $\ell^2 \neq 0$, 精确公式是 off-shell-corrected forward limit, 不能把它当作普通的 $(n + 2)$ 点 on-shell CHY formula。

一个有用的 derivation sketch 是把 ℓ 嵌入更高维 null vector $\hat{\ell} = (\ell, \eta)$, 取 $\hat{\ell}^2 = 0$, 并把 $\pm \hat{\ell}$ 当作额外树级 legs; 外部 k_i 没有额外维分量。其树级 scattering equations 在 forward reduction 后给出 (454) – (455), 而 $\ell^2 \omega_{+-}^2$ 与整体 $1/\ell^2$ 分别记录降回 D 维后的 off-shell 修正和 sewn propagator。这解释了“像 forward limit”的精确含义, 但不消除 forward singular sectors; 一圈结果的关键来源见 [4, 32]。

10.5 一圈 half-integrands 与 double copy

nodal sphere 上仍有

$$\mathcal{I}_{\text{YM}}^{(1)} = \mathcal{I}_{\text{col}}^{(1)} \mathcal{I}_{\text{kin}}^{(1)}, \quad \mathcal{I}_{\text{grav}}^{(1)} = \mathcal{I}_{\text{kin}}^{(1)} \tilde{\mathcal{I}}_{\text{kin}}^{(1)}. \quad (460)$$

color half-integrand 可理解为把 σ_+, σ_- 放在 trace 两端并对外腿 cyclic orderings 求和; kinematic half 则来自 type-II chiral correlator 的 nodal limit, 包含 NS/R spin-structure contributions。把它展开成 loop-level Parke – Taylor basis 可产生 DDM-like master numerators:

$$\mathcal{I}_{\text{kin}}^{(1)} \simeq \sum_{\rho \in S_n} N(+, \rho, -; \ell) \text{PT}(+, \rho, -). \quad (461)$$

一圈 scattering equations 上的 KLT orthogonality 保证这种 expansion 在适当 quotient 中存在, 并导出 partial-integrand BCJ relations。它强烈支持 loop-level double copy, 但不等于“任意表示中都存在局域、crossing-symmetric 的一圈 BCJ numerators”。

这里的 $\simeq$ 很重要: 它表示在 nodal scattering-equation ideal、worldsheet integration-by-parts relations 以及 generalized-gauge freedom 的 quotient 中相等。可把逻辑强度分为四层:

1. correlator 本身分解为 color half 与 kinematic half;
2. kinematic half 在 loop Parke – Taylor basis 中展开;
3. 局域化后得到 linear-propagator representation 的 DDM master numerators;
4. 再要求 standard quadratic propagators、graph-by-graph Jacobi、locality 与 crossing 同时显式。

对一圈 maximal theories, 前三层有明确构造; 第四层比前三层强, 不能仅由 (460) 推出。一般圈级 CK double copy 的 conjectural 状态应针对第四层来理解[4, 17]。

10.6 为什么出现线性 propagators?

世界面因子化给出的 poles 是

$$\ell^2, \quad 2\ell \cdot K + K^2, \quad (462)$$

而非每一项都含 $(\ell + K)^2$ 。这可从普通 integrand 的部分分式恒等式看出。令 $D_a = (\ell + K_a)^2$, 则

$$\frac{1}{\prod_a D_a} = \sum_a \frac{1}{D_a} \prod_{b \neq a} \frac{1}{D_b - D_a}. \quad (463)$$

对第 a 项平移 loop momentum 使 $D_a \rightarrow \ell^2$, 其余差值变成

$$D_b - D_a \longrightarrow 2\ell \cdot (K_b - K_a) + (K_b - K_a)^2. \quad (464)$$

所以 nodal sphere 自然得到 Q-cut/linear-propagator representation。

最简单的两个 propagators 已显示机制:

$$\frac{1}{\ell^2(\ell + K)^2} = \frac{1}{2\ell \cdot K + K^2} \left(\frac{1}{\ell^2} - \frac{1}{(\ell + K)^2} \right). \quad (465)$$

第二项在 loop integration 中平移 routing 后, 也可写成一个 quadratic cut propagator 乘若干 linear denominators。几何上, 每个 partial-fraction term 选择“从哪一条内部边把 loop 切开”; node legs $\pm \ell$ 正是切口两端。

因此至少要区分三种 equality:

$$\begin{aligned} \text{rational partial fraction} &\implies \text{shift-equivalent regulated integrand} \\ &\implies \text{same integrated amplitude.} \end{aligned} \quad (466)$$

第一步在共同变量下是代数恒等式; 第二步用不同项的 loop-momentum shifts; 第三步还要指定 regulator、contour 以及 linear poles 继承的 prescription。因而“Q-cut poles 正确”是 factorization/unitarity 的强证据, 却不是固定 routing 下逐项相等的声明。

易混点。两种 loop integrands 通常不是固定 loop-momentum routing 下逐项相等。它们经不同项中的 loop-momentum shifts、partial fractions，并在同一 regularization 下丢弃 scaleless tadpole/external-bubble pieces 后给出同一积分。涉及 UV divergent integrals 时，任意 shift 也必须与 regulator 一致。

10.7 forward-limit singular solutions

严格 forward limit 最好从一个单参数 family 开始，例如令额外 momenta 满足 $\hat{k}_+ + \hat{k}_- = \tau q$ ，最后取 $\tau \rightarrow 0$ 。解可按 puncture separation 分类：

$$\text{regular: } \sigma_{+-} = \mathcal{O}(1), \quad \text{singular/degenerate: } \sigma_{+-} \rightarrow 0. \quad (467)$$

在更细的 regularization 中，后者还能按 $\sigma_{+-} \sim \tau$ 或更快的 coalescence 区分；哪些 scaling 属于 nodal equations 的 zero-locus，依赖采用的 forward-limit construction，不能先验全部保留。

退化解的几何是 node 的两个 preimages 再次碰撞；动量空间上常对应 tadpoles、massless external bubbles 或 1/0 型 forward singularities。maximal supersymmetric half-integrands 往往在这些 sectors 上有足够高阶的 zero，因而只剩 regular solutions；在 nonsupersymmetric theories 中则不能借用这个结论，必须检查 color ordering、integrand scaling 与 regularization。一个可靠圈级公式必须说明：

- forward deformation 是什么，以及保留 regular solutions 还是某类 degenerate solutions；
- measure 与 half-integrands 在 $\sigma_{+-} \rightarrow 0$ 时各自如何 scaling；
- 如何处理 tadpole/external-bubble contributions 和可能的 discriminant poles；
- equality 是 integrand-level、cut-level，还是 integration 后在 dimensional regularization 中成立。

10.8 gluing operator

另一种理解是在 sphere correlator 中插入非局域、BRST-invariant 的 gluing operator Δ ，它把两个 punctures 粘成 node，并携带目标场论 propagator。schematic 地，

$$\langle V_1 \cdots V_n \Delta \rangle_{g=0}, \quad \Delta \sim \int \frac{d^D \ell}{\ell^2} \int d\sigma_+ d\sigma_- V_+(\ell; \sigma_+) V_-(-\ell; \sigma_-) + \text{BRST completion}. \quad (468)$$

非局域性正来自两个 punctures 与 $1/\ell^2$ propagator；“BRST completion”不是可丢掉的装饰，它负责在 off-shell sewing 中保持 gauge consistency。一次插入直接产生完整一圈 SYM/SUGRA integrand，而无需先从 torus 做 residue theorem[33]。这为“worldsheet propagator”提供了有力候选，但标准化的多次插入/任意高圈 extension 仍未完全建立。

10.9 二圈：bi-nodal sphere

先看 moduli count。genus two 的 period matrix $\Omega = \begin{pmatrix} \Omega_{11} & \Omega_{12} \\ \Omega_{12} & \Omega_{22} \end{pmatrix}$ 有三个 complex moduli。把两条 a -cycles pinch，相当于令两个 plumbing parameters $q_{11}, q_{22} \rightarrow 0$ ；对这两个 boundary divisors 取 residues 给出 $1/(\ell_1^2 \ell_2^2)$ 。剩余的 off-diagonal modulus 变成四个 nodal points 的 cross ratio：

$$q_{12} = e^{2\pi i \Omega_{12}} = \frac{\sigma_{1+2+} \sigma_{1-2-}}{\sigma_{1+2-} \sigma_{1-2+}}. \quad (469)$$

这也解释了维数恒等式

$$\dim \mathcal{M}_{2,n} - 2 = (n+3) - 2 = n+1 = \dim \mathcal{M}_{0,n+4}. \quad (470)$$

因此 bi-nodal sphere 并不是简单“把四个额外点塞进树公式”；period-matrix measure 的变化还留下 Jacobian 与 cross-ratio factor [34, 35]。

二圈最大 non-separating degeneration 有两对 nodal points $\sigma_{1\pm}, \sigma_{2\pm}$ 。定义

$$\omega_r(\sigma) = \frac{(\sigma_{r+} - \sigma_{r-})d\sigma}{(\sigma - \sigma_{r+})(\sigma - \sigma_{r-})}, \quad r = 1, 2, \quad (471)$$

以及

$$P^\mu(\sigma) = \ell_1^\mu \omega_1(\sigma) + \ell_2^\mu \omega_2(\sigma) + \sum_i \frac{k_i^\mu d\sigma}{\sigma - \sigma_i}. \quad (472)$$

一个产生正确 factorization channels 的 convention 是

$$\mathcal{P}^{(2)} = P^2 - \ell_1^2 \omega_1^2 - \ell_2^2 \omega_2^2 + (\ell_1^2 + \ell_2^2) \omega_1 \omega_2, \quad E_A^{(2)} = \frac{1}{2} \text{Res}_{\sigma_A} \mathcal{P}^{(2)} = 0. \quad (473)$$

最后的 mixed-node term 是二圈的新特征。它补足 $\ell_1^2 + \ell_2^2$ ，使同号节点聚类可重组为物理的 $(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$ propagator；机械地复制两次一圈方程反而做不到这一点。异号节点聚类仍会产生不物理的 mixed-node poles，须由 projector 或受限的 nodal ordering 排除。

这个系数可由一个短的 factorization argument 固定。先允许

$$\mathcal{P}_\alpha^{(2)} = P^2 - \ell_1^2 \omega_1^2 - \ell_2^2 \omega_2^2 + \alpha(\ell_1^2 + \ell_2^2) \omega_1 \omega_2. \quad (474)$$

当 σ_{1+}, σ_{2+} 与一组总动量为 K 的外点聚类时，residue condition 给出的 candidate pole 是

$$\alpha(\ell_1^2 + \ell_2^2) + 2\ell_1 \cdot \ell_2 + 2(\ell_1 + \ell_2) \cdot K + K^2. \quad (475)$$

要求它等于 $(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$ 即固定 $\alpha = 1$ （同时翻转一个 loop momentum 的 convention 给等价的另一符号写法）。这说明 mixed term 不是任意美化，而是由 physical channel 选择。

以 maximal supergravity 为例，一种 convention 下的二圈 formula schematic 地为

$$\mathcal{J}_n^{(2)} = \frac{1}{\ell_1^2 \ell_2^2} \int_{\mathcal{M}_{0,n+4}} d\mu_{2,n}^{\text{nod}} \mathcal{J}^{(2)} c^{(2)} \mathcal{I}_L^{(2)} \mathcal{I}_R^{(2)}. \quad (476)$$

$d\mu_{2,n}^{\text{nod}}$ 使用 $n+4$ 条方程的 primed delta product。 $\mathcal{J}^{(2)}$ 来自 period-matrix moduli 到 nodal punctures 的 Jacobian；在另一种 Möbius-invariant convention 中可把它吸入两个 chiral half-integrands。对 supergravity， $c^{(2)}$ 是排除不物理 mixed-node poles 的 cross-ratio projector；SYM 中同一作用由限制 two-loop Parke – Taylor 的 nodal ordering 实现，不能普遍乘同一个 $c^{(2)}$ 。这些任意点公式受到 worldsheet derivation、物理 factorization-channel analysis 与四点已知 integrand match 的强支持；后者并不是 all- n generalized-unitarity 验证 [34, 35]。

在常用 cross-ratio convention 中，projector 可写为

$$c^{(2)} = \frac{1}{1 - q_{12}} \simeq \frac{\sigma_{1+2-} \sigma_{1-2+}}{\sigma_{1+1-} \sigma_{2+2-}}, \quad (477)$$

其中 $\simeq$ 允许由 $\sigma_{AB} = -\sigma_{BA}$ convention 造成的整体符号。它在异号节点碰撞 $\sigma_{1+2-} \rightarrow 0$ 或 $\sigma_{1-2+} \rightarrow 0$ 时抑制 spurious channel；同号碰撞则保留 (475) 的物理 pole。

二圈解的 sector: regular、A/B/C 与 type I/II

为避免把 “degenerate solution” 当成一个黑箱，引入 forward parameter $\tau \rightarrow 0$ 。对每对 node，有

$$\text{regular} : \sigma_{r+r-} = \mathcal{O}(1), \quad \text{type I} : \sigma_{r+r-} = \mathcal{O}(\tau), \quad \text{type II} : \sigma_{r+r-} = \mathcal{O}(\tau^2). \quad (478)$$

退化拓扑还分三类：

sector	puncture degeneration	物理解读/注意事项
A	只有一对 $\sigma_{r+} = \sigma_{r-}$	退化到“一圈方程 + 一个 soft sewn node”
B	两对分别碰撞，但两个碰撞点不同	主 sphere 上留下树级方程；两个 forward sub-sectors 分开
C	四个 nodal points 同时聚到一点	二圈特有；mixed-loop channel 与 discriminant 问题最敏感

从更高维 tree equations 取 forward limit 时，type I 和 type II 都会在中间步骤出现；bi-nodal equations (473) 排除 type II。对已构造的 maximal SYM 与 SUGRA half-integrands，measure 和 integrand 的 scaling 还使 A/B/C 的 type-I 退化贡献消失，因此最终只需 regular solutions。这个结论依赖 supersymmetric integrand zeros；对一般 nonsupersymmetric theory 不成立，必须单独证明退化 sector 与 discriminant poles 在积分后无贡献[34]。

用 boundary cluster 检查 poles 时，可采用以下清单：只含外点给 K^2 ；包含一条 node leg 给 $2\ell_r \cdot K + K^2$ 型 Q-cut pole；包含两个同号 node legs 给 $(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$ ；包含异号 node legs 则先标记为 spurious candidate，再检查 $c^{(2)}$ 或 SYM nodal ordering 是否将其消去。scattering equations 只给出 candidate kinematic locus，实际 pole 还要求 half-integrand 在该 boundary 有足够高阶的 singularity。

10.10 从二圈到三圈：什么已经知道？

genus- g scattering equations 与“ g -nodal sphere”提供有吸引力的 all-loop 框架。最大 non-separating degeneration 对 g 个 plumbing parameters 取 residue；单从维数看确实闭合：

$$\dim \mathcal{M}_{g,n} - g = (3g - 3 + n) - g = n + 2g - 3 = \dim \mathcal{M}_{0,n+2g}. \quad (479)$$

右端正是带 g 对 nodal preimages 的 sphere。然而“维数对”只说明候选变量足够，并不构成 measure、equations 或 integrand 的推导。 $g \geq 3$ 有新的几何与物理障碍：

- **period matrix** 不再是自由坐标：Siegel space 的维数是 $g(g+1)/2$ ，而 $\mathcal{M}_g$ 的维数是 $3g-3$ 。二者在 $g=2,3$ 相等；从 $g=4$ 起出现真正的 Schottky-locus constraints，不能把所有 Ω_{IJ} 当独立 worldsheet moduli。
- **quadratic-differential ambiguity**：pairwise products $\omega_I \omega_J$ 的数目随 g 增长，mixed-node subtraction 要同时满足 Möbius covariance、所有 separating/non-separating factorization 与正确 loop routing；二圈的短 argument 不会自动推广成唯一 all- g 答案。
- **boundary stratification**： g 对 nodes 可以单独碰撞、成组碰撞，或与外点聚类。sector 数目快速增长，且不同 strata 可代表 physical cut、reducible diagram、tadpole 或 spurious discriminant pole。
- **worldsheet measure**：higher-genus chiral determinants、spin structures、GSO sum 及 ordinary-superstring 的 supermoduli/chiral-splitting 问题，不能由 genus-two Jacobian 猜完。
- **动量空间表示**：linear propagators 的多圈 inverse map、overlapping routings 与 regulator surface terms 尚无普适算法；一般 gauge theory 的局域 CK numerators 也尚无任意圈存在性定理。

一个具体进展是用 field-theory BCJ data 反向构造 superstring integrand：先把 supergravity BCJ integrand 翻译为 nodal-sphere ambitwistor expression，再按 modular invariance uplift 到 higher-genus worldsheet。该方法在二圈四点复原已知 type-II 结果，并在三圈四点给出与已知 chiral measure 相容的猜想 [36]。它是重要桥梁，但不是任意点、任意圈的证明。

还要注意这条桥梁连接三个不同层次：

$$\underbrace{\text{field-theory BCJ data}}_{\text{momentum-space integrand}} \longrightarrow \underbrace{g\text{-nodal ambitwistor expression}}_{\alpha'=0 \text{ boundary data}} \longrightarrow \underbrace{\text{modular chiral superstring ansatz}}_{\text{finite } \alpha'} . \quad (480)$$

最后一步还要证明 modular covariance、factorization、spin-structure/supersymmetry 约束和 normalization；即便 chiral integrand 被确定，也不等于 full non-chiral superstring amplitude 已完成模空间积分。

10.11 2014 – 2026 状态表

下表的“成熟度”指公式作为 field-theory/worldsheet integrand 的状态，而非 loop integration 已完成。信息截至 2026 年 8 月 13 日。

阶段	代表文献	核心成果	应如何表述
树级	[3, 5]	任意点、任意维无质量 CHY formula；ambitwistor derivation；KLT/BCJ	成熟的树级框架
一圈 torus	[31]	type-II genus-one correlator、modular/factorization structure	原始 conjectural 公式；有重要 modular/factorization 检验
一圈 nodal	[4, 32]	residue theorem、forward limit、linear propagators；多类理论的 rational integrands	最成熟的圈级层级；仍需 forward regularization
二圈	[34, 35]	genus two 到 bi-nodal sphere；maximal SUGRA/SYM 任意点公式；四点匹配与物理 factorization	可控而有力，不等于任意圈定理
gluing	[33]	sphere 上一个 BRST-invariant nonlocal operator 产生一圈 integrand	一圈明确；标准高圈推广未知
三圈桥梁	[36]	BCJ field-theory limit $\rightarrow$ nodal sphere $\rightarrow$ modular superstring uplift	二圈四点复原；三圈四点 chiral integrand 是 proposal
一般高圈 CK	[17]	多理论、多圈显式 numerator constructions 与 generalized-unitarity 检验	强大组织原则；没有任意理论/任意圈存在性定理

10.12 近期方向一：superstring correlator 与 BCJ data 的双向映射

2024 年预印、2025 年发表的一圈工作[37] 给出从 field-theory BCJ numerators 到 one-loop superstring moduli-space integrand 的直接 map：在至少七点以内，worldsheet ansatz 的系数可由 field-theory data 与 chiral-splitting monodromy constraints 确定。

对象更准确地说是 ordinary superstring 的 chiral correlator，其结构可 schematic 地写成

$$\mathcal{K}_n(\ell, z_i, \tau) = \sum_a N_a(\ell, k, \epsilon) W_a(z_i, \tau), \quad (481)$$

W_a 是具有规定 ellipticity/modular weight 与 monodromy 的 worldsheet basis， N_a 是 field-theory BCJ numerator pieces。完整 closed-string amplitude 还需把左右 chiral blocks 组合、乘 Koba – Nielsen

factor, 并积分 z_i, τ ; 所以 (481) 不是 CHY delta-localized formula, 也不是已完成的一圈弦振幅。

2025 年预印、2026 年发表的后续工作提出了 genus-one n -point worldsheet basis, 并在其 “no closed cycles” 结构性假设下得到 [38]:

- 所有 non-cusp basis elements 的 kinematic coefficients 可由一圈 maximal SYM/SUGRA BCJ numerator pieces 结构性地确定;
- 在该假设下, 直到 $n = 15$ 没有 cusp ambiguity, correlator 的这些系数可由 field-theory limit 决定; 这不等于已经写出任意点的显式 correlator 或 BCJ numerators;
- 从 $n = 16$ 、modular weight 12 起可能出现 cusp forms。它们在 $q \rightarrow 0$ field-theory degeneration 中消失, 故其系数无法由该极限看见;
- 反方向上, string modularity 从六点起给 BCJ numerator 新约束。

这是“场论决定弦 worldsheet, worldsheet 再约束场论”的有力结构性提案; 其 conjectural 输入与 cusp-form ambiguity 共同标出方法的边界。数学上, field-theory degeneration 定义一个 map

$$\mathfrak{D}_{q \rightarrow 0} : \{W_a(z, \tau)\} \longrightarrow \{\text{nodal-sphere functions}\}. \quad (482)$$

cusp forms 位于 $\ker \mathfrak{D}_{q \rightarrow 0}$, 所以再精确的 $\alpha' = 0$ BCJ data 也无法固定它们的系数; 必须加入 finite- q modular/factorization input。

10.13 近期方向二: surface/curve integrals 的 all-loop 邻近框架

curve-integral 或 “surfaceology” 方法为 colored $\text{tr}(\phi^3)$ theory 构造 all-loop、全拓扑展开的曲线/Schwinger 参数积分表示, 并把 multiplicity 与 loop order 大幅解耦 [39, 40]。这里 loop momenta 已作 Gaussian integration; 尚待积分的是曲线或 Schwinger 参数, 所以该对象不是 ℓ -space 的 unintegrated loop integrand。显式结果覆盖任意点至两圈, 且框架本身面向 all loops。2025 年又把类似的 kinematic shifts、reduced-Pfaffian expansion 与 open-superstring tree amplitudes 联系起来 [41]。

其基本词典是 “curve $C \leftrightarrow$ kinematic invariant X_C ”; 选取 triangulation/fat graph 只是坐标化曲线空间, mapping-class identifications 负责避免把同一曲线族重复计数。因而它的 all-loop 声明首先属于 colored scalar curve integrals。2025 年的 superstring 联系则明确处在树级 disk: 把 reduced-Pfaffian 的 cycle expansion 组织为 shifted stringy $\text{tr}(\phi^3)$ integrals, 并由若干含 gluons/scalars 的 bosonic-string building blocks 组合出 gauge-invariant open-superstring result。该工作本身也把 higher-genus curve-integral extension 列为未来问题。

它与本讲义主题高度相邻: 都以曲面、曲线和 factorization 取代费曼图枚举; 但当前不应把它直接称为 CHY scattering-equation formula 或 ambitwistor-string 定理。尤其 “all-loop scalar curve integral” 不能自动升级成 “all-loop Yang – Mills/gravity CHY formula”。

10.14 近期方向三: 普通 superstring 的一圈算术结构

另一条与 CHY 高圈问题互补的路线研究 conventional superstring genus-one integrals。modular graph forms 可系统转换为 equivariant iterated Eisenstein integrals, 并已推进到 one-loop four-graviton 低能展开的高阶项 [42]。2026 年的一圈五点 type-IIB 结果计算到 $D^{12}R^5$ 与 $D^{14}\phi R^4$, 并检验各 $U(1)$ charge sectors 的 S -duality, 发现 single-valued MZVs、zeta logarithmic derivatives 及新的常数 [43]。

普通闭弦 genus-one integrand 含

$$\text{KN}_n = \exp\left(\frac{\alpha'_c}{2} \sum_{i < j} k_i \cdot k_j G_2(z_i - z_j | \tau)\right) = \exp\left(\frac{\alpha'_c}{4} \sum_{i < j} s_{ij} G_2(z_i - z_j | \tau)\right), \quad (483)$$

这里采用实 Green function 的局部归一化 $G_2(z | \tau) \sim \log |z|^2$; 因此短距因子是 $|z_{ij}|^{\alpha'_c s_{ij}/2}$, 与式 (345) 的 sphere convention 完全一致。完整振幅还需对 z_i 与 modular fundamental domain 积

分。把 (483) 按 α' 展开后, puncture integrals 产生 modular graph forms; 再转换到 equivariant iterated Eisenstein integrals, 有利于 cuspidal expansion、analytic continuation 与最后的 τ 积分。这里的“localization”若出现, 通常是函数恒等式、边界展开或 low-energy coefficient 的计算技术, 并非 $\bar{\delta}(E_i)$ 意义的 CHY localization。

这些是“近期 worldsheet 高复杂度”的真实进展, 但它们属于有限张力 superstring 的模空间积分与低能展开, 不是 nodal-sphere CHY integrand。把两条线并列而不混同, 有助于理解 ambitwistor limit 究竟保留和丢掉了什么。

10.15 如何解读 2024 – 2026 的“新进展”

截至本文日期, 近期进展提升的是若干桥梁, 而不是把高圈问题一次解决:

进展	真正新增的控制	尚未推出的结论
一圈 string/BCJ map	在所提出的 no-closed-cycle basis 下, non-cusp worldsheet coefficients 与 BCJ pieces 对应; modularity 约束 field theory	任意 multiplicity 完全唯一 ($n \geq 16$ 有 cusp ambiguity); 一般高圈 CK 定理
surfaceology	colored scalar theories 的 all-loop curve organization; 树级 open string 的 shifted-integral 重组	all-loop YM/gravity CHY 或 higher-genus superstring curve formula
MGF/Eisenstein 与五点 IIB 三圈四点 uplift (较早)	ordinary genus-one low-energy expansion 的算法化和高阶五点数据 field-theory/nodal data 对 modular chiral ansatz 的强约束	ambitwistor nodal localization; 三圈 field-theory integrand 任意点、任意 genus 的 full superstring amplitude

因此, 若问题是“2024 – 2026 是否已有普适三圈或 all-loop CHY formula?”, 严谨答案仍是没有; 新增结果使可检验数据、worldsheet basis 和邻近几何框架 明显更丰富, 但没有消除前文列出的高 genus 障碍。

10.16 截至目前的开放问题

1. **all- g equations**: 从 $H^0(K^2)$ 、plumbing coordinates 与 Schottky locus 推导 nodal quadratic differential, 而不是只由二圈形式猜 mixed terms; 证明每个 physical factorization channel, 分类并排除 spurious ones。
2. **sector theorem**: 给出任意 g forward degeneration 的 scaling 分类, 计算 measure 与 half-integrand 的 degree, 并明确哪些理论只由 regular solutions 支撑。
3. **representation map**: 建立从 linear/Q-cut 表示到标准 quadratic propagator integrand 的系统逆变换。还要控制 loop shifts、contour、regulator 与 surface terms, 而不只比较少数 cuts。
4. **loop intersection**: 判断 tree-level $\mathcal{M}_{0,n}$ 的 pairing 定理哪些能推广到 $\mathcal{M}_{g,n}$, 哪些必须采用 nodal curves 上的 relative cohomology; 并解释退化 sectors 是否对应 boundary terms。
5. **CK existence**: 在一般 gauge theories 中构造局域、crossing-symmetric、Jacobi-satisfying loop numerators, 并分清“worldsheet quotient 中存在”、“linear representation 中可构造”与“standard graph representation 中局域”三个命题。
6. **finite- α' uplift**: 确定 degeneration map 的 kernel, 尤其 cusp-form coefficients。进一步澄清 ambitwistor data、ordinary-string chiral integrands、supermoduli 与 chiral splitting 的全阶关系 [30, 38]。
7. **可计算性**: 发展直接求解/避开高圈 scattering equations 的递归、global residue 或 intersection algorithm, 并与 generalized unitarity、IBP 和 differential equations 接口。

11 圈级实战：从标量盒到 nodal cuts

上一节给出了圈级 worldsheet formula 的几何来源。本节换一个角度：选取几个可以真正落到纸面上的动量空间例子，说明 nodal sphere 的 poles、forward limit 和普通 Feynman integrand 如何互相翻译。目的不是再列一套新公式，而是回答三个实际计算时最常见的问题：

1. 为什么一个只有总因子 $1/\ell^2$ 的世界面表达式仍能复原完整的 n -gon propagators?
2. nodal sphere 的 boundary divisor 如何区分 ordinary factorization、single cut 与不物理 forward channel?
3. 到二圈时，哪些检验能真正支持一个 proposed integrand，哪些只是在做维数或 Möbius weight 的必要条件检查?

全文仍在 integrand level 工作。不同项允许采用不同的 loop-momentum routing；只有在同一 regulator 下可合法平移积分变量时，它们才定义相同的积分振幅。

11.1 把 node 固定在 $0, \infty$

从一圈 nodal differential

$$P(\sigma) = \ell \omega_{+-}(\sigma) + \sum_{i=1}^n \frac{k_i d\sigma}{\sigma - \sigma_i} \quad (484)$$

出发，用 Möbius transformation 取

$$\sigma_+ = 0, \quad \sigma_- = \infty. \quad (485)$$

此时 $\omega_{+-} = d\sigma/\sigma$ ，所以

$$P(\sigma) = \left(\frac{\ell}{\sigma} + \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{\sigma - \sigma_i} \right) d\sigma. \quad (486)$$

从 $P^2 - \ell^2(d\sigma)^2/\sigma^2$ 在外点的留数得到

$$E_i^{(1)} = \frac{k_i \cdot \ell}{\sigma_i} + \sum_{j \neq i} \frac{k_i \cdot k_j}{\sigma_{ij}} = 0. \quad (487)$$

这正是早期 nodal-sphere 文献中常用的 affine 形式 [4, 32]。它看起来只有 n 条方程，但还要记住：固定 $0, \infty$ 已消耗两个 Möbius 参数，第三个参数可固定一个外点；相应只需 $n-1$ 条独立 delta constraints。若把两个 node 都恢复成有限位置，三条冗余就重新组织为式 (456)。

这个 gauge 有两个优点。第一， ℓ 只以线性组合 $k_i \cdot \ell/\sigma_i$ 进入 scattering equations。第二，靠近 $\sigma = 0$ 的 cluster 直接读出包含 $+\ell$ 的 cut，而靠近 ∞ 的 cluster 对应 $-\ell$ 。缺点则是 Möbius covariance 不再 manifest；任何无穷远 factor 都必须先与 measure 和 half-integrand 一起组合后再取极限。

易混点。不能从式 (487) 单独数 σ_i 的 powers 来判断完整 integrand 的权重。固定 node 的 Faddeev – Popov determinant、删去的方程和 half-integrands 都参与最终权重。最安全的做法是先有限 σ_+, σ_- 写 Möbius-covariant formula，再取 (485)。

11.2 部分分式恒等式：完整证明

令一圈图的 quadratic denominators 为

$$D_a = (\ell + K_a)^2, \quad a = 0, 1, \dots, m-1, \quad (488)$$

并假设 D_a 两两不同。基本恒等式是

$$\frac{1}{\prod_{a=0}^{m-1} D_a} = \sum_{a=0}^{m-1} \frac{1}{D_a} \prod_{b \neq a} \frac{1}{D_b - D_a}. \quad (489)$$

它可以用一行 Lagrange interpolation 证明。考虑

$$R(z) = \frac{1}{\prod_a (z + D_a)}. \quad (490)$$

$R(z)$ 在 $z = -D_a$ 的留数为 $\prod_{b \neq a} (D_b - D_a)^{-1}$ ，而 $R(z)$ 在无穷远衰减为 z^{-m} 。因此它等于所有 simple-pole principal parts 之和：

$$R(z) = \sum_a \frac{1}{z + D_a} \prod_{b \neq a} \frac{1}{D_b - D_a}. \quad (491)$$

取 $z = 0$ 就得到式 (489)。若某些 denominators 重合，应先保持 generic kinematics 或作小 deformation；直接把重根代入 simple-pole decomposition 会产生假的 $0/0$ 。

对固定的 a 项作平移

$$\ell \mapsto \ell - K_a. \quad (492)$$

则被选中的 D_a 变成 ℓ^2 ，其余差值为

$$D_b - D_a \mapsto 2\ell \cdot Q_{ba} + Q_{ba}^2, \quad Q_{ba} := K_b - K_a. \quad (493)$$

所以 scalar polygon 的 linear representation 是

$$I_m^{\text{lin}}(\ell) \stackrel{\text{termwise shifts}}{\sim} \frac{1}{\ell^2} \sum_{a=0}^{m-1} \prod_{b \neq a} \frac{1}{2\ell \cdot Q_{ba} + Q_{ba}^2}. \quad (494)$$

这里的等号应读作：第 a 项已经采用以第 a 条内部边为原点的 routing。若坚持所有项都用同一个原始 ℓ ，应退回 (489)，不能无声地完成 (492)。

有 numerator $N(\ell)$ 时也一样，只是第 a 项变成

$$\frac{1}{\ell^2} N(\ell - K_a) \prod_{b \neq a} \frac{1}{2\ell \cdot Q_{ba} + Q_{ba}^2}. \quad (495)$$

这解释了为什么 loop-momentum-dependent BCJ numerators 在 linear representation 中的 Jacobi relations 必须连同 routing convention 一起陈述。

11.3 四点盒积分：四种切开环的方式

取 color ordering $(1, 2, 3, 4)$ ，全部动量 outgoing，并定义

$$K_0 = 0, \quad K_1 = k_1, \quad K_2 = k_1 + k_2, \quad K_3 = -k_4. \quad (496)$$

标准 massless box integrand 为

$$I_{1234}^{\text{box}}(\ell) = \frac{1}{\ell^2 (\ell + k_1)^2 (\ell + k_1 + k_2)^2 (\ell - k_4)^2}. \quad (497)$$

式 (494) 把它写成四项

$$I_{1234}^{\text{box,lin}}(\ell) \stackrel{\text{termwise shifts}}{\sim} \sum_{a=0}^3 T_a(\ell), \quad T_a(\ell) := \frac{1}{\ell^2} \prod_{b \neq a} \frac{1}{2\ell \cdot Q_{ba} + Q_{ba}^2}. \quad (498)$$

例如 $a = 0$ 给

$$T_0 = \frac{1}{\ell^2} \frac{1}{2\ell \cdot k_1} \frac{1}{2\ell \cdot (k_1 + k_2) + s_{12}} \frac{1}{-2\ell \cdot k_4}. \quad (499)$$

其余三项是把 loop 切在另外三条内部边，并各自把该边的 momentum 定义成 ℓ 。因此线性表示的循环对称性不是单项 manifest，而是在四种 cuts 的和中恢复。世界面上的 cyclic sum 正在做同一件事：把 σ_+ , σ_- 插入 color trace 的所有相邻位置。

这个例子还说明 linear pole 并非新的物理粒子。比如

$$2\ell \cdot (k_1 + k_2) + s_{12} = (\ell + k_1 + k_2)^2 - \ell^2. \quad (500)$$

在 ℓ^2 cut 上，它恰好退化为普通 propagator $(\ell + k_1 + k_2)^2$ 。Q-cut representation 是把一个 quadratic propagator 显式置于 cut，其余 propagators 记录为与它的差，而不是修改 target-space 谱。

例 11.1 (bubble 是最小实验). 对 $m = 2$ ，取 $K_0 = 0, K_1 = K$ 。式 (494) 给

$$I_2^{\text{lin}}(\ell) \stackrel{\text{termwise shifts}}{\sim} \frac{1}{\ell^2} \left[\frac{1}{2\ell \cdot K + K^2} + \frac{1}{-2\ell \cdot K + K^2} \right], \quad (501)$$

第二项已经作了不同的 loop shift。把它平移回共同 routing，正好复原 $1/[\ell^2(\ell + K)^2]$ 。若 $K^2 = 0$ ，massless external bubble 在 dimensional regularization 中 scaleless；这说明“某一退化 sector 消失”常常是 regularized integral 的陈述，而不是该 rational term 恒等于零。

11.4 一圈 Parke – Taylor 因子与切口顺序

在 node 保持有限时定义 open-chain Parke – Taylor factor

$$\text{PT}(+, \alpha, -) := \frac{1}{\sigma_{+\alpha_1} \sigma_{\alpha_1 \alpha_2} \cdots \sigma_{\alpha_n} \sigma_{-+}}. \quad (502)$$

它在形式上是一个 $(n + 2)$ 点 tree Parke – Taylor factor，但 $\pm$ 对应的是 off-shell-corrected node，而不是两个普通外态。full-color one-loop current algebra correlator 可写成

$$\mathcal{I}_{\text{col}}^{(1)} = \sum_{\rho \in S_n} \text{tr}(T^{a_{\rho(1)}} \cdots T^{a_{\rho(n)}}) \text{PT}(+, \rho, -), \quad (503)$$

trace cyclicity 并不使其 cyclic rotations 成为可删除的重复项，因为相应的 open-chain PT factors 不同。更准确地可重组为

$$\mathcal{I}_{\text{col}}^{(1)} = \sum_{[\rho] \in S_n / \mathbb{Z}_n} \text{tr}(T^{a_{\rho(1)}} \cdots T^{a_{\rho(n)}}) \sum_{r=0}^{n-1} \text{PT}(+, \text{cyc}^r \rho, -). \quad (504)$$

外层只数独立 cyclic traces，内层的 n 项却必须全部保留，因为它们正是 n 种不同的 cut routings [4]。固定一个 ordering 后， $+$ 与 $-$ 的相对位置告诉我们哪一条内部边被切开；对所有 cyclic placements 求和则对应 (498) 的 routing sum。

若 kinematic half-integrand 在同一 basis 中展开，

$$\mathcal{I}_{\text{kin}}^{(1)} \simeq \sum_{\rho \in S_n} N(+; \rho; -; \ell) \text{PT}(+, \rho, -), \quad (505)$$

则 $N(+; \rho; -; \ell)$ 是 linear-propagator representation 中的 master numerators。符号 $\simeq$ 表示 modulo nodal scattering equations、worldsheet integration-by-parts relations 与 generalized gauge transformations。它不保证这些 N 在标准 quadratic-propagator graph basis 中同时局域、crossing symmetric 且 manifest Jacobi。

一圈 double-partial object 相应地是

$$m_n^{(1)}(\alpha | \beta; \ell) := \frac{1}{\ell^2} \int d\mu_{1,n}^{\text{nod}} \text{PT}(+, \alpha, -) \text{PT}(+, \beta, -). \quad (506)$$

它只接收同时与两个 cut orderings 相容的 loop cubic graphs。与树级类似，ordering 决定哪些 channels 可出现；与树级不同，forward singular sectors 和 loop routing 是定义的一部分。因而不能简单把 $m_n^{(1)}$ 当作树级 m_{n+2} 后机械令 $k_+ = -k_-$ 。

11.5 boundary divisor 的动量词典

考虑 nodal sphere 上一组 punctures I 同时聚类。令其中外点总动量为

$$K_I := \sum_{i \in I \cap \{1, \dots, n\}} k_i. \quad (507)$$

cluster 是否包含 node preimages 决定 candidate pole:

cluster 内容	candidate kinematic pole	解释
只含外点	K_I^2	ordinary tree-like factorization; 两侧由一个 on-shell state sum sewing
含 σ_+ 、不含 σ_-	$(\ell + K_I)^2 - \ell^2 = 2\ell \cdot K_I + K_I^2$	把 loop 切开后的 single-cut/Q-cut channel
含 σ_- 、不含 σ_+	$(-\ell + K_I)^2 - \ell^2 = -2\ell \cdot K_I + K_I^2$	反向 routing 的 single-cut channel
同时含 σ_+, σ_-	K_I^2	两个 node momenta 相消; 对 stable subset 通常是 ordinary tree $\times$ one-loop factorization, 只有不稳定或极小 subset 才与 tadpole/external-bubble sector 有关

这张表只给出 candidate locus。沿局部 cluster coordinate ε ，先把 measure 分解为

$$d\mu_{1,n}^{\text{nod}} = d\varepsilon \hat{\mu}_{1,n}^{\text{nod}}, \quad (508)$$

其中 $\hat{\mu}$ 不再含 $d\varepsilon$ 。振幅是否真的有 pole，要把三种 scaling 合在一起：

$$\underbrace{d\varepsilon}_{\text{local coordinate}} \times \underbrace{\hat{\mu}_{1,n}^{\text{nod}}}_{\text{stripped measure}} \times \underbrace{\mathcal{I}_L^{(1)} \mathcal{I}_R^{(1)}}_{\text{theory}} \quad (509)$$

正确的 Möbius weight 并不控制最后的 ε 次数。只有三者组合为 $d\varepsilon/\varepsilon$ 时，boundary 才产生 simple propagator；若 half-integrand 给额外 zero，该 channel 会消失；若出现更高阶 pole，则应检查是否有 spurious singularity 或缺失的 integration-by-parts reduction。

11.6 从 worldsheet pole 到 generalized unitarity cut

一个有效的验证顺序是从 codimension-one boundaries 开始。设某个 boundary 给出 $L(\ell, K) = 0$ ，其中

$$L(\ell, K) = 2\ell \cdot K + K^2. \quad (510)$$

连同显式的 $\ell^2 = 0$ residue，它等价于

$$\ell^2 = 0, \quad (\ell + K)^2 = 0. \quad (511)$$

因此 linear representation 的 residue 可与 ordinary generalized unitarity 的 double cut 比较。更深的 boundary flag

$$D_1 \supset D_2 \supset \cdots \supset D_r \quad (512)$$

对应同时施加多个 cut conditions；在 maximal physical cut 上，worldsheet 被分裂成一棵由三点 spheres 构成的 trivalent stable tree，residue 应等于三点 amplitudes 的 state sum。只有特定 planar、cut-open polygon sector 才自然画成一条 chain。

但反方向不成立：通过一组 selected cuts 并不自动唯一确定 integrand。两个 rational functions 可以有相同的 physical cuts，却相差

- scaleless tadpoles 或 external bubbles；
- 在 dimensional regularization 下积分为零的 total derivatives；
- loop-momentum shifts 产生的 surface terms；
- 只在未检查的 spurious/discriminant locus 上有 support 的项。

所以文献中的 “checked on cuts” 必须同时说明 cut set 是否 spanning，以及使用了 哪些 power counting、locality 或 symmetry assumptions。

11.7 forward limit 的逐阶 scaling 账本

令两个额外 momenta 以参数 τ 接近 forward configuration：

$$\hat{k}_+(\tau) + \hat{k}_-(\tau) = \tau q, \quad \tau \rightarrow 0. \quad (513)$$

同时令

$$\sigma_+ - \sigma_- \sim \tau^r. \quad (514)$$

令 $\xi = \sigma_+ - \sigma_-$ 为局部 collision coordinate，并写 $d\mu = (d\xi)\hat{\mu}$ 。将不含 $d\xi$ 的各对象写成

$$\hat{\mu} \sim \tau^{w_\mu}, \quad \mathcal{I}_L \sim \tau^{w_L}, \quad \mathcal{I}_R \sim \tau^{w_R}, \quad (515)$$

并以 $d\xi \sim \tau^{w_J} d\tau$ 定义局部坐标 Jacobian 的次数。该 sector 的总次数为

$$w_{\text{tot}} = w_\mu + w_L + w_R + w_J. \quad (516)$$

只有结合 contour 才能判定 w_{tot} 对应 finite、vanishing 还是 divergent 贡献。这里有三个不能混用的说法：

1. scattering equations 的 zero-locus 不包含某类 scaling；
2. zero-locus 包含它，但 half-integrand 在其上为零；
3. integrand 非零，但对应积分 scaleless，选定 regulator 后为零。

maximal supersymmetry 常使第二种机制发生；一般 Yang – Mills 或 scalar theory 则可能需要第三种机制或显式 subtraction。把 “supersymmetric sector 消失” 原封不动搬到 nonsupersymmetric theory 是危险的。

11.8 二圈 double box: mixed propagator 从哪里来

取一个 planar massless double-box routing：

$$\begin{aligned} D_1 &= \ell_1^2, & D_2 &= (\ell_1 - k_1)^2, & D_3 &= (\ell_1 - k_1 - k_2)^2, \\ D_4 &= \ell_2^2, & D_5 &= (\ell_2 - k_4)^2, & D_6 &= (\ell_2 - k_3 - k_4)^2, \\ D_7 &= (\ell_1 + \ell_2)^2. \end{aligned} \quad (517)$$

前六个 denominators 提示我们可分别对 ℓ_1, ℓ_2 作一圈式部分分式，而真正新的 pole type 是 mixed propagator D_7 。以下只做 factorization-level 说明，并非完整的 shifted partial-fraction decomposition：逐项平移 ℓ_1, ℓ_2 也会改变 D_7 ，完整表示还要包含不同中央线 routing classes 及其 symmetrization。若只从 $P^2 - \ell_1^2 \omega_1^2 - \ell_2^2 \omega_2^2$ 取留数，两个同号 node 与外点 K 聚类时只会看到

$$2\ell_1 \cdot \ell_2 + 2(\ell_1 + \ell_2) \cdot K + K^2, \quad (518)$$

缺少 $\ell_1^2 + \ell_2^2$ 。二圈 quadratic differential 中的 mixed term 正好 把它补为

$$(\ell_1 + \ell_2 + K)^2. \quad (519)$$

所以式 (473) 不是形式上的对称化，而是标准 double-box 中央 propagator 在世界面上的编码。

四个 nodal points 的 clustering 给出以下实用词典：

cluster 中的 node legs	预期物理量	必做检查
1^+ 或 1^-	$2(\pm\ell_1) \cdot K + K^2$	与第一圈的 single-cut routing 一致
2^+ 或 2^-	$2(\pm\ell_2) \cdot K + K^2$	与第二圈的 single-cut routing 一致
$1^+, 2^+$ (或同时翻号)	$(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$	mixed term 的系数必须正确
$1^+, 2^-$ (或交换正负)	$(\ell_1 + \ell_2)^2 + 2(\ell_1 - \ell_2) \cdot K + K^2$	一般不能写成某个标准 quadratic propagator; 须被 projector/orderings 消去
一整对 r^+, r^-	该 loop momentum 相消	检查 reducible、tadpole 或 lower-loop factorization

在 supergravity formula 中， $c^{(2)}$ 对异号 mixed collision 提供 zero；在 SYM 中，相应排除通常由允许的 two-loop Parke – Taylor orderings 实现。二者 达到相近的 pole selection，但不是可任意互换的同一 integrand factor。

11.9 二圈验证的强弱阶梯

对 proposed two-loop worldsheet formula，可按下列顺序验证：

1. 几何维数：确认从 $\mathcal{M}_{2,n}$ 的两个 non-separating residues 后得到 $\mathcal{M}_{0,n+4}$ ，并保留 off-diagonal cross ratio；
2. Möbius weight：measure、Jacobian、projector 和两个 half-integrands 合起来给 top form；
3. 物理 boundaries：逐类复原 K^2 、 $2\ell_r \cdot K + K^2$ 和 $(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$ ；
4. spurious boundaries：证明异号 mixed-node poles 被 $c^{(2)}$ 或 ordering zeros 消去；
5. solution sectors：明确 regular/type-I/type-II 中哪些属于 zero-locus，哪些被 integrand scaling 消去；
6. spanning cuts：与一个足以固定 ansatz 的 generalized-unitarity cut basis 比较；
7. 已知 integrand：在共同 routing、相同 regulator 和相同外态 normalization 下比较，而不是只比一个 maximal cut。

前两项只是必要条件；第三、四项检查 analytic structure；第五项处理 forward limit；第六、七项才把 proposed formula 与目标 field theory 紧密绑定。这也是为何“moduli count 正确”远弱于“通过完整 cuts”。

11.10 plumbing coordinates 与 stable graph

在一般 nodal degeneration 中，每条被 pinch 的 cycle 有 plumbing parameter q_e 。局部用两个坐标 x_e, y_e 描述 node 两侧，则 sewing relation 为

$$x_e y_e = q_e, \quad q_e \longrightarrow 0. \quad (520)$$

边界 stratum 可用 stable graph Γ 编码：vertex 表示不可约 worldsheet component，edge 表示 node，leg 表示外点。其算术 genus 满足

$$g(\Gamma) = \sum_{v \in V(\Gamma)} g_v + b_1(\Gamma), \quad (521)$$

其中 b_1 是 graph 的第一 Betti 数。最大 non-separating degeneration 把所有 g_v 降到零，并让 $b_1(\Gamma) = g$ ；normalization 因而是一张带 $2g$ 个 nodal preimages 的 sphere。

若模空间 integrand 在每个 $q_e = 0$ 只有 simple pole，schematic residue 会给

$$\prod_{e=1}^g \frac{1}{\ell_e^2}. \quad (522)$$

这条观察解释 all-loop nodal ansatz 的吸引力，但它本身并不决定：

- mixed $\omega_I \omega_J$ terms 的唯一组合；
- 从 period matrix 到 nodal cross ratios 的完整 Jacobian；
- higher-genus spin-structure sum 与 chiral determinant；
- 哪些 stable-graph strata 是 physical、reducible 或 spurious；
- $g \geq 4$ 时 Schottky locus 对 period-matrix coordinates 的约束。

换句话说，stable graph 给出了候选因子化的组合骨架，而不是自动给出量子场论 integrand。

11.11 实际数值求解时的最小流程

低点的一圈 nodal equations 可以数值求解，但应避免直接进入精确 forward configuration。一个稳健流程是：

1. 选取满足 $k_i^2 = 0$ 、 $\sum_i k_i = 0$ 的 generic complex kinematics；
2. 保持 $\hat{k}_+ + \hat{k}_- = \tau q$ ，先取有限且小的 τ ；
3. 固定三个 punctures，并检查被删方程由三条 Möbius relations 自动满足；
4. 从 generic initial seeds 做 homotopy continuation，而不是在 $\sigma_+ = \sigma_-$ 附近随机 Newton iteration；
5. 按 $|\sigma_{+-}|$ 对解分类，拟合其随 τ 的 scaling exponent；
6. 分别评估 measure、 $\mathcal{I}_L$ 、 $\mathcal{I}_R$ ，不要只看完整乘积的浮点结果；
7. 改变 Möbius gauge、loop routing 与 homotopy path，确认 residue sum 不变；
8. 最后才取 $\tau \rightarrow 0$ ，并与 partial-fraction/Q-cut integrand 的 cuts 比较。

若直接在 $\tau = 0$ 求解，regular 与 degenerate roots 可能落在同一 discriminant locus，数值 multiplicity 会被误判。若只检查一个 gauge，遗漏的无穷远 roots 也可能伪装成“解数不对”。

11.12 一个可复用的圈级公式审计表

读到新的 loop worldsheet formula 时，可以逐项填写下表：

问题	合格答案应包含什么	常见危险信号
输出对象	chiral block、unintegrated field-theory integrand 或 integrated amplitude	三者都只写成 “amplitude”
模空间	$\mathcal{M}_{g,n}$ 或具体 nodal stratum, 含 quotient 与维数	只数 punctures, 不数 complex-structure moduli
局域化方程	puncture equations 加所有 modulus constraints	在 $g \geq 2$ 仍无解释地使用 primed $n - 1$ 条方程
loop momentum	zero modes、routing 以及 modular transformation law	把固定 ℓ 的 integrand 声称为逐点 modular invariant
boundaries	physical、spurious、reducible 与 forward-degenerate sectors	只验证 Möbius weight
等价关系	algebraic、shift-equivalent、cut-equivalent 或 integration 后相等	用 “=” 隐藏 term-dependent shifts
理论范围	SYM/SUGRA、pure YM、scalar 或 ordinary string 的明确区分	把 maximal-SUSY zero 直接推广到一般理论
证据等级	derivation、spanning cuts、low-point checks 或 conjecture	从四点例子宣称任意点/任意圈定理

要点。nodal sphere 与 ordinary Feynman integrand 的关系不是 “把 $(\ell + K)^2$ 换成 $2\ell \cdot K + K^2$ ” 这么简单。完整词典包含：选择一条 quadratic propagator 作 residue、对其余 propagators 部分分式、每项重新选择 loop routing、处理 forward-degenerate sectors, 并在同一 regulator 下比较。在二圈，mixed-node differential 和 cross-ratio projector 进一步编码中央 propagator 与 spurious-channel subtraction。只有把这些步骤全部说明，worldsheet formula 才真正成为可检验的 loop integrand 表示。

12 总结、课程安排与研究入口

12.1 一页总结

整份讲义可以浓缩为八条陈述。

1. 外部无质量运动学通过 $E_i = \sum_{j \neq i} s_{ij}/\sigma_{ij} = 0$ 决定 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的 $(n - 3)!$ 个 generic points。
2. CHY measure 是 scattering-equation delta forms 与两个 gauge-fixing Vandermonde factors 的组合；局域化 Jacobian 是 $\det' \Phi$ 。
3. 理论依赖只进入两个 half-integrands。PT $\times$ PT、PT $\times$ Pf Ψ 、Pf $\Psi \times$ Pf $\tilde{\Psi}$ 分别组织 BAS、YM 与 gravity/tensor-product sectors。
4. $m(\alpha | \beta)$ 是 PT basis 的 pairing, $S_{\text{KLT}} = m^{-1}$ ；CK-satisfying numerators 则把同一结构转成 cubic graph replacement rule。
5. Ambitwistor string 中 $P^2 = 0$ 的 worldsheet constraint 精确产生散射方程；twisted intersection theory 则把 CHY critical points、KLT metric 与 Feynman-tree boundaries 放进同一个 cohomological pairing。
6. 圈级用 genus- g surfaces 或 g -nodal spheres 表示 loop integrands。一圈 non-separating residue 产生 $1/\ell^2$ 与 linear/Q-cut propagators；二圈 mixed-node term 由 physical factorization 固定。
7. 圈级的等价通常经历 partial fractions、逐项 loop-momentum shifts 与 regulator-compatible integration。nodal integrand 和 standard Feynman integrand 一般不在固定 routing 下逐项相等。
8. 一圈最成熟，二圈在 maximal theories 中可控，更高圈仍由特定构造与提案主导。ordinary superstring、surfaceology 与 loop CK conjecture 提供相邻桥梁，但它们不是同一个 all-loop theorem。

12.2 阅读任意圈级公式的八步诊断

遇到一个新的“worldsheet loop formula”，可按以下顺序核查；这也是把 proposal 升级为可信 integrand 的最短 checklist。

1. **对象**：输出是 chiral correlator、field-theory loop integrand、ordinary-string amplitude，还是 low-energy coefficient？
2. **空间**：积分在 $\mathcal{M}_{g,n}$ 、 $\mathcal{M}_{0,n+2g}$ 、curve space 还是 loop-momentum space？除以哪些 automorphisms？
3. **约束**：puncture 与 complex-structure equations 各有多少条，是否与模空间维数相符？
4. **measure**：Jacobian、ghost determinant、spin-structure/GSO sum、plumbing factors 与 $1/\ell_1^2$ 从何而来？
5. **sectors**：regular、degenerate、forward singular solutions 如何定义，measure 与 integrand 在各 sector 怎样 scaling？
6. **边界**：每个 worldsheet boundary 对应哪个 physical propagator；spurious mixed-node/discriminant poles 由什么 projector 或 zero 消除？
7. **等价**：验证是 algebraic identity、相同 generalized-unitarity cuts、shift-equivalence，还是仅在某 regulator 下 integration 后相同？
8. **证据等级**：worldsheet derivation、任意点 factorization、低点数 numerical match、modularity check 与 conjectural uplift 应分别列出。

这套诊断尤其能阻止三个常见跳步：由 moduli count 跳到完整 measure，由 half-integrand product 跳到局域 graph-level CK numerators，以及由 field-theory degeneration 跳到 finite- α' full string amplitude。

12.3 建议的十二讲课程

第三版的篇幅适合十二次各 90 分钟的研究生课程。下表把“应在课堂完整推导的内容”与“课后阅读”分开；若只安排短课，可把每个模块压缩为一次总览。

讲次	主题	课堂主计算	课后检查点
1	振幅、cubic trees 与 $\mathcal{M}_{0,n}$	运动学约定; 三条 Möbius identities	区分 full-color 与 color-ordered objects
2	CHY measure	gauge-fixed delta product、 Φ 的三个 null vectors 与 $\det'\Phi$	在有限 R gauge 下重做无穷远极限
3	PT、Pfaffian 与理论字典	Ψ 的两个 null vectors; $\epsilon_i \rightarrow k_i$	检查 BAS/YM/gravity 的逐点 Möbius weight
4	低点计算与 integration rules	四点 double-partials; 五点解数或一个 cross-ratio reduction	比较直接求根、global residue 与图规则
5	color – kinematics duality	四点 numerator family、generalized gauge 与 BCJ relation	数清 DDM、KK、BCJ bases 与 null spaces
6	KLT 与五点线性代数	$m = S^{-1}$; 一个 2×2 五点 kernel	区分 KLT bilinear、graph replacement 与 CHY copy
7	ambitwistor string	从 first-order action、BRST/ghost counting 到 $P = \sum_i k_i d\sigma / (\sigma - \sigma_i)$	写清 NS – NS 外态与完整 type-II 谱的差别
8	ordinary string 桥梁	四点 disk Beta integral; monodromy 的 $\alpha' \rightarrow 0$ 展开	区分 exact ambitwistor localization 与 Koba – Nielsen saddle
9	twisted cohomology	u, ω, ∇_ω ; compact-support representative 的局部构造	区分 period、cocycle intersection 与普通交点数
10	两种 localization 与 KLT	四点 critical-point/boundary residues; cohomological completeness	把 compatible boundary flags 与 cubic trees 对应
11	一圈 nodal sphere	$q \rightarrow 0$ residue、 $1/\ell^2$; box 的四种 partial-fraction cuts	分类 regular/degenerate forward sectors
12	二圈、高 genus 与近期进展	double-box mixed propagator; 二圈 cross-ratio projector	用八步诊断审查一个近期 proposal

每三讲构成一个模块：1 – 3 建立 CHY 语言，4 – 6 建立计算与 double copy，7 – 10 建立两种 worldsheet 起源，11 – 12 进入圈级。建议考核不采用单纯公式记忆，而要求学生提交三份短报告：一次完整四点计算、一次五点或 EFT half-integrand 检查，以及一次圈级 proposal 审计。这样可以直接检验学生是否真正区分了公式、表示和证据等级。

12.4 阅读顺序

1. **第一次阅读**：SAGEX worldsheet chapter [4]，重点是树级 measure、half-integrands 与一圈 nodal sphere；同时用 CHY 原始论文[2, 3] 核对公式。
2. **double copy**：先读综述[17, 18]，再读 BCJ 原始工作[14, 15] 与 KLT orthogonality[1]。
3. **worldsheet origin**：Mason – Skinner[5]；把 vertex-operator/BRST 细节与 CHY 猜式论文分开阅读。
4. **intersection theory**：先读短文[7]，再读 KLT topology[6]，需要完整技术时用 thesis[8]。
5. **loops**：按一圈 torus[31]、一圈 nodal [32]、二圈[34, 35]、三圈桥梁[36] 的顺序阅读。每篇分别提取“原始 worldsheet”、“退化坐标”、“scattering equations”、“solution sectors”、“factorization evidence”五项，不要只抄最终 master formula。
6. **2024 – 2026 分支**：把一圈 BCJ/string map 放在 ordinary superstring 线中[37, 38]；把 surface-ology 作为邻近曲线框架 [39 – 41]；把 MGF/Eisenstein 与五点 IIB 作为 finite- α' genus-one 计算线 [42, 43]。这三条线 解决不同问题，不能合并成“最新 all-loop CHY”。

12.5 常见混淆速查

术语	正确对象	不应混同
scattering equations	$\mathcal{M}_{0,n}$ 上由运动学定义的 critical-point constraints	普通 string 低能极限本身; 高能 saddle 只是另一种出现机制
$\text{Pf } \Psi$	gauge-invariant kinematic half-integrand	一个唯一、局域的 graph-level BCJ numerator
KLT kernel S	选定左右 BCJ bases 后 m^{-1}	冗余 KK basis 上奇异矩阵的普通逆
intersection number	twisted cocycles 的正则化 pairing	period integral; 普通整数交点数; 时空相交
ambitwistor string	chiral、massless-spectrum worldsheet theory	finite-tension string 连同 massive tower
ambitwistor torus correlator	被 loop scattering equations 完全局域化的 field-theory integrand precursor	ordinary genus-one string 对 z_i, τ 的未局域化模空间积分
loop CHY formula	通常是 nodal worldsheet 上的 loop integrand	已正则化并完成 loop integration 的物理振幅
nodal forward limit	higher-dimensional null forward pair 降维后的 off-shell-corrected sewing	无需 regularization 的普通 D 维 on-shell $(n+2)$ 点树公式
worldsheet double copy	half-integrand factorization 及其 PT-basis/quotient 表示	任意 routing 下都已存在局域、crossing-symmetric graph numerators
all-loop surface formula	某些 scalar/planar frameworks 中、已 Gaussian 积掉 loop momenta 的 curve/Schwinger 参数积分	已证明的任意理论 ambitwistor/BCJ all-loop theorem
superstring chiral integrand	chiral splitting 后、尚待左右配对和模空间积分的 building block	modular-integrated、unitary 的完整 closed-string amplitude

12.6 值得继续做的具体问题

1. 一圈 intersection prototype: 在 $\mathcal{M}_{0,n+2}$ 上定义排除 $\sigma_+ = \sigma_-$ divisor 的 relative twisted cohomology; 目标产物是能区分 regular/degenerate sectors 的 pairing 和一圈 KLT kernel, 而不只是 formal inverse matrix。
2. linear-to-quadratic algorithm: 从给定的 nodal integrand 自动重建 standard routing classes, 并输出 shift、scaleless sector 与 surface term 的审计记录。可先以一圈五点和二圈四点作 benchmark。
3. 二圈唯一性: 从 Möbius weight、同号节点 physical factorization、异号节点 zero 与交换 $\ell_1 \leftrightarrow \ell_2$ 出发, 研究 mixed-node term 和 cross-ratio projector 是否由最小假设唯一确定。
4. 高圈 boundary atlas: 枚举 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n+2g}$ 中 nodal pairs 与 外点的稳定退化, 标注 physical cut、reducible channel、tadpole 和 spurious discriminant sector; 这是写 all- g ansatz 前的组合几何输入。
5. CK representatives: 在 twisted/worldsheet quotient 中构造具有 locality、crossing 与 power counting 的 numerator representatives。再检查它们能否提升到 standard cubic graphs, 而不仅是 formal KLT inversion。
6. modularity kernel: 理解 worldsheet modularity 为什么从六点起对一圈 BCJ numerators 施加额外关系, 并分类 $q \rightarrow 0$ 看不见的 cusp-form coefficients; 目标是区分 field-theory data 可固定与必须由 finite- q 输入固定的部分[38]。

7. 框架比较：比较 CHY/ambitwistor nodal sphere、surfaceology curve integrals 与 positive geometry：先建立变量、边界与 canonical form 的明确 map，再讨论它们是否来自同一 compactification 的不同投影。

要点。Worldsheet formula 的价值不只是缩短计算。它把“哪些图出现”改写为“哪些边界允许”，把“gravity 是平方”改写为 cohomology metric 上的 pairing，并把 loop momentum 解释为高 genus one-form 的 zero mode。真正的前沿问题是：这种几何组织能否在不牺牲 locality、unitarity 与 regulator control 的前提下，稳定地延伸到任意圈。一个有价值的新结果不必一次给出 all-loop answer；只要它明确解决上述链条中的一环，并把适用理论、外点数、圈数和 equality notion 写清，就比一个不分层级的“普适公式”更可检验。

A 公式约定与速查表

A.1 运动学

$$k_i^2 = 0, \quad \sum_i k_i = 0, \quad s_{ij} = 2k_i \cdot k_j, \quad s_I = \left(\sum_{i \in I} k_i \right)^2. \quad (523)$$

全部动量 outgoing。正文省略 $\delta^{(D)}(\sum_i k_i)$ 、 g^{n-2} 、 $(\kappa/2)^{n-2}$ 与 convention-dependent overall i。

A.2 散射方程与 Jacobian

$$E_a = \sum_{b \neq a} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}}, \quad \sum_a \{1, \sigma_a, \sigma_a^2\} E_a = 0, \quad (524)$$

$$\Phi_{ab} = \begin{cases} s_{ab}/\sigma_{ab}^2, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} s_{ac}/\sigma_{ac}^2, & a = b, \end{cases} \quad \det' \Phi = \frac{|\Phi|_{pq}^{ijk}}{(\sigma_{ij}\sigma_{jk}\sigma_{ki})(\sigma_{pq}\sigma_{qr}\sigma_{rp})}. \quad (525)$$

若参考文献用 $k_i \cdot k_j$ 代替 s_{ij} ，应同时追踪 E 、 Φ 与 delta function scaling；不要只在单个矩阵中替换。

A.3 Möbius 变换与 weights

几何商严格说是 $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ ；许多物理文献写作 $\text{SL}(2, \mathbb{C})$ ，因为中心元在 $\mathbb{CP}^1$ 上作用平凡。本文取

$$\sigma_a \mapsto \sigma'_a = \frac{A\sigma_a + B}{C\sigma_a + D}, \quad AD - BC = 1, \quad \sigma'_{ab} = \frac{\sigma_{ab}}{(C\sigma_a + D)(C\sigma_b + D)}. \quad (526)$$

由此

$$E'_a = (C\sigma_a + D)^2 E_a, \quad \text{PT}(\alpha)' = \left[\prod_a (C\sigma_a + D)^2 \right] \text{PT}(\alpha), \quad (527)$$

$\text{PT}' \Psi$ 具有与 PT 相同的 puncture-by-puncture weight。两个 half-integrands 的总 weight 恰好抵消 gauge-fixed CHY measure 的 weight。这里的 weight 只是公式在模空间上良定义的必要检查，不能单独保证 locality、unitarity 或正确 factorization。

A.4 delta-form 与整体符号

本讲义取

$$\bar{\delta}(f) = \frac{1}{2\pi i} \bar{\partial} \left(\frac{1}{f} \right). \quad (528)$$

多维 contour orientation、 σ_{ij} 的方向和 cubic color vertex orientation 可共同改变统一负号。本文采用标准裸 PT basis，并选择 $m_4(1234 | 1234) = -(1/s + 1/t)$ 、 $m_4(1234 | 1243) = 1/s$ ；两者的相对号由 basis 固定。跨论文比较时先匹配 ordering convention 与 pole residues，再比较整体号。

A.5 Pfaffian convention

$$\Psi = \begin{pmatrix} A & -C^T \\ C & B \end{pmatrix}, \quad \text{Pf } \Psi = \frac{(-1)^{i+j}}{\sigma_{ij}} \text{Pf}(\Psi_{ij}^{ij}), \quad (529)$$

删去的是 momentum block 对应的两行两列。independence of i, j 只在 on-shell、transverse 与 scattering-equation support 上成立。

A.6 无穷远 gauge

使用 $(\sigma_a, \sigma_b, \sigma_c) = (0, 1, \infty)$ 时，最安全的规则是：先设 $\sigma_c = R$ ，把 measure、PT/Pfaffian 与 FP factors 全部组合，再取 $R \rightarrow \infty$ 。单独一个 factor 在此极限发散或消失并不表示完整 integrand 有问题。

A.7 KLT bases

KLT kernel 不是一个脱离 basis 的数值矩阵。正文采用 schematic bases

$$(1, \rho, n-1, n), \quad (1, \tau, n, n-1), \quad \rho, \tau \in S_{n-3}. \quad (530)$$

若改用不同固定腿或 ordering， S 会经 basis change、BCJ relations 与符号变换。冗余 KK basis 上的 m 不满秩，不能直接取普通逆。

A.8 几个常用计数

对象	generic 数目	说明
$\mathcal{M}_{0,n}$ 的复维数	$n-3$	三个 punctures 可由 Möbius gauge 固定
散射方程解	$(n-3)!$	假设 generic massless kinematics
标号 cubic trees	$(2n-5)!!$	full color-dressed graph sum
DDM/KK half-ladders	$(n-2)!$	Jacobi 后的 color basis
BCJ partial-amplitude basis	$(n-3)!$	再使用 BCJ amplitude relations

最后两行数目不同正是 generalized-gauge freedom 出现的线性代数原因： m 在完整 DDM basis 上有 null vectors；限制到左右 BCJ bases 后才成为可逆方阵。

A.9 “gravity” 的外态内容

若两个 Yang – Mills copies 的 polarization vectors 分别为 ϵ^μ 与 $\tilde{\epsilon}^\nu$ ，在无质量 little group $SO(D-2)$ 下，物理横向表示的张量积分解为

$$D-2 \otimes D-2 = \text{Sym}_0^2(D-2) \oplus \Lambda^2(D-2) \oplus \mathbf{1}. \quad (531)$$

三项分别对应 graviton、two-form 与 dilaton sectors。因此 $\text{Pf}' \Psi \text{Pf}' \tilde{\Psi}$ 或 pure-YM square 在没有外态投影、matter subtraction 或 ghost prescription 时，不应无条件称为 pure Einstein gravity。

A.10 圈级等价的层次

两个 loop expressions “相等”可能指：

1. 固定 routing 下 rational functions 完全相等；
2. 经 loop-momentum shifts 与 partial fractions 相等；
3. 所有 generalized unitarity cuts 相同；
4. 在指定 regulator 下积分相同，允许 scaleless/surface terms；
5. 只在某个 supersymmetric sector 或特定 multiplicity 上检验。

圈级文献陈述必须注明属于哪一层。

A.11 一张公式速查表

对象	公式
CHY master formula	$\mathcal{A}_n = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R = \sum_{E=0} \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R / \det' \Phi$
Parke – Taylor	$\text{PT}(\alpha) = 1/(\sigma_{\alpha_1 \alpha_2} \cdots \sigma_{\alpha_n \alpha_1})$
BAS/YM/gravity	$\text{PT PT}, \text{PT Pf}' \Psi, \text{Pf}' \Psi \text{Pf}' \tilde{\Psi}$
cubic gauge amplitude	$i\mathcal{A}_n = g^{n-2} \sum_g c_g n_g / D_g$
CK duality	$c_i + c_j + c_k = 0 \Rightarrow n_i + n_j + n_k = 0$
graph double copy	$iM_n = (\kappa/2)^{n-2} \sum_g n_g \tilde{n}_g / D_g$
twist	$u = \prod_{i < j} \sigma_{ij}^{\lambda s_{ij}}, \quad \omega = d \log u = \lambda \sum_a E_a d\sigma_a$
twisted differential	$\nabla_{\pm \omega} = d \pm \omega \wedge$
one-loop nodal form	$P = \ell \omega_{+-} + \sum_i k_i d\sigma / (\sigma - \sigma_i), \quad \mathcal{P}^{(1)} = P^2 - \ell^2 \omega_{+-}^2$
two-loop nodal form	$\mathcal{P}^{(2)} = P^2 - \ell_1^2 \omega_1^2 - \ell_2^2 \omega_2^2 + (\ell_1^2 + \ell_2^2) \omega_1 \omega_2$

B 符号表与概念词典

本附录按“对象是什么”而不是按章节顺序汇总常用术语。它尤其适合在跨越 CHY、普通弦、ambitwistor string、intersection theory 与 loop integrands 时快速检查：两个看起来相似的符号是否真的表示同一个数学对象。

B.1 运动学与图

符号/术语	含义与使用条件
k_i	第 i 个外腿的 outgoing momentum。正文树级部分默认 $k_i^2 = 0$ 且 $\sum_i k_i = 0$ 。圈级 node momentum ℓ 一般 off shell。
s_{ij}	$s_{ij} = 2k_i \cdot k_j = (k_i + k_j)^2$ 。有些参考文献把 $k_i \cdot k_j$ 本身记为 s_{ij} ；比较 scattering equations、 Φ 和 Pfaffian 时必须统一因子 2。
s_I	$s_I = (\sum_{i \in I} k_i)^2$ 。当 I 在某个 ordering 中连续时，color-ordered amplitude 才可能在 $s_I = 0$ 有 planar pole。

符号/术语	含义与使用条件
c_g, n_g, D_g	cubic graph g 的 color factor、kinematic numerator 与 scalar propagator 乘积。 n_g 依赖 generalized gauge; c_g 与 n_g 的 Jacobi identities 必须使用同一 vertex orientation。
DDM half ladder	固定两条外腿后, 以剩余 $(n-2)!$ 个 permutations 标记的 color basis。Jacobi identities 把所有 cubic color factors 约到这一 basis; 它还不是最小 BCJ partial-amplitude basis。
BCJ basis	再利用 amplitude relations 后的 $(n-3)!$ 维 ordering basis。只有选定左右 BCJ bases, double-partial matrix 的相应方阵才可逆。

B.2 模空间与世界面

符号/术语	含义与使用条件
$\mathcal{M}_{0,n}$	带 n 个有序标记点的 genus-zero complex curves 模空间, 复维数 $n-3$ 。在坐标表达中是 n 个互异 punctures 除以 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ 。
$\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$	Deligne – Mumford compactification。边界由 stable nodal curves 组成; codimension-one boundary 对应一个非平凡 partition $I \sqcup I^c$, 且两侧各至少有两个外点。
σ_i, σ_{ij}	第 i 个 puncture 的局部坐标及差 $\sigma_{ij} = \sigma_i - \sigma_j$ 。任何使用 ∞ 的 gauge 都应先以有限 R 组合完整 Faddeev – Popov 与 integrand factors。
$\mathrm{PT}(\alpha)$	ordering α 的 Parke – Taylor rational function。它是 color ordering 的世界面载体, 不是完整 color-dressed amplitude。
half-integrand	CHY top-form integrand 的一个“平方根式”理论因子。这个名称只指 $\mathcal{I}_L \mathcal{I}_R$ 的组织, 并不保证任意两种 factors 的乘积都有一致的 target-space 理论。
plumbing parameter q	用 $xy = q$ 平滑 node 的局部参数。 $q \rightarrow 0$ 到达模空间边界; 在一圈 non-separating degeneration 中常取 $q = e^{2\pi i \tau}$ 。
stable graph	编码 nodal curve 的组合图: vertices 是不可约 components, edges 是 nodes, legs 是 marked points。其算术 genus 为 $\sum_v g_v + b_1(\Gamma)$ 。

B.3 CHY 线性代数

符号/术语	含义与使用条件
E_i	散射方程 $E_i = \sum_{j \neq i} s_{ij} / \sigma_{ij}$ 。三条加权和恒等式使其中只有 $n-3$ 条独立。
Φ	$\Phi_{ij} = \partial E_i / \partial \sigma_j$ (按正文符号约定写成相应正负号) 的 Jacobian matrix。它在 scattering-equation support 上有三个 Möbius null vectors。
$\det' \Phi$	删去三行三列并除以两个 Vandermonde factors 得到的 reduced determinant。它不是随意选取的普通 minor。

符号/术语	含义与使用条件
Ψ	由 momentum、polarization 和 mixed blocks A, B, C 组成的 $2n \times 2n$ 反对称矩阵。其 corank-two 性质在 on-shell、transverse 和 scattering-equation support 上成立。
$\text{Pf}' \Psi$	删去 momentum block 中两行两列后的 reduced Pfaffian，再除以 σ_{ij} 。删除位置独立性和 gauge invariance 都依赖上述 support。
$m(\alpha \beta)$	biadjoint scalar 的 double-partial amplitude，也是两个 PT cocycles 的场论 pairing。它只包含同时与 α, β planar-compatible 的 cubic trees。
$S[\rho \tau]$	选定左右 BCJ orderings 后的 KLT momentum kernel。它依赖 basis、固定腿和 orientation；不能脱离这些数据把它当作唯一矩阵。

B.4 Twisted geometry

符号/术语	含义与使用条件
u	multivalued twist，树级常取 Koba – Nielsen 型 $u = \prod_{i < j} \sigma_{ij}^{\lambda s_{ij}}$ 。选择 branch 是 twisted cycle 数据的一部分。
ω	logarithmic one-form $\omega = d \log u$ 。在 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上，其系数正比于 scattering equations。
∇_ω	twisted differential $d + \omega \wedge$ 。满足 $\nabla_\omega^2 = 0$ ，因为 $d\omega = 0$ 且 $\omega \wedge \omega = 0$ 。
twisted cocycle	$H^m(X, \nabla_\omega)$ 中的 class。两个相差 $\nabla_\omega \xi$ 的 representatives 在合法 twisted period 中等价。
twisted cycle	几何 chain 连同 local-system branch。它处理 multivalued u 穿越 branch cuts 时的 monodromy，不能只看 underlying ordinary chain。
period pairing	$\int_\Gamma u \varphi$ ，配对 twisted cycle 与 cocycle，通常是 transcendental function，例如 Beta/hypergeometric integral。
cocycle intersection	配对 opposite twists 的两个 cohomology classes。适当规范化后可通过 critical points 或 boundary residues 局域化，并在 CHY 场论极限中给出 rational amplitudes。
compact-support map	把 holomorphic representative 在 divisors 附近用 cutoff 与 twisted-exact 项修正为 compactly supported representative，从而使 bulk wedge integral 收敛。结果只依赖 cohomology class，不依赖 cutoff 的具体形状。
critical-point localization	在 large-twist/stationary-phase scaling 下，把 pairing 化为 $d \log u = 0$ 的 isolated critical points 之和。对 CHY，critical equations 就是 scattering equations。
boundary localization	把 compact-support 修正的贡献推到 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的 normal-crossing boundaries。对 PT forms，compatible boundary flags 组织成 cubic trees。

B.5 三类 string/worldsheet 对象

术语	不可省略的限定
ordinary string amplitude	有限 α' 的 disk、sphere 或 higher-genus 模空间积分；保留 massive tower、Koba – Nielsen factor 和相应 worldsheet CFT。通常不被 scattering equations 完全局域化。
ambitwistor-string amplitude	chiral、massless-spectrum worldsheet model。 $P^2 = 0$ constraint 与 BRST gauge fixing 产生 scattering equations；没有普通 finite-tension massive tower。
CHY formula	定义在 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上并被 scattering equations 完全局域化的 field-theory tree formula。它可由 ambitwistor string 导出，但也可独立作为散射方程表示。
Koba – Nielsen saddle	ordinary string 在 fixed-angle/high-energy 或形式 large-twist 极限中的 stationary point。方程与 CHY 相同，不表示原 string integral 在有限 α' 被 delta functions 精确局域化。
string KLT	closed-string sphere amplitude 写成 open-string disk amplitudes 的双线性，kernel 含 trigonometric monodromy factors。 $\alpha' \rightarrow 0$ 后给 field-theory KLT momentum kernel。
single-valued map	树级 closed-string sphere integrals 与 open-string disk periods 之间的算术关系；它把 MZVs 映到 single-valued MZVs。不能无条件推广成所有 genus 的简单逐项 replacement。
Z-theory	以 disk integrals 为 amplitudes 的标量有效理论组织。abelianization 与特定 field-theory limits 可产生 NLSM；它不是“删除 gluon polarizations 后剩下的 ordinary string”。

B.6 圈级对象与等价号

符号/术语	含义与使用条件
ℓ_I	genus- g 上 P 的 holomorphic zero modes，对应 g 个 loop momenta。固定 ℓ_I 时 modular transformations 一般也会作用于这些变量。
ω_{I+I-}	node 第 I 对 preimages 之间的 third-kind differential。它在两点有相反留数，并在 nodal sphere 上携带 $\pm\ell_I$ 。
nodal scattering equations	要求适当 subtraction 后的 meromorphic quadratic differential 只有零留数。一圈要减 $\ell^2\omega^2$ ；二圈还需要 mixed-node term。
linear propagator	$2\ell \cdot K + K^2 = (\ell + K)^2 - \ell^2$ 。它来自选定一个 quadratic propagator 作 residue 后的 denominator difference，不表示新粒子。
forward regular solution	node preimages 在 forward deformation 消失时保持有限分离的解。退化解是否贡献取决于 theory、measure scaling 和 regulator。
gluing operator	ambitwistor sphere 上把两个 punctures sewing 并插入 $1/\ell^2$ target-space propagator 的非局域 BRST-invariant operator。一圈构造明确；任意高圈的标准多重插入尚非普适定理。
$=$	正文中默认普通代数等号。若不同项已经采用不同 loop routings，应改用 $\equiv$ 、 $\simeq$ 或用文字明确“shift-equivalent”。
$\simeq$	依上下文表示 modulo scattering-equation ideal、worldsheet IBP、generalized gauge、loop shifts 或 regulator-vanishing terms。每次出现都应在附近说明 quotient，不能把所有弱等价混成一个符号。

要点。本讲义最重要的阅读习惯是先辨认数学对象：PT function、twisted cocycle、period、intersection pairing、chiral correlator、loop integrand 和 integrated amplitude 可能使用相同的 punctures 与 Koba–Nielsen 数据，但它们的积分域、等价关系和解析结构不同。只有先固定对象，再比较公式，KLT、BCJ、localization 与 string field-theory limit 才不会被误当成同一句话。

C 练习与提示

练习 C.1 (Möbius 冗余). 从 $s_{ij} = s_{ji}$ 、 $\sum_j s_{ij} = 0$ 出发，逐项证明 (10)，再证明 (12)。

练习 C.2 (四点 double-partials). 保留 $\sigma_4 = R$ ，取 $(\sigma_1, \sigma_3) = (0, 1)$ ，完整计算 $m_4(1234 | 1234)$ 与 $m_4(1234 | 1243)$ ，最后取 $R \rightarrow \infty$ 。核对 (46)、(47)，特别注意二者的相对号。

练习 C.3 (Pfaffian gauge invariance). 在 $\epsilon_a \rightarrow k_a$ 后，找出 Ψ 中变得线性相关的行列，并说明为何 $\text{Pf} \Psi = 0$ 。指出证明中哪里用了 scattering equations。

练习 C.4 (四点 generalized gauge). 把 (165) 代入 (162)，证明三个 partial amplitudes 不变；再把同一 shift 代入 (159)，说明另一套 numerators 满足 Jacobi 时 gravity amplitude 不变。

练习 C.5 (从 Jacobi 到 BCJ). 只使用 $n_s + n_t + n_u = 0$ 和 $s + t + u = 0$ ，从 (162) 推导 (163)。

练习 C.6 ($m = S^{-1}$ at four points). 选择左 basis $A(1234)$ 与右 basis $\tilde{A}(1243)$ ，用 $m_4(1234 | 1243) = 1/s$ 复原四点 KLT relation。然后改用另一组 ordering，观察 kernel 如何经 BCJ relation 改写。

练习 C.7 (五点解数). 从 (49)–(50) 清除分母，消去 y 并说明 generic resultant 对 x 为二次。无需写出完整根式。

练习 C.8 (twisted exactness). 证明若 boundary terms 可忽略，则

$$\int_{\Gamma} u(\varphi + \nabla_{\omega} \xi) = \int_{\Gamma} u\varphi.$$

然后解释为什么 $\mathcal{M}_{0,n}$ 非紧时需要 twisted cycle 或 compact-support regularization 才能严格使用这句话。

练习 C.9 (四点 intersection localization). 用 (335) 直接计算 $\hat{\varphi}(z_*)^2/E'(z_*)$ ；再分别计算 $z = 0, 1$ 的 boundary residues。证明两种 localization 都给 $-(1/s + 1/t)$ 。

练习 C.10 (Beta function 低能展开). 从 $\Gamma(\varepsilon) = 1/\varepsilon - \gamma + \mathcal{O}(\varepsilon)$ 出发，求 $\lambda B(\lambda s, \lambda t)$ 的前两项，解释为何 leading term 是 field-theory propagator sum，而 critical-point large-twist limit 不是同一个极限。

练习 C.11 (一圈散射方程的三个关系). 用 (454)–(455) 验证 $n + 2$ 个 nodal equations 满足球面上的三条 Möbius relations。

练习 C.12 (quadratic 到 linear propagators). 对一圈 triangle 取 $D_0 = \ell^2, D_1 = (\ell + k_1)^2, D_2 = (\ell + k_1 + k_2)^2$ ，显式应用 (463)，并对三个 terms 选择不同 loop shifts。列出出现的 $2\ell \cdot K + K^2$ factors。

练习 C.13 (二圈 mixed-node term). 比较 $P^2 - \ell_1^2 \omega_1^2 - \ell_2^2 \omega_2^2$ 与 (473) 的 factorization channels。说明 mixed term 为什么能把某些 poles 组织成 $(\ell_1 + \ell_2 + K)^2$ ，以及为何 仍需 cross-ratio projector 消除不物理 channel。

练习 C.14 (weight 不等于 factorization). 构造一个与 $\text{PT}(1, 2, \dots, n)$ 具有相同 Möbius weight、但在某个 $\sigma_{ij} = 0$ locus 上有额外高阶极点的 rational function。解释为什么 weight 检查通过，却不能推出它在所有 $s_I \rightarrow 0$ 极限上只有物理 simple poles。然后说明对标准 PT/Pfaffian half-integrands 还需检查哪两类 degeneration data。

练习 C.15 (DDM、BCJ 与 null spaces). 设 $A_\alpha = \sum_\beta m_{\alpha\beta} n_\beta$, 其中 α, β 遍历 $(n-2)!$ 个 DDM orderings, 而 generic rank $m = (n-3)!$. 用 rank-nullity theorem 数出 left/right null-space 维数, 并分别解释为 BCJ amplitude relations 与 generalized-gauge freedom. 为什么选取左右 BCJ bases 后才可写 $n = SA$?

练习 C.16 (球面的 ghost zero modes). 在 genus-zero ambitwistor correlator 中, 解释为什么需要三个 unintegrated vertex operators 吸收三个 c -ghost zero modes, 其余顶点取 integrated form. 再说明约束 $P^2 = 0$ 所对应的额外 gauge symmetry 为什么还会带来另一套 ghost/delta insertion. 这里只要求做 zero-mode counting, 不要求计算完整 OPE.

练习 C.17 (period 与 pairing 的解析结构). 比较 $B(\lambda s, \lambda t)$ 与四点 cocycle intersection. 指出前者的 Gamma functions、无限极点序列与 MZV 低能展开, 后者的 rational dependence 与有限的场论 channels. 由此说明为什么二者即使使用同一个 twist 和 cocycle, 也不能被称为同一个积分.

练习 C.18 (forward-limit sectors). 在一圈 nodal sphere 上把 node punctures 记为 $\sigma_\pm$. 讨论 $\sigma_+ \rightarrow \sigma_-$ 、 $\sigma_\pm \rightarrow \sigma_i$ 与所有 punctures 分离的三类极限. 哪些会产生 tadpole/external-bubble/scaleless sectors? 为什么在 supersymmetric integrands 中某些 sector 可因 numerator scaling 消失, 而在一般理论中需要显式 subtraction 或 regulator?

练习 C.19 (圈级结论的证据等级). 任选正文的一条一圈、二圈和 “all-loop” 陈述, 分别标注它比较的是 rational integrands、generalized cuts、还是 integrated amplitudes; 再标注适用理论与 multiplicity. 若论文只验证了 cuts, 说明为何不能自动提升为 regulator-independent integrated equality.

提示

练习 2 的关键是不要在组合完整 measure 前取 $R \rightarrow \infty$. 练习 7 可先由第一式解出 y 的有理函数再代入第二式. 练习 9 中 $E'(z_*) = -(s+t)^3/(st)$. 练习 12 只需追踪 denominator differences, 不必指定 numerator. 练习 13 可参考二圈 quadratic differential (473) 的 pole analysis; 它旨在理解结构, 不是要求重做完整二圈 amplitude. 练习 14 可用 Möbius-invariant cross ratio 修改 PT; 练习 15 只需有限维线性代数; 练习 17 的最快判断方式是比较 transcendental analytic structure; 练习 19 的答案必须带 regulator caveat.

D 练习解答提纲

本附录给出足以复原完整计算的解答提纲. 建议先独立完成, 再用下面步骤核对; 整体 contour sign 应始终与附录 A 的裸 Parke-Taylor basis 一致.

1. Möbius 冗余

利用 $s_{ab} = s_{ba}$ 与 $\sum_{b \neq a} s_{ab} = 0$, 有

$$\begin{aligned} \sum_a E_a &= \sum_{a < b} s_{ab} \left(\frac{1}{\sigma_{ab}} + \frac{1}{\sigma_{ba}} \right) = 0, \\ \sum_a \sigma_a E_a &= \sum_{a < b} s_{ab} \frac{\sigma_a - \sigma_b}{\sigma_{ab}} = \sum_{a < b} s_{ab} = 0, \\ \sum_a \sigma_a^2 E_a &= \sum_{a < b} s_{ab} (\sigma_a + \sigma_b) = \sum_a \sigma_a \sum_{b \neq a} s_{ab} = 0. \end{aligned}$$

第二行使用 $\sum_{a < b} s_{ab} = (\sum_a k_a)^2 = 0$. 在 $\sigma'_a = (a\sigma_a + b)/(c\sigma_a + d)$ 、 $ad - bc = 1$ 下, $\sigma'_{ab} = \sigma_{ab}/[(c\sigma_a + d)(c\sigma_b + d)]$; 代回并用前两条恒等式消去额外项, 即得 $E'_a = (c\sigma_a + d)^2 E_a$.

2. 四点 double-partials

令 $\sigma_4 = R$, 把 Faddeev – Popov 因子、两个 PT factors 与剩余 $dz \bar{\delta}(E_2)$ 先组合。取 $R \rightarrow \infty$ 后,

$$E_2 = \frac{s}{z} + \frac{t}{z-1}, \quad z_* = -\frac{s}{u}, \quad E'_2(z_*) = \frac{u^3}{st},$$

$$\text{FP}^2 \text{ PT}(1234)^2 \longrightarrow \frac{1}{z^2(z-1)^2}, \quad \text{FP}^2 \text{ PT}(1234) \text{ PT}(1243) \longrightarrow \frac{1}{z^2(z-1)}.$$

在正文 contour orientation 下, 第一项给 $u/(st) = -(1/s + 1/t)$, 第二项给 $1/s$ 。两个结果的相对号不能用一个统一 overall sign 同时改变。

3. Pfaffian gauge invariance

把第 a 腿取 $\epsilon_a = k_a$ 。此时 C 的第 a 行在 off-diagonal entries 上等于 A 的第 a 行, 而 diagonal entry 的差正比于 E_a ; 故在 scattering-equation support 上, Ψ 的 polarization row/column 与相应 momentum row/column 线性相关。任意不删去这对相关行列的 Pfaffian 为零; reduced Pfaffian 对删除位置独立, 因此结论对所有合法删除选择成立。

4. 四点 generalized gauge

对 Jacobi 三元组作

$$n_s \mapsto n_s + s\eta, \quad n_t \mapsto n_t + t\eta, \quad n_u \mapsto n_u + u\eta.$$

因为 $s + t + u = 0$, Jacobi 仍成立; 每个 color-ordered amplitude 中两个 shift 贡献互相抵消。double copy 的变化包含 $\eta(\tilde{n}_s + \tilde{n}_t + \tilde{n}_u)$, 当另一套 numerator 满足 Jacobi 时为零; 二次项也因 $s + t + u = 0$ 消失。

5. 从 Jacobi 到 BCJ

将 $n_u = -n_s - n_t$ 代入三个 partial amplitudes, 再用 $u = -s - t$ 消去 u 。把每个式子分别乘以相邻的两个 Mandelstam variables 后, 三者都化为同一个线性组合, 例如 $tn_s - sn_t$ (具体整体号由 ordering 决定)。这直接给 $stA(1234) = tuA(1324) = usA(1243)$ 。

6. 四点 KLT 逆矩阵

左右 BCJ bases 在四点均为一维, 因此

$$m(1234 | 1243) = \frac{1}{s} \implies S[2 | 2]_1 = s.$$

把 $S = m^{-1}$ 插入 bilinear $A^T S \tilde{A}$ 即得四点 KLT。若交换右 basis 的最后两腿, PT orientation 和 BCJ relation 会同时改变 matrix entry; 不能只改 kernel 而保持 amplitude basis 不变。

7. 五点解数

固定三个 punctures 后只剩 (x, y) 。先给两个 rational equations 乘以全部不同的线性分母, 得到两个多项式; 利用其中一式解出关于 y 的线性组合, 代回另一式。动量守恒消去表面上的最高次项, generic resultant 最终为 x 的二次多项式。特殊运动学下 discriminant 为零时两个解合并, 这正对应零维 scheme 退化, 不能据此否定 generic 的 $(5-3)! = 2$ 计数。

8. Twisted exactness

因为 $(d + \omega \wedge)\xi = u^{-1}d(u\xi)$,

$$\int_{\Gamma} u \nabla_{\omega} \xi = \int_{\Gamma} d(u\xi) = \int_{\partial\Gamma} u\xi.$$

对 closed twisted cycle 或已正则化到 compact support 的 representative, 右边为零。在非紧模空间上, boundary divisors 与 multivalued monodromy 使“直接丢掉边界项”不合法; 这正是 twisted homology 与 compact-support map 必须进入定义的原因。

9. 四点 intersection localization

取 $\hat{\varphi} = 1/[z(1-z)]$, critical point 为 $z_* = -s/u$ 。由 $z_*(1-z_*) = st/u^2$ 与 $E'(z_*) = u^3/(st)$ 得

$$\frac{\hat{\varphi}(z_*)^2}{E'(z_*)} = \frac{u}{st} = -\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right).$$

这与正文采用的 intersection/CHY pairing 定向一致。逐边界计算时, $z = 0$ 与 $z = 1$ 分别对应 s 、 t channel, 并须使用同一个局部坐标定向。若改用相反 contour orientation, critical-point 与全部 boundary terms 必须一起反号, 而不能只改变其中一个 residue。

10. Beta function 低能展开

用

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) x^m$$

以及 $\Gamma(x) = \Gamma(1+x)/x$, 得到

$$\lambda B(\lambda s, \lambda t) = \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \zeta(2)(s+t)\lambda^2 + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

这是真正 period 的 $\lambda \rightarrow 0$ 展开; critical-point localization 则缩放 twist 并取 stationary-phase 极限, 两者参数作用和数学对象均不同。

11. 一圈 Möbius relations

把 n 个粒子 punctures 与两个 node punctures $\sigma_{\pm}$ 统一记为 $A = 1, \dots, n, +, -$ 。每个方程是 quadratic differential 在 A 点的 residue。球面上 meromorphic quadratic differential 的 residue coefficients 满足三条 global relations; 显式地, 把所有 ordered pairs 配对后, 常数、 σ_A 与 σ_A^2 加权和分别因反对称性、动量守恒及 node momenta $k_+ = \ell, k_- = -\ell$ 而消失。

12. Quadratic 到 linear propagators

先用

$$\frac{1}{D_0 D_1 D_2} = \sum_{i=0}^2 \frac{1}{D_i} \prod_{j \neq i} \frac{1}{D_j - D_i}.$$

在第 i 项平移 loop momentum 令 $D_i \rightarrow \ell^2$ 。其余差为 $(\ell + K)^2 - \ell^2 = 2\ell \cdot K + K^2$, 所以每项只保留一个 quadratic $1/\ell^2$, 其余均为 linear propagators。各项使用不同 routing, 因而只有在允许 loop shifts 的等价意义下才能与原 Feynman representation 逐项比较。

13. 二圈 mixed-node term

若只从 P^2 减去 $\ell_1^2\omega_1^2 + \ell_2^2\omega_2^2$, 两个 node pairs 之间的 cross term 不能在所有 separating degenerations 上组合成正确的 $(\ell_1 \pm \ell_2 + K)^2$ channel。加入与 $\omega_1\omega_2$ 成正比的 mixed term 后, node – node residues 才携带所需的相对 loop-momentum invariant。不过散射方程本身仍允许某些与目标 Feynman graphs 不对应的 boundary; cross-ratio projector 的作用正是将这些解/边界的贡献置零, 而不是修改物理 channel 的 residue。

14. Weight 不等于 factorization

任取 Möbius-invariant cross ratio $R = (\sigma_{ij}\sigma_{kl})/(\sigma_{ik}\sigma_{jl})$, 则 R PT(1, ..., n) 与 PT 有完全相同的总 weight。取 R 的幂即可改变某个 boundary divisor 上的 pole/zero order, 而不破坏整体 covariance。因此还必须检查: (i) half-integrand 在每个 separating degeneration 下的幂次; (ii) 残数是否分裂为正确的低点 half-integrands 与中间态求和。只有再结合 CHY measure 的 degeneration, 才能推出 $1/s_I$ simple pole 和物理 factorization。

15. DDM、BCJ 与 null spaces

矩阵 m 的大小为 $(n-2)! \times (n-2)!$, 秩为 $(n-3)!$, 故左右 nullity 均为

$$(n-2)! - (n-3)! = (n-3)!(n-3).$$

left null vectors 乘在 $A = mn$ 左侧给 partial amplitudes 的 BCJ relations; right null vectors 改变 n 而不改变 A , 即 generalized gauge shifts。选择互补于两个 null spaces 的左右 $(n-3)!$ 维 bases 后, restricted m 可逆且 $m = S^{-1}$, 所以 $n = SA$ 。这个 n 是选定 gauge/basis 的 representative, 不是唯一的局域 numerator。

16. 球面的 ghost zero modes

bc system 的三个 c zero modes 对应球面三个 holomorphic conformal Killing vectors $1, z, z^2$ 。因此三个顶点保留 $c\tilde{c}$ (或具体模型中相应的) unintegrated form, 其余顶点对 puncture 积分; 这与固定三个 punctures 的 Faddeev – Popov determinant 是同一计数。 $P^2 = 0$ 的 gauge field e 还有自己的 ghost system; 其 antighost insertions 与 $\bar{\delta}(k_i \cdot P)$ 负责约束剩余模参数。不同 ambitwistor models 的 ghost 名称和 picture 会变, 但“三个 conformal zero modes + $n-3$ 个 scattering constraints”的净计数不变。

17. Period 与 pairing 的解析结构

$B(\lambda s, \lambda t) = \Gamma(\lambda s)\Gamma(\lambda t)/\Gamma(\lambda(s+t))$ 是 transcendental meromorphic function; 它保留 string massive poles, 并在低能展开中产生 zeta values。cocycle intersection 通过 compact-support regularization 或 critical/boundary localization 化为 rational function, 只含有限的 field-theory channel poles。前者配对 twisted cycle 与 cocycle, 后者配对 $H^m(X, \nabla_\omega)$ 与 $H^m(X, \nabla_{-\omega})$; 输入资料相近不意味着输出对象相同。

18. Forward-limit sectors

regular solutions 保持 $\sigma_+ \neq \sigma_-$ 且 nodes 不碰外点, 通常承载目标 one-loop integrand。 $\sigma_+ \rightarrow \sigma_-$ 对应 forward pair 自收缩, 容易产生 tadpole/scaleless sector; node 与外点碰撞可对应 external bubble 或 singular forward channel。最大 supersymmetry 中 Pfaffian/numerator 的额外零点常使这些边界无贡献, 但这不是纯 scattering-equation statement。一般理论必须指定 subtraction、dimensional regularization 或其他 forward prescription。

19. 圈级结论的证据等级

合格答案应形成一个三列表：对象、等价关系、适用范围。例如，一圈 nodal-sphere 表示通常在 loop shifts/partial fractions 后与 quadratic-propagator integrand 等价；二圈 maximal-supergravity 公式多由 factorization 与 generalized cuts 强力检验；surface/curve all-loop 结果则有特定 scalar/planar 或 combinatorial 适用域。cut equality 可能遗漏无 cuts 的 rational、surface 或 scaleless terms，而这些项是否积分为零依赖 regulator，因此不能无条件升级为 integrated equality。

要点。这些解答反复使用同一策略：先固定对象和 convention，再做 gauge fixing 或 degeneration，最后才取无穷远、soft、forward 或 field-theory limit。大多数 表面上的符号冲突和奇异项都来自把这个顺序颠倒。

参考文献

- [1] Freddy Cachazo, Song He, and Ellis Ye Yuan. Scattering equations and kawai – lewellen – tye orthogonality. *Phys. Rev. D*, 90:065001, 2014.
- [2] Freddy Cachazo, Song He, and Ellis Ye Yuan. Scattering of massless particles in arbitrary dimensions. *Phys. Rev. Lett.*, 113:171601, 2014.
- [3] Freddy Cachazo, Song He, and Ellis Ye Yuan. Scattering of massless particles: Scalars, gluons and gravitons. *JHEP*, 07:033, 2014.
- [4] Yvonne Geyer and Lionel Mason. The SAGEX review on scattering amplitudes, chapter 6: Ambitwistor strings and amplitudes from the worldsheet. *J. Phys. A*, 55:443007, 2022.
- [5] Lionel Mason and David Skinner. Ambitwistor strings and the scattering equations. *JHEP*, 07:048, 2014.
- [6] Sebastian Mizera. Combinatorics and topology of kawai – lewellen – tye relations. *JHEP*, 08:097, 2017.
- [7] Sebastian Mizera. Scattering amplitudes from intersection theory. *Phys. Rev. Lett.*, 120:141602, 2018.
- [8] Sebastian Mizera. Aspects of Scattering Amplitudes and Moduli Space Localization. PhD thesis, Perimeter Institute, 2020.
- [9] Freddy Cachazo, Song He, and Ellis Ye Yuan. Scattering equations and matrices: From einstein to yang – mills, DBI and NLSM. *JHEP*, 07:149, 2015.
- [10] Louise Dolan and Peter Goddard. The polynomial form of the scattering equations. *JHEP*, 07:029, 2014.
- [11] Christian Baadsgaard, N. E. J. Bjerrum-Bohr, Jacob L. Bourjaily, and Poul H. Damgaard. Integration rules for scattering equations. *JHEP*, 09:129, 2015.
- [12] Carlos Cardona, Bo Feng, Humberto Gomez, and Rijun Huang. Cross-ratio identities and higher-order poles of CHY integrands. *JHEP*, 09:133, 2016.
- [13] Humberto Gomez. Lambda scattering equations. *JHEP*, 06:101, 2016.
- [14] Zvi Bern, John Joseph M. Carrasco, and Henrik Johansson. New relations for gauge-theory amplitudes. *Phys. Rev. D*, 78:085011, 2008.
- [15] Zvi Bern, John Joseph M. Carrasco, and Henrik Johansson. Perturbative quantum gravity as a double copy of gauge theory. *Phys. Rev. Lett.*, 105:061602, 2010.
- [16] Zvi Bern, John Joseph M. Carrasco, and Henrik Johansson. Gauge and gravity amplitude relations. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 65:145 – 177, 2015.
- [17] Zvi Bern, John Joseph M. Carrasco, Marco Chiodaroli, Henrik Johansson, and Radu Roiban. The duality between color and kinematics and its applications. *J. Phys. A*, 57:333002, 2024. doi: 10.1088/1751-8121/ad5fd0.
- [18] John Joseph M. Carrasco et al. The SAGEX review on scattering amplitudes, chapter 2: An invitation to color – kinematics duality and the double copy. *J. Phys. A*, 55:443006, 2022.
- [19] Pouria Mazloumi and Stephan Stieberger. Intersections of twisted forms: New theories and double copies, 2022. arXiv:2212.12535 [hep-th].

- [20] Wieland Staessens and Bert Vercnocke. Lectures on scattering amplitudes in string theory, 2010. Lectures at the Fifth Modave Summer School in Mathematical Physics.
- [21] Carlos R. Mafra and Oliver Schlotterer. Tree-level amplitudes from the pure spinor superstring. *Phys. Rept.*, 1020:1 – 162, 2023.
- [22] N. E. J. Bjerrum-Bohr, Poul H. Damgaard, Thomas Søndergaard, and Pierre Vanhove. Monodromy and jacobi-like relations for color-ordered amplitudes. *JHEP*, 06:003, 2010. doi: 10.1007/JHEP06(2010)003.
- [23] Eduardo Casali, Sebastian Mizera, and Piotr Tourkine. Monodromy relations from twisted homology. *JHEP*, 12:087, 2019. doi: 10.1007/JHEP12(2019)087.
- [24] Hikaru Kawai, David C. Lewellen, and S. H. Henry Tye. A relation between tree amplitudes of closed and open strings. *Nucl. Phys. B*, 269:1 – 23, 1986. doi: 10.1016/0550-3213(86)90362-7.
- [25] David J. Gross and Paul F. Mende. The high-energy behavior of string scattering amplitudes. *Phys. Lett. B*, 197:129 – 134, 1987. doi: 10.1016/0370-2693(87)90355-8.
- [26] John Joseph M. Carrasco, Carlos R. Mafra, and Oliver Schlotterer. Abelian Z-theory: NLSM amplitudes and α' -corrections from the open string. *JHEP*, 06:093, 2017. doi: 10.1007/JHEP06(2017)093.
- [27] Sebastian Mizera and Guojun Zhang. A string deformation of the parke – taylor factor. *Phys. Rev. D*, 96:066016, 2017. doi: 10.1103/PhysRevD.96.066016.
- [28] Johannes Broedel, Oliver Schlotterer, Stephan Stieberger, and Tomohide Terasoma. All order α' -expansion of superstring trees from the drinfeld associator. *Phys. Rev. D*, 89:066014, 2014. doi: 10.1103/PhysRevD.89.066014.
- [29] Stephan Stieberger and Tomasz R. Taylor. Closed string amplitudes as single-valued open string amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 881:269 – 287, 2014. doi: 10.1016/j.nuclphysb.2014.02.005.
- [30] Edward Witten. Superstring perturbation theory revisited. *Pure Appl. Math. Quart.*, 15:213 – 607, 2019.
- [31] Tim Adamo, Eduardo Casali, and David Skinner. Ambitwistor strings and the scattering equations at one loop. *JHEP*, 04:104, 2014.
- [32] Yvonne Geyer, Lionel Mason, Ricardo Monteiro, and Piotr Tourkine. Loop integrands for scattering amplitudes from the riemann sphere. *Phys. Rev. Lett.*, 115:121603, 2015.
- [33] Kai A. Roehrig and David Skinner. A gluing operator for the ambitwistor string. *JHEP*, 01:069, 2018.
- [34] Yvonne Geyer, Lionel Mason, Ricardo Monteiro, and Piotr Tourkine. Two-loop scattering amplitudes from the riemann sphere. *Phys. Rev. D*, 94:125029, 2016.
- [35] Yvonne Geyer and Ricardo Monteiro. Two-loop scattering amplitudes from ambitwistor strings: from genus two to the nodal riemann sphere. *JHEP*, 11:008, 2018.
- [36] Yvonne Geyer, Ricardo Monteiro, and Ricardo Stark-Muchão. Superstring loop amplitudes from the field theory limit. *Phys. Rev. Lett.*, 127:211603, 2021.
- [37] Yvonne Geyer, Jiachen Guo, Ricardo Monteiro, and Lecheng Ren. Superstring amplitudes from BCJ numerators at one loop. *JHEP*, 03:017, 2025.
- [38] Ricardo Monteiro and Lecheng Ren. Superstring amplitudes from the field-theory limit: an n -point map at one loop. *JHEP*, 01:057, 2026.

- [39] Nima Arkani-Hamed, Hadleigh Frost, Giulio Salvatori, Pierre-Guy Plamondon, and Hugh Thomas. All loop scattering as a counting problem. JHEP, 08:194, 2025.
- [40] Nima Arkani-Hamed, Hadleigh Frost, Giulio Salvatori, Pierre-Guy Plamondon, and Hugh Thomas. All loop scattering for all multiplicity. JHEP, 09:033, 2025.
- [41] Qu Cao, Jin Dong, Song He, and Fan Zhu. Superstring amplitudes meet surfaceology. SciPost Phys., 19:114, 2025.
- [42] Emiel Claasen and Mehregan Doroudiani. From modular graph forms to iterated integrals. JHEP, 06:204, 2025.
- [43] Emiel Claasen and Mehregan Doroudiani. Five-point type IIB string amplitudes at one loop. JHEP, 07:095, 2026.